STT	Tên service	Dùng để làm gì	Dùng trong scenario nào	Note
1	**Amazon EC2**	Máy chủ ảo (VM) trên cloud, toàn quyền quản lý OS, tự chọn CPU/RAM/storage/network.	Chọn khi: cần kiểm soát OS/runtime, app chạy lâu dài (long-running), phần mềm legacy, cần cài agent/driver riêng, cần GPU. KHÔNG chọn khi: đề nhấn 'không muốn quản lý server', job ngắn theo event → Lambda; chỉ muốn deploy code nhanh → Elastic Beanstalk / App Runner; container mà không muốn quản lý node → Fargate.	Instance family => M/T general | C compute | R/X memory | I/D storage IOPS | P/G/Inf GPU-ML T-series => burstable => CPU credits User Data => chạy 1 lần lúc boot đầu => quyền root Metadata => 169.254.169.254 => IMDSv2 (token) an toàn hơn IAM Role (Instance Profile) => KHÔNG lưu access key trên EC2 Security Group => stateful => chỉ ALLOW Hibernate => RAM ghi xuống EBS root (phải encrypted) => boot nhanh, giữ state Instance Store => ephemeral => stop/terminate mất data => IOPS cực cao AMI => theo Region => copy sang Region khác để DR Truy cập không mở port 22 => SSM Session Manager
2	**EC2 On-Demand**	Trả tiền theo giây/giờ dùng thực tế, không cam kết.	Chọn khi: workload ngắn hạn, không đoán trước, không được gián đoạn, đang test/dev lần đầu. KHÔNG chọn khi: chạy ổn định 1–3 năm → RI/Savings Plans; chịu được gián đoạn → Spot.	Đắt nhất => linh hoạt nhất Không cam kết => không giảm giá Linux/Windows => tính theo giây (min 60s)
3	**EC2 Reserved Instances (RI)**	Cam kết dùng 1 loại instance 1 hoặc 3 năm để được giảm giá lớn.	Chọn khi: workload chạy liên tục, ổn định (VD: database trên EC2 chạy 24/7 trong 3 năm), biết trước instance type/Region. Phân biệt: cần linh hoạt đổi family/Region/sang Fargate-Lambda → Compute Savings Plans; chỉ cần giữ chỗ capacity, không cam kết dài → Capacity Reservation.	Giảm tới ~72% => 1 hoặc 3 năm Thanh toán => No / Partial / All Upfront => All Upfront rẻ nhất Standard RI => giảm nhiều nhất => KHÔNG đổi family => bán được trên RI Marketplace Convertible RI => đổi family/OS => giảm ít hơn (~66%) Scope Regional => linh hoạt AZ | Zonal => giữ capacity ở 1 AZ
4	**Savings Plans**	Cam kết chi tiêu cố định $/giờ trong 1 hoặc 3 năm để được giảm giá.	Chọn khi: muốn giảm chi phí dài hạn nhưng vẫn linh hoạt đổi instance type/size/OS; workload trải trên EC2 + Fargate + Lambda → Compute Savings Plans. Phân biệt với RI: RI gắn với instance attribute; Savings Plans gắn với số tiền $/giờ.	Compute SP => linh hoạt nhất => EC2 + Fargate + Lambda => mọi Region/family => ~66% EC2 Instance SP => cố định family + Region => giảm nhiều hơn (~72%) Vượt mức cam kết => tính On-Demand Từ khóa đề: 'linh hoạt' + 'giảm chi phí dài hạn' => Compute SP
5	**EC2 Spot Instances / Spot Fleet**	Dùng capacity EC2 dư thừa với giá rất rẻ, AWS có thể thu hồi bất cứ lúc nào.	Chọn khi: workload chịu được gián đoạn, stateless, có thể retry: batch processing, big data, CI/CD, image/video render, HPC, worker xử lý SQS. KHÔNG chọn khi: database, app quan trọng không được dừng → On-Demand/RI. Phân biệt: Spot Fleet = tập Spot (+ On-Demand) nhiều instance type để đạt target capacity.	Giảm tới ~90% => rẻ nhất Bị thu hồi => cảnh báo 2 phút => stop / hibernate / terminate Spot Fleet => Spot + On-Demand => đạt target capacity Allocation => lowestPrice | capacityOptimized (ít bị gián đoạn) | priceCapacityOptimized (khuyến nghị) Hủy Spot Request trước => rồi mới terminate instance (tránh tạo lại) ASG mixed instances => On-Demand base + Spot phần còn lại
6	**EC2 Dedicated Hosts**	Thuê nguyên 1 server vật lý dành riêng, thấy được socket/core.	Chọn khi: license phần mềm tính theo socket/core/VM (BYOL – Windows Server, SQL Server, Oracle), yêu cầu compliance phải gắn với host vật lý cụ thể. Phân biệt: chỉ cần phần cứng không chia sẻ với account khác, không quan tâm license → Dedicated Instances (rẻ hơn).	Server vật lý riêng => thấy socket/core/host ID BYOL license per-socket/core => Dedicated Host Đắt nhất => tính tiền theo host On-Demand hoặc Reserved (1/3 năm) Kiểm soát instance placement trên host

STT	Tên service	Dùng để làm gì	Dùng trong scenario nào	Note
7	**EC2 Dedicated Instances**	Instance chạy trên phần cứng chỉ dành cho account của bạn.	Chọn khi: yêu cầu compliance 'không chia sẻ phần cứng với khách hàng khác' nhưng KHÔNG cần quản lý host/license. Phân biệt: cần BYOL theo socket/core hoặc thấy host → Dedicated Hosts.	Phần cứng riêng cho account => có thể share với instance khác cùng account KHÔNG thấy socket/core => KHÔNG hợp BYOL Tenancy = dedicated (set ở VPC hoặc instance)
8	**On-Demand Capacity Reservations**	Giữ chỗ capacity EC2 ở 1 AZ cụ thể, không cần cam kết thời hạn.	Chọn khi: cần chắc chắn có capacity cho sự kiện ngắn hạn (Black Friday, DR drill, launch sản phẩm) ở một AZ cụ thể. Phân biệt: muốn giảm giá dài hạn → RI/Savings Plans (có thể kết hợp với Capacity Reservation để vừa giữ chỗ vừa giảm giá).	Giữ capacity => 1 AZ cụ thể Không cam kết thời gian => hủy lúc nào cũng được KHÔNG giảm giá => tính tiền On-Demand dù không chạy Kết hợp Regional RI / Savings Plans => để được discount
9	**EC2 Placement Groups**	Điều khiển cách đặt các instance trên hạ tầng vật lý (gần nhau hay tách xa nhau).	Cluster: HPC, big data cần network latency thấp nhất, băng thông cao giữa các node. Spread: số ít instance quan trọng cần tách phần cứng để tránh hỏng cùng lúc. Partition: hệ phân tán lớn có nhận biết rack (Hadoop, HDFS, Cassandra, Kafka).	Cluster => 1 AZ => low latency, 10–100 Gbps => rủi ro: hỏng rack = hỏng hết Spread => mỗi instance 1 rack riêng => max 7 instance/AZ/group => multi-AZ được Partition => tối đa 7 partition/AZ => hàng trăm instance => partition = rack riêng Partition info => qua metadata => app topology-aware
10	**Elastic Fabric Adapter (EFA)**	Network interface cho EC2 hỗ trợ OS-bypass, latency cực thấp giữa các node.	Chọn khi: HPC, ML training phân tán dùng MPI/NCCL cần giao tiếp liên node cực nhanh. Phân biệt: chỉ cần băng thông cao thông thường → ENA (Enhanced Networking); EFA dùng kèm Cluster Placement Group.	EFA => OS-bypass => MPI => HPC => Linux ENA => enhanced networking => tới 100 Gbps => phổ thông Combo đề HPC: Cluster Placement Group + EFA
11	**Amazon EC2 Auto Scaling (ASG)**	Tự động tăng/giảm số EC2 theo tải, thay thế instance hỏng.	Chọn khi: tải biến động, cần HA (ASG trải nhiều AZ + ELB), tự thay instance unhealthy, scale theo lịch biết trước. Phân biệt: scale DynamoDB/ECS/Aurora replica → Application Auto Scaling; scale nhiều loại resource theo 1 kế hoạch → AWS Auto Scaling (scaling plans).	Launch Template => thay Launch Configuration (cũ) Min / Desired / Max Target Tracking => giữ metric (VD CPU 50%) => dễ nhất Step / Simple => theo CloudWatch alarm Scheduled => tải biết trước theo giờ Predictive => ML dự đoán tải theo chu kỳ Cooldown mặc định 300s Health check => EC2 (mặc định) hoặc ELB health check Lifecycle Hooks => chạy script trước khi vào/ra service Warm Pool => instance chuẩn bị sẵn => giảm thời gian scale-out Terminate mặc định => AZ nhiều instance nhất => launch template cũ nhất Instance Refresh => thay dần instance theo AMI mới

STT	Tên service	Dùng để làm gì	Dùng trong scenario nào	Note
12	**AWS Lambda**	Chạy code serverless theo event, không quản lý server, trả tiền theo request + thời gian chạy.	Chọn khi: xử lý theo event (S3 upload, DynamoDB Streams, SQS, API Gateway, EventBridge schedule), tác vụ ngắn < 15 phút, tải không đều, muốn 'least operational overhead'. KHÔNG chọn khi: job > 15 phút → Batch/Fargate/ECS; cần OS/GPU → EC2. Phân biệt: chạy ở edge sửa request/response nhẹ → CloudFront Functions; logic phức tạp hơn ở edge → Lambda@Edge.	Timeout max 15 phút RAM 128 MB – 10 GB => CPU tăng theo RAM /tmp tới 10 GB => ephemeral Concurrency mặc định 1.000/Region => vượt => throttle (429) Reserved Concurrency => giới hạn/đảm bảo cho 1 function Provisioned Concurrency => hết cold start SnapStart => Java/Python/.NET => giảm cold start Container image tới 10 GB | zip 50 MB (250 MB giải nén) Trong VPC => ENI => cần NAT GW để ra Internet Kết nối RDS nhiều => RDS Proxy (connection pooling) Lỗi async => DLQ (SQS/SNS) hoặc Destinations Secret/config => env variable mã hóa KMS / Secrets Manager
13	**AWS Elastic Beanstalk**	PaaS: upload code, Beanstalk tự dựng EC2, ASG, ELB, monitoring; vẫn truy cập được resource bên dưới.	Chọn khi: developer muốn deploy web app nhanh (Java, .NET, Node, Python, PHP, Go, Docker) mà không muốn tự dựng hạ tầng, nhưng vẫn cần chỉnh EC2 bên dưới. Phân biệt: muốn kiểm soát toàn bộ hạ tầng dạng code → CloudFormation; chỉ có container/source và muốn đơn giản hơn nữa → App Runner; app nhỏ cố định giá → Lightsail.	Miễn phí => trả tiền resource bên dưới Web tier (ELB + ASG) | Worker tier (SQS => xử lý background) Deploy: All at once (downtime) | Rolling | Rolling + additional batch | Immutable (an toàn, rollback nhanh) | Traffic splitting (canary) Blue/Green => tạo env mới => Swap URL (CNAME) RDS tạo trong Beanstalk => xóa env là mất DB => prod nên tách RDS riêng Config tùy chỉnh => .ebextensions
14	**AWS Batch**	Chạy batch job quy mô lớn dạng container, tự cấp phát và scale compute (EC2/Spot/Fargate).	Chọn khi: hàng nghìn job xử lý theo lô, chạy lâu (> 15 phút), có hàng đợi và phụ thuộc giữa job: genomics, render, mô phỏng tài chính, ETL nặng. Phân biệt: job ngắn < 15 phút theo event → Lambda; điều phối workflow nhiều bước → Step Functions; xử lý big data Spark/Hadoop → EMR.	Batch => container (Docker) => không giới hạn thời gian Job Queue + Compute Environment + Job Definition Managed => AWS tự chọn EC2/Spot => tối ưu chi phí Dùng Spot => giảm chi phí mạnh Multi-node parallel jobs => HPC
15	**AWS App Runner**	Deploy web app/API từ source code hoặc container image, AWS lo toàn bộ build, scale, load balancing, TLS.	Chọn khi: muốn đưa web app/API container lên nhanh nhất, không cần biết về VPC, ELB, ASG, cluster. Phân biệt: cần kiểm soát cluster/task chi tiết → ECS/Fargate; cần chỉnh EC2 bên dưới → Elastic Beanstalk.	Fully managed => source/image => URL HTTPS Auto scale + LB + TLS có sẵn VPC Connector => truy cập RDS private Từ khóa: 'không có kinh nghiệm hạ tầng', 'nhanh nhất'
16	**Amazon Lightsail**	VPS đơn giản, giá cố định hàng tháng, gồm sẵn server, storage, IP, DNS, DB đơn giản.	Chọn khi: website/blog/WordPress nhỏ, dev/test đơn giản, người dùng ít kinh nghiệm AWS, cần chi phí cố định dễ đoán. KHÔNG chọn khi: cần auto scaling, HA phức tạp, tích hợp sâu với dịch vụ AWS → EC2/Beanstalk.	Giá cố định/tháng => dễ dự đoán Đơn giản => ít tùy chỉnh Có template WordPress, LAMP... Không có auto scaling thực sự

STT	Tên service	Dùng để làm gì	Dùng trong scenario nào	Note
17	**AWS Outposts**	Rack phần cứng AWS đặt tại data center của khách hàng, chạy dịch vụ AWS on-premises.	Chọn khi: dữ liệu bắt buộc lưu tại chỗ (data residency), cần latency cực thấp tới hệ thống on-prem, xử lý dữ liệu cục bộ nhưng muốn dùng cùng API/console AWS (hybrid). Phân biệt: gần người dùng ở thành phố lớn → Local Zones; gần thiết bị 5G → Wavelength; cần di chuyển/xử lý data ở nơi không có mạng → Snowball Edge.	Rack AWS tại on-prem => cùng API AWS Data residency + low latency on-prem Khách hàng chịu trách nhiệm physical security Chạy EC2, EBS, S3 on Outposts, ECS, EKS, RDS
18	**AWS Local Zones**	Mở rộng Region tới gần các thành phố lớn, đặt compute/storage gần người dùng.	Chọn khi: app cần latency single-digit ms cho người dùng ở một thành phố cụ thể (game, live streaming, media editing, VDI). Phân biệt: chạy ở data center của mình → Outposts; ứng dụng mobile 5G → Wavelength; chỉ cache static content → CloudFront.	Extension của Region => gần thành phố Bật như 1 subnet của VPC Latency single-digit ms Ít dịch vụ hơn Region chính
19	**AWS Wavelength**	Đặt compute/storage AWS bên trong mạng 5G của nhà mạng viễn thông.	Chọn khi: ứng dụng cho thiết bị di động 5G cần latency cực thấp: game streaming, AR/VR, xe tự hành, video analytics thời gian thực. Phân biệt: người dùng không qua 5G, chỉ ở gần thành phố → Local Zones; on-prem → Outposts.	Wavelength => 5G => nhà mạng (carrier) Ultra-low latency cho mobile Traffic không rời mạng 5G Kết nối về Region qua parent VPC

STT	Tên service	Dùng để làm gì	Dùng trong scenario nào	Note
1	**Amazon ECS (Elastic Container Service)**	Dịch vụ điều phối (orchestration) container Docker do AWS tự phát triển, chạy task/service trên EC2 hoặc Fargate.	Chọn khi: chạy microservices/container trên AWS, muốn đơn giản, tích hợp sẵn IAM, ALB, CloudWatch; team KHÔNG cần Kubernetes. Phân biệt: đề nhắc 'Kubernetes', 'đã dùng K8s on-prem', 'open-source, tránh lock-in' → EKS; không muốn quản lý cả cluster lẫn LB → App Runner; chỉ chạy 1 batch job container → AWS Batch.	AWS-native => không phải Kubernetes => đơn giản hơn EKS Cluster => Service => Task => Task Definition (image, CPU/RAM, port, IAM role) Launch type => EC2 (tự quản node) | Fargate (serverless) Control plane => miễn phí Task Role => quyền cho app trong container (S3, DynamoDB...) Task Execution Role => quyền cho agent pull ECR image + ghi CloudWatch Logs ALB + Dynamic Port Mapping => nhiều task cùng 1 EC2 Service Auto Scaling => Application Auto Scaling => theo CPU/RAM/ALB request count Storage chia sẻ giữa task => EFS (EBS chỉ gắn 1 task) Chạy theo event => EventBridge rule => run task (VD file upload S3 =>
2	**ECS – EC2 Launch Type**	Chạy ECS task trên các EC2 instance do mình tự quản lý (cài ECS Agent).	Chọn khi: cần kiểm soát instance (GPU, instance type đặc biệt, daemon/agent riêng), workload ổn định lớn muốn tối ưu chi phí bằng RI/Spot. Phân biệt: đề nói 'không muốn quản lý/patch EC2', 'least operational overhead' → Fargate launch type.	Tự quản EC2 => patch OS, scale node ECS Agent trên mỗi EC2 => đăng ký vào cluster EC2 Instance Profile => cho ECS Agent Capacity Provider => ASG => tự scale node theo task Hỗ trợ GPU => Fargate không hỗ trợ GPU Tận dụng Spot/RI => rẻ khi tải lớn ổn định
3	**AWS Fargate**	Compute engine serverless cho container: chỉ khai báo CPU/RAM, AWS lo server bên dưới. Dùng với ECS hoặc EKS.	Chọn khi: muốn chạy container mà không quản lý EC2/node, tải biến động, 'serverless containers', 'least operational overhead', job container chạy > 15 phút (vượt giới hạn Lambda). Phân biệt: code ngắn theo event < 15 phút → Lambda; cần GPU/kiểm soát host → ECS/EKS trên EC2; chỉ muốn URL cho web app → App Runner.	Serverless container => không thấy EC2 Trả tiền theo vCPU + RAM của task Mỗi task => ENI riêng => awsvpc network mode => Security Group theo task KHÔNG GPU => KHÔNG daemonset (trên EKS) Storage => ephemeral 20–200 GB | bền vững => EFS Fargate Spot => rẻ ~70% => chịu gián đoạn Dùng được với Compute Savings Plans
4	**Amazon EKS (Elastic Kubernetes Service)**	Kubernetes managed: AWS quản lý control plane (API server, etcd) Multi-AZ, mình chạy worker node.	Chọn khi: đã dùng Kubernetes on-prem muốn migrate lên AWS, cần chuẩn open-source/multi-cloud, cần hệ sinh thái K8s (Helm, operator, CRD). Phân biệt: không yêu cầu K8s, muốn đơn giản nhất → ECS; chạy K8s tại data center của mình → EKS Anywhere; muốn tránh quản lý node → EKS + Fargate.	Managed control plane => Multi-AZ => tính phí/giờ/cluster Open-source K8s => tránh vendor lock-in => multi-cloud Node => Managed Node Group | Self-managed | Fargate Pod lấy quyền AWS => IRSA / EKS Pod Identity (không dùng node role chung) Storage => CSI driver => EBS (1 AZ) | EFS (nhiều AZ, chia sẻ) Scale pod => HPA | scale node => Cluster Autoscaler / Karpenter Expose service => AWS Load Balancer Controller => ALB/NLB Logs/metrics => CloudWatch Container Insights
5	**EKS – Node types (Managed / Self-managed / Fargate)**	Các cách cung cấp worker node cho EKS cluster.	Managed Node Group: muốn AWS lo tạo/cập nhật EC2 node (ASG), ít vận hành. Self-managed nodes: cần AMI tùy chỉnh, OS đặc biệt, kiểm soát hoàn toàn. Fargate: không muốn quản lý node, pod chạy serverless. Phân biệt: đề nói 'least operational overhead' cho EKS → Managed Node Group hoặc Fargate; 'custom AMI' → Self-managed.	Managed Node Group => ASG do EKS quản => On-Demand/Spot => update node tự động Self-managed => tự tạo ASG + đăng ký node => custom AMI Fargate profile => chọn pod theo namespace/label => 1 pod = 1 micro-VM Fargate => không DaemonSet, không GPU, không privileged pod

STT	Tên service	Dùng để làm gì	Dùng trong scenario nào	Note
6	**Amazon ECR (Elastic Container Registry)**	Kho lưu trữ (registry) Docker/OCI image private hoặc public trên AWS.	Chọn khi: cần lưu image cho ECS/EKS/Lambda/App Runner, quét lỗ hổng image, replicate image sang Region/account khác. Phân biệt: lưu artifact code/package (npm, Maven, pip) → CodeArtifact; lưu file tĩnh → S3.	Private + Public repository Lưu image trên S3 (ẩn bên dưới) => HA Quyền pull/push => IAM Image scanning => basic | enhanced (Amazon Inspector) Cross-Region / Cross-Account replication => DR, multi-region Lifecycle policy => xóa image cũ => giảm chi phí Pull từ private subnet => VPC Endpoint (ecr.api + ecr.dkr + S3 gateway) Tag immutability => chống ghi đè tag
7	**Amazon ECS Anywhere / EKS Anywhere**	Chạy ECS hoặc EKS trên hạ tầng của mình (on-prem, VM, bare metal).	Chọn khi: phải chạy container tại data center riêng (data residency, latency on-prem) nhưng muốn quản lý giống AWS. Phân biệt: muốn cả phần cứng AWS đặt tại on-prem → Outposts; chỉ đưa container lên AWS cloud → ECS/EKS thường.	Chạy trên hạ tầng của mình => KHÔNG cần phần cứng AWS ECS Anywhere => control plane trên AWS => node on-prem cài SSM + ECS agent EKS Anywhere => chạy cả cluster K8s on-prem (dựa trên EKS Distro) Khác Outposts => Outposts là rack phần cứng AWS
8	**AWS App Runner**	(Cũng thuộc Compute) Deploy web app/API từ source hoặc container image, AWS lo build, scale, LB, TLS.	Chọn khi: muốn chạy web app container nhanh nhất, không cần biết cluster/VPC/ELB. Phân biệt: cần điều khiển task, network, sidecar → ECS/Fargate; cần K8s → EKS.	Source/image => URL HTTPS Auto scale + LB + TLS sẵn VPC Connector => truy cập RDS private Đơn giản nhất trong nhóm container
9	**Bảng chọn nhanh (ECS vs EKS vs Fargate vs Lambda)**	Tóm tắt keyword đề → đáp án.	'Kubernetes', 'migrate K8s' → EKS 'container', 'AWS-native', 'đơn giản' → ECS 'không quản lý server/node' + container → Fargate 'event-driven', '< 15 phút', 'không container' → Lambda 'batch job container chạy lâu, hàng nghìn job' → AWS Batch 'deploy web app nhanh, không kinh nghiệm hạ tầng' → App Runner	ECS/EKS => orchestrator (quản lý container) Fargate/EC2 => compute (chạy container ở đâu) ECR => registry (lưu image) Fargate ≠ orchestrator => luôn đi kèm ECS hoặc EKS

STT	Tên service	Dùng để làm gì	Dùng trong scenario nào	Note
1	**Amazon S3 (tổng quan)**	Object storage gần như không giới hạn, lưu file dạng object trong bucket, truy cập qua HTTP API.	Chọn khi: lưu file/ảnh/video/backup/log, data lake, static website, nguồn cho CloudFront, lưu trữ lâu dài giá rẻ. KHÔNG chọn khi: cần ổ đĩa block gắn EC2 (OS, database) → EBS; cần file system POSIX chia sẻ nhiều EC2 Linux → EFS; cần SMB cho Windows → FSx for Windows.	Object storage => KHÔNG mount như ổ đĩa (trừ Mountpoint for S3) Bucket name => duy nhất toàn cầu | bucket => thuộc 1 Region Object max 5 TB => upload 1 lần max 5 GB => >100 MB nên Multipart Upload Durability 11 số 9 => mọi storage class Strong read-after-write consistency Static website => HTTP => muốn HTTPS => CloudFront Truy cập từ VPC không qua Internet => Gateway Endpoint (miễn phí) Event Notifications => SNS / SQS / Lambda / EventBridge Requester Pays => người tải trả phí transfer
2	**S3 Standard**	Storage class mặc định cho dữ liệu truy cập thường xuyên.	Chọn khi: dữ liệu truy cập thường xuyên, không biết trước pattern ngắn hạn, website, content distribution, analytics. Phân biệt: truy cập ít nhưng cần lấy ngay → Standard-IA; pattern không đoán được và lâu dài → Intelligent-Tiering.	Frequent access => latency ms >= 3 AZ => availability 99,99% Không phí retrieval => không min duration
3	**S3 Standard-IA**	Storage class cho dữ liệu ít truy cập nhưng khi cần phải lấy ngay.	Chọn khi: backup, DR copy, dữ liệu truy cập ~1 lần/tháng nhưng cần lấy trong ms, cần chịu được mất 1 AZ. Phân biệt: dữ liệu tạo lại được, chấp nhận mất AZ → One Zone-IA (rẻ hơn); gần như không truy cập → Glacier.	Infrequent Access => lấy ngay (ms) >= 3 AZ => availability 99,9% Phí retrieval theo GB Min storage 30 ngày | min object 128 KB tính phí
4	**S3 One Zone-IA**	Giống Standard-IA nhưng chỉ lưu ở 1 AZ, rẻ hơn.	Chọn khi: dữ liệu ít truy cập VÀ tạo lại được (thumbnail, bản sao thứ cấp, dữ liệu đã replicate ở Region khác). KHÔNG chọn khi: đề yêu cầu 'resilient to AZ failure' / dữ liệu duy nhất → Standard-IA.	1 AZ => mất AZ = mất data Rẻ hơn Standard-IA ~20% Availability 99,5% Min 30 ngày | phí retrieval Keyword: 're-creatable', 'non-critical'
5	**S3 Intelligent-Tiering**	Tự động chuyển object giữa các tier theo pattern truy cập, không tốn phí retrieval.	Chọn khi: pattern truy cập KHÔNG biết trước hoặc thay đổi, muốn tối ưu chi phí tự động không cần viết lifecycle rule. Phân biệt: biết rõ pattern (VD sau 30 ngày không dùng nữa) → Lifecycle rule sang IA/Glacier rẻ hơn.	Unknown / changing access pattern => Intelligent-Tiering Phí monitoring nhỏ/object => KHÔNG phí retrieval Frequent => Infrequent (30 ngày) => Archive Instant (90 ngày) Tùy chọn: Archive Access (90+ ngày) | Deep Archive Access (180+ ngày) Object < 128 KB => không được tự chuyển tier
6	**S3 Glacier Instant Retrieval**	Lưu trữ archive giá rẻ nhưng vẫn lấy được trong ms.	Chọn khi: dữ liệu archive truy cập ~1 lần/quý nhưng khi cần phải có ngay (ảnh y tế, tin tức lưu trữ). Phân biệt: chấp nhận chờ vài phút–giờ → Glacier Flexible (rẻ hơn); truy cập ~1 lần/tháng → Standard-IA.	Archive + lấy ngay (ms) Min 90 ngày Phí retrieval cao hơn IA
7	**S3 Glacier Flexible Retrieval**	Lưu trữ archive, lấy dữ liệu mất từ vài phút tới vài giờ.	Chọn khi: backup/archive hiếm khi cần, chấp nhận chờ phút–giờ; cần lấy nhanh thỉnh thoảng → Expedited. Phân biệt: chờ 12–48 giờ được và muốn rẻ nhất → Deep Archive; cần ms → Glacier Instant.	Expedited => 1–5 phút (có thể mua Provisioned Capacity) Standard => 3–5 giờ Bulk => 5–12 giờ => miễn phí retrieval Min 90 ngày

STT	Tên service	Dùng để làm gì	Dùng trong scenario nào	Note
8	**S3 Glacier Deep Archive**	Storage class rẻ nhất cho lưu trữ dài hạn (7–10 năm), lấy dữ liệu mất nhiều giờ.	Chọn khi: lưu trữ tuân thủ (compliance, audit, ngân hàng, y tế) nhiều năm, gần như không bao giờ đọc, chấp nhận chờ 12–48h. Phân biệt: cần lấy trong vài phút → Glacier Flexible (Expedited); thay thế tape vật lý on-prem → Storage Gateway Tape Gateway + Deep Archive.	Rẻ nhất => lấy chậm nhất Standard => 12 giờ | Bulk => 48 giờ Min 180 ngày Keyword: 'rarely accessed', 'retain 7 years', 'lowest cost'
9	**S3 Lifecycle Rules**	Tự động chuyển storage class hoặc xóa object/version cũ theo thời gian.	Chọn khi: biết trước vòng đời dữ liệu (VD: 30 ngày → IA, 90 ngày → Glacier, 365 ngày → xóa), dọn version cũ, xóa multipart upload dở dang. Phân biệt: không biết pattern → Intelligent-Tiering; phân tích để biết khi nào chuyển → S3 Storage Class Analysis.	Transition actions => chuyển class Expiration actions => xóa object / noncurrent version / incomplete multipart Lọc theo prefix / tag Standard => IA phải sau ít nhất 30 ngày Storage Class Analysis => gợi ý thời điểm chuyển Standard → IA S3 Storage Lens => tổng quan usage toàn org
10	**S3 Versioning & Object Lock**	Versioning: giữ nhiều phiên bản object. Object Lock: chặn xóa/sửa object (WORM).	Versioning: chống xóa/ghi đè nhầm, khôi phục bản cũ, điều kiện bắt buộc cho Replication. Object Lock: yêu cầu compliance WORM, không ai (kể cả root) được xóa trong thời gian giữ. Phân biệt: khóa cả vault Glacier theo policy → Glacier Vault Lock; chỉ cần xác thực trước khi xóa → MFA Delete.	Versioning => bật ở bucket => tắt chỉ được suspend Xóa => delete marker => khôi phục bằng xóa marker MFA Delete => chỉ root bật => cần MFA để xóa version / suspend versioning Object Lock => cần Versioning => WORM Compliance mode => KHÔNG ai xóa/đổi được, kể cả root Governance mode => user có quyền đặc biệt được bypass Legal Hold => khóa vô thời hạn => độc lập retention period
11	**S3 Replication (CRR / SRR)**	Tự động sao chép object bất đồng bộ sang bucket khác (khác hoặc cùng Region).	CRR: DR, compliance yêu cầu lưu ở Region khác, giảm latency cho user ở Region xa. SRR: gộp log từ nhiều bucket, sao chép giữa môi trường prod/test, sang account khác cùng Region. Phân biệt: copy object đã có sẵn → S3 Batch Replication; truy cập 1 endpoint multi-region có failover → Multi-Region Access Points.	Bắt buộc bật Versioning ở cả 2 bucket Chỉ replicate object MỚI => object cũ => Batch Replication Không replicate chuỗi (A=>B=>C không tự sang C) Delete marker => tùy chọn | xóa version => không replicate RTC (Replication Time Control) => 99,99% object trong 15 phút => SLA Cross-account được => cần IAM role + bucket policy
12	**S3 Security & Encryption**	Các cơ chế kiểm soát truy cập và mã hóa dữ liệu trên S3.	Chọn SSE-S3: mã hóa mặc định, không cần quản lý key. Chọn SSE-KMS: cần audit việc dùng key (CloudTrail), xoay key, kiểm soát quyền key. Chọn SSE-C: khách hàng tự giữ key, AWS không lưu key. Chọn Client-side: phải mã hóa trước khi gửi lên S3. Chia sẻ tạm thời 1 object không cần IAM user → Pre-signed URL.	Mặc định mọi object mới => SSE-S3 (AES-256) SSE-KMS => audit CloudTrail => bị giới hạn quota KMS => S3 Bucket Key giảm call KMS SSE-C => bắt buộc HTTPS => key gửi trong header DSSE-KMS => mã hóa 2 lớp Bắt buộc HTTPS => bucket policy aws:SecureTransport Block Public Access => bật mặc định => chặn public toàn account Bucket policy => cross-account, ép mã hóa, giới hạn IP/VPCE Object Ownership => Bucket owner enforced => tắt ACL Pre-signed URL => quyền của người tạo => có thời hạn CORS => web ở domain khác gọi S3 Access Points => policy riêng cho từng nhóm app

STT	Tên service	Dùng để làm gì	Dùng trong scenario nào	Note
13	**S3 Performance**	Các tính năng tăng tốc upload/download và truy vấn trên S3.	Transfer Acceleration: user ở xa Region upload file lớn qua Internet. Multipart Upload: file lớn, upload song song, retry từng phần. Byte-range fetch: tải song song hoặc chỉ lấy 1 phần file. S3 Select: chỉ lấy vài cột/dòng từ CSV/JSON thay vì cả file. Phân biệt: tăng tốc download nội dung cho nhiều user → CloudFront; truy vấn SQL nhiều file → Athena.	3.500 PUT/COPY/POST/DELETE + 5.500 GET/HEAD /giây /prefix Nhiều prefix => scale song song Multipart => khuyến nghị >100 MB => bắt buộc >5 GB Transfer Acceleration => Edge Location => backbone AWS SSE-KMS => có thể bị throttle KMS quota S3 Express One Zone => latency single-digit ms => 1 AZ => directory bucket
14	**Amazon EBS (Elastic Block Store)**	Ổ đĩa block storage gắn vào EC2 qua network, dữ liệu tồn tại độc lập với instance.	Chọn khi: ổ boot OS, database tự cài trên EC2, ứng dụng cần block storage latency thấp cho 1 instance. KHÔNG chọn khi: nhiều EC2 ở nhiều AZ cùng đọc/ghi file → EFS/FSx; cần IOPS cực cao và dữ liệu tạm → Instance Store.	Gắn 1 EC2 => cùng 1 AZ Chuyển AZ/Region => Snapshot => restore Multi-Attach => chỉ io1/io2 => tối đa 16 EC2 cùng AZ => cần cluster-aware file system Delete on Termination => root mặc định bật | ổ phụ mặc định tắt Encryption => KMS => data at rest + in transit + snapshot Ổ chưa mã hóa => snapshot => copy có encrypt => tạo volume mới Bật 'Encryption by default' => cho cả Region Tăng size/đổi type => không cần detach (Elastic Volumes)
15	**EBS Volume Types**	Các loại ổ EBS: SSD (gp2/gp3/io1/io2) và HDD (st1/sc1).	gp3: mặc định cho hầu hết workload, boot volume, dev/test, chỉnh IOPS độc lập với size. io2 Block Express: database quan trọng cần IOPS ổn định > 16.000, latency thấp (Oracle, SQL Server). st1: throughput cao, đọc tuần tự (big data, log processing, data warehouse). sc1: dữ liệu lạnh, ít truy cập, rẻ nhất. Lưu ý: HDD (st1/sc1) KHÔNG làm boot volume được.	gp2 => IOPS theo size (3 IOPS/GB) => burst gp3 => 3.000 IOPS + 125 MB/s baseline => chỉnh độc lập => tới 16.000 IOPS => rẻ hơn gp2 ~20% io1/io2 => Provisioned IOPS => tới 64.000 (Nitro) io2 Block Express => tới 256.000 IOPS => sub-ms st1 => throughput => 500 MB/s => sequential sc1 => cold => rẻ nhất Boot volume => chỉ SSD (gp2/gp3/io1/io2)
16	**EBS Snapshots**	Bản sao lưu ổ EBS tại một thời điểm, lưu trên S3 (ẩn), dạng incremental.	Chọn khi: backup EBS, chuyển ổ sang AZ/Region khác, tạo AMI, DR. Phân biệt: backup tập trung nhiều service theo policy → AWS Backup; tự động snapshot theo lịch riêng EBS → Data Lifecycle Manager (DLM).	Incremental => chỉ lưu block thay đổi Copy cross-Region => DR Snapshot Archive => rẻ hơn 75% => restore 24–72h Recycle Bin => khôi phục snapshot bị xóa nhầm Fast Snapshot Restore (FSR) => hết latency lần đọc đầu => tốn phí DLM => tự tạo/xóa snapshot theo lịch Volume tạo từ snapshot => lazy load từ S3 => pre-warm
17	**EC2 Instance Store**	Ổ đĩa vật lý gắn trực tiếp trên host chạy EC2, rất nhanh nhưng dữ liệu tạm thời.	Chọn khi: buffer, cache, scratch data, dữ liệu tạm hoặc đã được replicate ở nơi khác, cần IOPS cực cao (hàng triệu). KHÔNG chọn khi: dữ liệu phải tồn tại sau stop/terminate → EBS.	Ephemeral => stop / terminate / hỏng host => mất data Reboot => giữ data IOPS cực cao => hàng triệu Không snapshot, không detach Tự chịu trách nhiệm backup/replicate

STT	Tên service	Dùng để làm gì	Dùng trong scenario nào	Note
18	**Amazon EFS (Elastic File System)**	File system NFS managed, tự co giãn, nhiều EC2/container/Lambda ở nhiều AZ mount đồng thời.	Chọn khi: nhiều EC2 Linux ở nhiều AZ cần dùng chung 1 file system (web content, CMS WordPress, home directory, ECS/EKS shared volume). Phân biệt: Windows/SMB/Active Directory → FSx for Windows; HPC cực nhanh → FSx for Lustre; chỉ 1 EC2 → EBS.	NFSv4 => CHỈ Linux (POSIX) => không Windows Multi-AZ => hàng nghìn client cùng lúc Tự scale => trả theo GB dùng => không cần provision size Đắt hơn EBS ~3 lần Bảo vệ truy cập => Security Group + EFS Access Points + IAM Performance mode => General Purpose | Max I/O Throughput mode => Elastic (khuyến nghị) | Provisioned | Bursting Storage class => Standard | IA | Archive => lifecycle tự chuyển One Zone => rẻ hơn => 1 AZ Encryption at rest => KMS
19	**Amazon FSx for Windows File Server**	File server Windows managed, giao thức SMB, tích hợp Active Directory.	Chọn khi: app Windows cần file share SMB, cần Windows ACL/NTFS, tích hợp Microsoft AD, migrate file server Windows on-prem lên AWS. Phân biệt: Linux/NFS → EFS; on-prem cần truy cập nhanh tới FSx qua cache cục bộ → Storage Gateway – FSx File Gateway.	SMB + NTFS => Windows Tích hợp Microsoft AD (AWS Managed AD hoặc self-managed) DFS Namespaces => gộp nhiều file share Mount được từ Linux EC2 (SMB) Multi-AZ => HA | Single-AZ => rẻ hơn SSD hoặc HDD Backup hằng ngày => S3
20	**Amazon FSx for Lustre**	File system song song hiệu năng cực cao cho HPC, ML, xử lý dữ liệu lớn.	Chọn khi: HPC, ML training, mô phỏng, render video, phân tích tài chính cần throughput hàng trăm GB/s, latency sub-ms; xử lý dữ liệu đang nằm trên S3 như file system. Phân biệt: file share chung thông thường → EFS; Windows → FSx for Windows.	Lustre = Linux + cluster => HPC Throughput hàng trăm GB/s, triệu IOPS Tích hợp S3 => đọc S3 như file system => ghi kết quả về S3 Scratch => tạm thời, không replicate, rẻ, nhanh Persistent => lâu dài, replicate trong AZ Keyword: 'HPC', 'high performance', 'S3 data processing'
21	**Amazon FSx for NetApp ONTAP**	File system NetApp ONTAP managed, hỗ trợ đa giao thức NFS, SMB, iSCSI.	Chọn khi: đang dùng NetApp on-prem muốn migrate, cần cùng lúc NFS + SMB + iSCSI, hỗ trợ cả Linux, Windows, macOS. Phân biệt: chỉ cần NFS Linux → EFS; ZFS on-prem → FSx for OpenZFS.	Đa giao thức => NFS + SMB + iSCSI Linux + Windows + macOS + VMware Cloud on AWS Snapshot, replication, dedup, compression Point-in-time cloning => test nhanh Keyword: 'NetApp', 'multi-protocol'
22	**Amazon FSx for OpenZFS**	File system ZFS managed qua NFS.	Chọn khi: migrate workload đang chạy ZFS on-prem lên AWS mà không đổi app, cần NFS latency thấp. Phân biệt: cần SMB/iSCSI → ONTAP; NFS đơn giản tự scale → EFS.	ZFS => NFS (v3, v4) Linux + Windows + macOS Tới 1 triệu IOPS, latency < 0,5 ms Snapshot, compression, point-in-time clone Keyword: 'ZFS'

STT	Tên service	Dùng để làm gì	Dùng trong scenario nào	Note
23	**AWS Storage Gateway**	Cầu nối hybrid: cho hệ thống on-prem dùng storage AWS (S3, FSx, EBS snapshot, Glacier) qua giao thức quen thuộc, có cache cục bộ.	S3 File Gateway: app on-prem ghi file qua NFS/SMB, dữ liệu lưu thành object S3. FSx File Gateway: user on-prem truy cập FSx for Windows với latency thấp nhờ cache. Volume Gateway: ổ iSCSI on-prem, backup bằng EBS snapshot (Cached: data chính ở S3; Stored: data chính on-prem). Tape Gateway: thay thư viện băng từ vật lý, phần mềm backup giữ nguyên, lưu vào S3/Glacier. Phân biệt: chỉ chuyển dữ liệu 1 lần/định kỳ → DataSync; dữ liệu khổng lồ, mạng chậm → Snow Family.	Hybrid => on-prem dùng storage AWS => kết nối liên tục S3 File Gateway => NFS/SMB => S3 => lifecycle sang Glacier FSx File Gateway => SMB => cache local => FSx Windows Volume Gateway => iSCSI => Cached (S3 primary) | Stored (on-prem primary, async backup) Tape Gateway => VTL => iSCSI => S3 Glacier / Deep Archive Chạy dạng VM on-prem hoặc Hardware Appliance Keyword: 'on-premises access with low latency', 'replace tape'
24	**AWS Backup**	Dịch vụ backup tập trung, theo policy cho nhiều service AWS và on-prem.	Chọn khi: cần quản lý backup tập trung cho EC2, EBS, RDS, Aurora, DynamoDB, EFS, FSx, S3, Storage Gateway; backup cross-Region/cross-account; compliance chống xóa backup. Phân biệt: chỉ snapshot EBS theo lịch → DLM; chỉ backup RDS tự động → RDS automated backup.	Backup Plan => tần suất + retention + lifecycle sang cold storage Backup Vault => nơi lưu recovery point Cross-Region + Cross-Account copy => DR Backup Vault Lock => WORM => kể cả root không xóa được Tích hợp AWS Organizations => policy toàn org PITR => RDS, Aurora, DynamoDB, S3 Audit Manager => báo cáo compliance backup
25	**Bảng chọn nhanh Storage**	Tóm tắt keyword đề → đáp án.	'object', 'unlimited', 'static content' → S3 'block', 'boot volume', '1 EC2' → EBS 'temporary', 'highest IOPS', 'cache' → Instance Store 'shared', 'Linux', 'NFS', 'multi-AZ' → EFS 'Windows', 'SMB', 'Active Directory' → FSx for Windows 'HPC', 'ML', 'parallel', 'S3 processing' → FSx for Lustre 'NetApp', 'multi-protocol' → FSx for ONTAP | 'ZFS' → FSx for OpenZFS 'on-prem dùng storage AWS', 'replace tape' → Storage Gateway 'centralized backup', 'cross-account backup' → AWS Backup	S3 => object | EBS => block | EFS/FSx => file EBS => 1 AZ | EFS => multi-AZ EFS => Linux | FSx Windows => Windows IA/Glacier => có phí retrieval + min duration Min duration: IA 30 | Glacier IR/Flexible 90 | Deep Archive 180 ngày

STT	Tên service	Dùng để làm gì	Dùng trong scenario nào	Note
1	**Amazon RDS (tổng quan)**	Database quan hệ (SQL) managed: MySQL, PostgreSQL, MariaDB, Oracle, SQL Server, Db2. AWS lo patch, backup, HA.	Chọn khi: app cần SQL/quan hệ, transaction (OLTP), JOIN, schema cố định; muốn bỏ việc tự quản DB trên EC2; migrate DB on-prem không đổi engine. Phân biệt: cần hiệu năng/HA cao hơn MySQL/Postgres → Aurora; key-value, scale gần vô hạn, ms latency → DynamoDB; phân tích/OLAP → Redshift; cần quyền OS/DB tùy biến → RDS Custom hoặc DB trên EC2.	Managed SQL => OLTP KHÔNG SSH vào host (trừ RDS Custom) Storage Auto Scaling => tự tăng dung lượng khi gần đầy => đặt Max Storage Threshold Scale compute => đổi instance class => có downtime ngắn Maintenance window => patch Parameter Group => cấu hình engine | Option Group => tính năng thêm (Oracle/SQL Server) Truy cập => Security Group => đặt ở private subnet (DB Subnet Group) Log => CloudWatch Logs | Performance Insights => tìm query chậm Enhanced Monitoring => metric OS (CPU, RAM theo process)
2	**RDS Multi-AZ**	Tạo bản standby đồng bộ ở AZ khác, tự động failover khi primary lỗi.	Chọn khi: yêu cầu HA, chịu được lỗi AZ, tự động failover, giảm downtime khi bảo trì. KHÔNG chọn để: tăng hiệu năng đọc (Multi-AZ instance standby không phục vụ đọc) → Read Replica. Multi-AZ DB Cluster (2 standby đọc được): vừa HA vừa offload read, failover nhanh hơn (~35s).	Multi-AZ => HA => KHÔNG phải scale Synchronous replication => không mất data Failover tự động => DNS endpoint giữ nguyên => 60–120s Instance deployment => 1 standby => KHÔNG đọc được Cluster deployment => 2 readable standby => 3 AZ => failover < 35s Chuyển Single-AZ => Multi-AZ => không downtime (snapshot ngầm) Backup chụp từ standby => không ảnh hưởng primary
3	**RDS Read Replicas**	Bản sao chỉ đọc, đồng bộ bất đồng bộ, dùng để chia tải đọc.	Chọn khi: tải đọc cao (report, analytics, dashboard) làm chậm primary; cần bản sao ở Region khác để đọc gần user hoặc DR. Phân biệt: cần HA/failover tự động → Multi-AZ; cần cache kết quả query lặp lại, sub-ms → ElastiCache.	Read Replica => scale READ => async => eventual consistency Tối đa 15 replica (MySQL, Postgres, MariaDB) Cùng AZ / cross-AZ / cross-Region Cùng Region => KHÔNG phí transfer | cross-Region => có phí Promote thành DB độc lập => thủ công => dùng cho DR App phải dùng endpoint riêng của replica Replica có thể bật Multi-AZ
4	**RDS Backup, Snapshot & Restore**	Sao lưu tự động (PITR) và snapshot thủ công cho RDS.	Automated backup: khôi phục về thời điểm bất kỳ trong retention (PITR). Manual snapshot: giữ lâu dài, trước khi nâng cấp, copy sang Region/account khác. Phân biệt: backup tập trung nhiều service → AWS Backup; tiết kiệm khi DB chỉ dùng vài giờ/tháng → snapshot rồi xóa DB, restore khi cần.	Automated backup => 1–35 ngày (0 = tắt) => PITR tới ~5 phút gần nhất Xóa DB => automated backup bị xóa (có thể giữ lại) | manual snapshot => giữ đến khi xóa Restore => luôn tạo DB MỚI => endpoint mới Snapshot mã hóa KMS => share cross-account phải share cả key DB chưa mã hóa => snapshot => copy + encrypt => restore => DB mã hóa Restore từ S3 => MySQL backup bằng Percona XtraBackup Stop DB tối đa 7 ngày => tự start lại
5	**RDS Security**	Cơ chế mã hóa, xác thực và kiểm soát truy cập RDS.	Chọn IAM DB Authentication: app trên EC2/Lambda đăng nhập DB bằng token IAM, không lưu password (MySQL, Postgres). Chọn Secrets Manager: lưu và tự động xoay vòng password DB. Encryption at rest: phải bật lúc tạo DB. Phân biệt: lưu config không cần xoay password → SSM Parameter Store.	Encryption at rest => KMS => bật lúc TẠO => replica + snapshot cũng mã hóa Primary chưa mã hóa => replica KHÔNG mã hóa được In transit => SSL/TLS => ép bằng parameter (rds.force_ssl) IAM DB Auth => token 15 phút => MySQL/Postgres/MariaDB Secrets Manager => auto rotation => tích hợp Lambda Kerberos/AD => SQL Server, Oracle, MySQL, Postgres Audit => Database Activity Streams (Aurora, Oracle, SQL Server)

STT	Tên service	Dùng để làm gì	Dùng trong scenario nào	Note
6	**Amazon RDS Proxy**	Proxy managed đứng trước RDS/Aurora, gom (pool) và tái sử dụng kết nối DB.	Chọn khi: Lambda/serverless mở quá nhiều connection gây 'too many connections'; muốn failover nhanh hơn (giảm ~66%); ép IAM auth + lưu credential ở Secrets Manager. Phân biệt: giảm tải đọc → Read Replica; cache kết quả → ElastiCache.	Connection pooling => giảm CPU/RAM của DB Lambda + RDS => RDS Proxy Serverless, auto scale, Multi-AZ Failover nhanh hơn tới 66% Bắt buộc IAM auth được + credential ở Secrets Manager CHỈ truy cập trong VPC => không public
7	**Amazon RDS Custom**	RDS cho Oracle và SQL Server nhưng cho phép truy cập OS và DB để tùy biến.	Chọn khi: app legacy cần quyền OS/sysadmin, cài agent/patch tùy chỉnh trên Oracle hoặc SQL Server nhưng vẫn muốn backup/automation của RDS. Phân biệt: không cần quyền OS → RDS thường; cần toàn quyền mọi thứ → tự cài DB trên EC2.	Chỉ Oracle + SQL Server Có quyền OS + SSH / SSM Session Manager Tắt automation mode khi tùy chỉnh => snapshot trước Keyword: 'access to underlying OS', 'customize'
8	**Amazon Aurora**	Database quan hệ do AWS xây dựng, tương thích MySQL/PostgreSQL, hiệu năng cao, storage tự scale và replicate 6 bản qua 3 AZ.	Chọn khi: cần SQL tương thích MySQL/Postgres với hiệu năng, HA cao hơn RDS; nhiều read replica, failover nhanh; DR cross-Region RPO thấp (Global Database). Phân biệt: Oracle/SQL Server → RDS; tải không đoán được, muốn tự scale capacity → Aurora Serverless v2; NoSQL → DynamoDB.	MySQL x5 | Postgres x3 hiệu năng (theo AWS) Storage => 6 bản / 3 AZ => tự scale 10 GB => 128 TB Chịu mất 2 bản cho ghi, 3 bản cho đọc => tự sửa (self-healing) Tối đa 15 Aurora Replica => failover < 30s Writer endpoint => primary | Reader endpoint => load balance replicas Custom endpoint => nhóm replica riêng (VD: replica lớn cho analytics) Replica Auto Scaling => theo CPU/connection Backtrack => tua DB về thời điểm cũ không cần restore (MySQL) Cloning => copy-on-write => tạo DB test nhanh, rẻ Aurora ML => gọi SageMaker/Comprehend bằng SQL Đắt hơn RDS ~20% nhưng hiệu quả hơn
9	**Aurora Serverless v2**	Aurora tự scale capacity (ACU) theo tải tức thời, không cần chọn instance size.	Chọn khi: tải biến động mạnh, khó dự đoán, app mới, dev/test, SaaS nhiều tenant, muốn trả theo dùng. Phân biệt: tải ổn định, dự đoán được → Aurora provisioned (rẻ hơn); cần NoSQL serverless → DynamoDB On-Demand.	Capacity => ACU (Aurora Capacity Unit) => scale theo giây Min/Max ACU => có thể scale về 0 (auto pause) Hỗ trợ Multi-AZ, Read Replica, Global Database Trộn được với instance provisioned trong cùng cluster Data API => gọi SQL qua HTTPS, không giữ connection
10	**Aurora Global Database**	1 Region primary (đọc/ghi) + tới 10 Region secondary chỉ đọc, replicate qua hạ tầng AWS.	Chọn khi: app toàn cầu cần đọc latency thấp ở nhiều Region; DR cross-Region với RPO ~1 giây, RTO < 1 phút. Phân biệt: cross-Region read replica thường của RDS → RPO lớn hơn, promote chậm; NoSQL multi-Region đọc ghi mọi nơi → DynamoDB Global Tables.	Replication lag < 1 giây => storage-level RPO ~1s | RTO < 1 phút 1 primary + tới 10 secondary Region Secondary => chỉ đọc => tới 16 replica/Region Write Forwarding => secondary chuyển lệnh ghi về primary Managed planned failover / switchover

STT	Tên service	Dùng để làm gì	Dùng trong scenario nào	Note
11	**Amazon DynamoDB**	NoSQL key-value & document serverless, latency single-digit ms ở mọi quy mô.	Chọn khi: cần scale gần vô hạn, latency ms, schema linh hoạt (session, giỏ hàng, profile user, IoT, game leaderboard), serverless app cùng Lambda/API Gateway. KHÔNG chọn khi: cần JOIN, query phức tạp, transaction đa bảng kiểu SQL → RDS/Aurora; cần microsecond → thêm DAX; phân tích OLAP → Redshift/Athena.	Serverless => không quản server => Multi-AZ mặc định Table => Item (max 400 KB) => Attribute Primary key => Partition key | Partition key + Sort key LSI => cùng partition key, khác sort key => tạo lúc tạo bảng GSI => partition key khác => tạo bất kỳ lúc nào Eventually consistent (mặc định) | Strongly consistent (đọc tốn x2 RCU) Transactions => ACID đa item/bảng TTL => tự xóa item hết hạn => miễn phí PITR => 35 ngày | On-demand backup => lâu dài Export sang S3 => phân tích bằng Athena (không tốn RCU) Truy cập riêng từ VPC => Gateway Endpoint Item lớn > 400 KB => lưu S3, DynamoDB lưu metadata
12	**DynamoDB Capacity Modes**	Cách tính capacity và chi phí đọc/ghi của DynamoDB.	Provisioned (+ Auto Scaling): tải dự đoán được, ổn định, muốn tối ưu chi phí (có thể mua Reserved Capacity). On-Demand: tải không đoán được, đột biến, app mới, không muốn quản lý capacity. Lưu ý đề: 'unpredictable traffic', 'spiky' → On-Demand.	Provisioned => RCU/WCU => Auto Scaling => rẻ khi tải ổn định 1 RCU => 1 strong read (hoặc 2 eventual) / giây / 4 KB 1 WCU => 1 write / giây / 1 KB Vượt => ProvisionedThroughputExceededException => retry exponential backoff Hot partition => chọn partition key phân tán đều On-Demand => trả theo request => đắt hơn/request => không throttle (trong giới hạn) Đổi mode => 1 lần / 24h Table class Standard-IA => lưu rẻ hơn cho dữ liệu ít truy cập
13	**DynamoDB Accelerator (DAX)**	Cache in-memory chuyên cho DynamoDB, đọc latency microsecond.	Chọn khi: DynamoDB đọc nặng, cần latency microsecond, giảm RCU, không muốn sửa logic app nhiều (API tương thích DynamoDB). Phân biệt: cache cho RDS/Aurora hoặc cache tổng quát (session, kết quả tính toán) → ElastiCache.	DAX => chỉ cho DynamoDB => microsecond Tương thích API => ít sửa code Item cache + Query cache => TTL mặc định 5 phút Cluster tới 11 node => Multi-AZ (khuyến nghị >= 3 node) Chỉ giúp READ => không tăng tốc ghi Strongly consistent read => đi thẳng DynamoDB (không cache)
14	**DynamoDB Streams & Global Tables**	Streams: ghi lại thay đổi item theo thứ tự. Global Tables: bảng replicate active-active nhiều Region.	Streams: kích hoạt Lambda khi có item mới/sửa (gửi email chào mừng, đồng bộ sang OpenSearch, audit). Global Tables: app toàn cầu đọc/ghi latency thấp ở nhiều Region, DR multi-Region. Phân biệt: SQL multi-Region (1 Region ghi) → Aurora Global Database; xử lý streaming chung, nhiều consumer, giữ lâu → Kinesis Data Streams for DynamoDB.	Streams => giữ 24 giờ => trigger Lambda View type => KEYS_ONLY | NEW_IMAGE | OLD_IMAGE | NEW_AND_OLD_IMAGES Kinesis Data Streams for DynamoDB => giữ tới 1 năm, nhiều consumer Global Tables => multi-Region, multi-active => đọc + ghi mọi Region Global Tables => last-writer-wins => replication < 1 giây Global Tables => yêu cầu bật Streams

STT	Tên service	Dùng để làm gì	Dùng trong scenario nào	Note
15	**Amazon ElastiCache**	Cache in-memory managed: Redis OSS / Valkey và Memcached.	Chọn khi: giảm tải đọc DB bằng cache, lưu session user (app stateless), leaderboard, rate limiting, pub/sub, latency sub-ms. Phân biệt: cache riêng cho DynamoDB → DAX; cần DB in-memory bền vững làm primary DB → MemoryDB; cache nội dung tĩnh ở edge → CloudFront. Redis vs Memcached: cần HA, Multi-AZ, backup, replication, cấu trúc dữ liệu phức tạp → Redis; chỉ cần cache đơn giản, multi-thread, scale ngang → Memcached.	Cần SỬA CODE app để dùng cache Lazy loading => cache miss mới ghi => có thể stale Write-through => ghi DB đồng thời ghi cache TTL => giảm dữ liệu cũ Redis/Valkey => Multi-AZ auto failover, read replica, backup/restore, persistence (AOF) Redis => Sorted Sets => leaderboard Redis AUTH / IAM auth + TLS + KMS Memcached => multi-thread, sharding, KHÔNG replication, KHÔNG backup, KHÔNG HA Session store => ElastiCache hoặc DynamoDB
16	**Amazon MemoryDB**	Database in-memory tương thích Redis/Valkey, bền vững (durable) Multi-AZ, dùng làm primary DB.	Chọn khi: cần tốc độ in-memory (microsecond đọc) nhưng KHÔNG được mất dữ liệu, dùng như database chính (microservices, giỏ hàng, game state). Phân biệt: chỉ làm cache trước DB khác → ElastiCache.	Redis-compatible => durable => transaction log Multi-AZ Primary database, không chỉ cache Đọc microsecond | ghi single-digit ms Scale tới hàng trăm TB
17	**Amazon Redshift**	Data warehouse dạng cột (columnar), MPP, cho phân tích OLAP trên lượng dữ liệu lớn bằng SQL.	Chọn khi: phân tích dữ liệu lớn, BI, report phức tạp, aggregation trên PB dữ liệu, kết hợp QuickSight. Phân biệt: OLTP transaction → RDS/Aurora; query ad-hoc trực tiếp file trên S3 không cần load, ít dùng → Athena; tìm kiếm full-text/log → OpenSearch.	OLAP => columnar => MPP => SQL Leader node + Compute node Load dữ liệu => COPY từ S3 (song song) | Kinesis Firehose | DMS Redshift Spectrum => query trực tiếp S3 không load Redshift Serverless => không quản cluster Snapshot => S3 => tự động copy cross-Region (DR) Enhanced VPC Routing => COPY/UNLOAD đi qua VPC Thường Single-AZ => Multi-AZ chỉ với RA3 Concurrency Scaling => thêm capacity khi nhiều query đồng thời Zero-ETL từ Aurora/RDS/DynamoDB => Redshift
18	**Amazon DocumentDB**	Database document (JSON) managed, tương thích MongoDB.	Chọn khi: đang dùng MongoDB muốn migrate lên managed service, dữ liệu dạng JSON document, catalog, content management. Phân biệt: key-value serverless scale cực lớn → DynamoDB; Cassandra → Keyspaces.	MongoDB-compatible => JSON document Kiến trúc giống Aurora => storage 6 bản / 3 AZ => tự scale tới 128 TB Tới 15 read replica Elastic Clusters => sharding Global Clusters => cross-Region Keyword: 'MongoDB'
19	**Amazon Neptune**	Graph database managed.	Chọn khi: dữ liệu có quan hệ chằng chịt: mạng xã hội (bạn của bạn), recommendation engine, fraud detection, knowledge graph. Phân biệt: quan hệ đơn giản, bảng → RDS; document → DocumentDB.	Graph => nodes + edges Query => Gremlin | openCypher | SPARQL Tới 15 read replica, Multi-AZ Neptune Streams => theo dõi thay đổi Keyword: 'social network', 'relationships', 'fraud', 'knowledge graph'
20	**Amazon Keyspaces**	Database tương thích Apache Cassandra, serverless.	Chọn khi: migrate workload Cassandra lên AWS không quản cluster, IoT, dữ liệu wide-column quy mô lớn. Phân biệt: không yêu cầu Cassandra → DynamoDB.	Cassandra-compatible => CQL Serverless => On-Demand | Provisioned Replicate 3 bản / Multi-AZ PITR 35 ngày Keyword: 'Cassandra', 'CQL'

STT	Tên service	Dùng để làm gì	Dùng trong scenario nào	Note
21	**Amazon Timestream**	Database chuỗi thời gian (time-series) serverless.	Chọn khi: lưu và phân tích dữ liệu theo thời gian: metric IoT, sensor, telemetry, DevOps monitoring, giá chứng khoán. Phân biệt: log/tìm kiếm → OpenSearch; DB tổng quát → DynamoDB/RDS.	Time-series => serverless Memory store (dữ liệu mới) + Magnetic store (dữ liệu cũ, rẻ) Hàm time-series sẵn có trong SQL Có bản Timestream for InfluxDB Keyword: 'IoT', 'time series', 'telemetry'
22	**Amazon QLDB**	Ledger database: lưu lịch sử thay đổi bất biến, kiểm chứng bằng mật mã.	Chọn khi (đề cũ): cần sổ cái tập trung, lịch sử giao dịch không thể sửa, verify được (tài chính, chuỗi cung ứng), do 1 tổ chức quản lý. Phân biệt: nhiều bên phi tập trung → Managed Blockchain. Lưu ý: AWS đã ngừng hỗ trợ QLDB (end of support 31/07/2025), khuyến nghị chuyển sang Aurora PostgreSQL; vẫn có thể gặp trong đề/tài liệu cũ.	Ledger => immutable => cryptographically verifiable (SHA-256 journal) Centralized => KHÁC blockchain (decentralized) Đã end of support 07/2025
23	**Bảng chọn nhanh Database**	Tóm tắt keyword đề → đáp án.	'SQL', 'OLTP', 'Oracle/SQL Server' → RDS 'MySQL/Postgres hiệu năng cao', 'HA', 'Global' → Aurora 'unpredictable', 'variable workload' + SQL → Aurora Serverless v2 'NoSQL', 'key-value', 'ms latency', 'serverless' → DynamoDB 'microsecond' + DynamoDB → DAX 'cache', 'session', 'leaderboard' → ElastiCache 'data warehouse', 'OLAP', 'BI' → Redshift 'MongoDB' → DocumentDB | 'Cassandra' → Keyspaces 'graph', 'social', 'fraud' → Neptune | 'time-series', 'IoT' → Timestream 'too many connections' + Lambda → RDS Proxy	Multi-AZ => HA | Read Replica => scale read RDS replica async | Multi-AZ sync Aurora => 6 bản / 3 AZ => failover < 30s DR cross-Region SQL RPO ~1s => Aurora Global DR NoSQL multi-active => DynamoDB Global Tables Encryption RDS => chỉ bật lúc tạo => muốn bật => snapshot + copy encrypt

STT	Tên service	Dùng để làm gì	Dùng trong scenario nào	Note
1	**Amazon VPC (tổng quan)**	Mạng ảo riêng, cô lập logic trong 1 Region, tự định nghĩa dải IP, subnet, route table, gateway.	Chọn khi: mọi kiến trúc có EC2/RDS/ECS... đều nằm trong VPC; cần cô lập môi trường (prod/dev), kiểm soát luồng mạng. Phân biệt: kết nối nhiều VPC → Peering/Transit Gateway; share subnet giữa nhiều account trong org → VPC Sharing (AWS RAM).	VPC => 1 Region => trải nhiều AZ CIDR => /16 (65.536 IP) tới /28 (16 IP) => thêm CIDR phụ được Dùng dải private RFC1918 => 10.0.0.0/8 | 172.16.0.0/12 | 192.168.0.0/16 Subnet => 1 AZ => AWS giữ 5 IP/subnet (4 đầu + 1 cuối) Cần 29 IP => /27 (32-5=27) KHÔNG đủ => chọn /26 Route table => mỗi subnet gắn 1 route table Default VPC => mỗi Region => subnet public sẵn Elastic IP => IP public tĩnh => tính phí (mọi IPv4 public đều tính phí) DNS => enableDnsSupport + enableDnsHostnames (cần cho Interface Endpoint/Private Hosted Zone) VPC Sharing (RAM) => nhiều account dùng chung subnet
2	**Public / Private Subnet**	Public subnet: có route 0.0.0.0/0 tới Internet Gateway. Private subnet: không có route trực tiếp ra Internet.	Public: ALB, NAT Gateway, bastion host, web server cần IP public. Private: app server, database, cache, Lambda trong VPC. Kiến trúc chuẩn đề: ALB ở public subnet → EC2 ở private subnet → RDS ở private subnet, mỗi tầng ≥ 2 AZ.	Public subnet => route 0.0.0.0/0 => IGW Private subnet => route 0.0.0.0/0 => NAT GW (ra ngoài 1 chiều) EC2 ở public subnet vẫn cần Public IP / EIP mới ra Internet được Thiết kế HA => mỗi tầng tối thiểu 2 AZ
3	**Internet Gateway (IGW) / Egress-only IGW**	IGW: cho phép VPC kết nối 2 chiều với Internet. Egress-only IGW: chỉ cho IPv6 đi ra, chặn chiều vào.	IGW: subnet public cần nhận/gửi traffic Internet. Egress-only IGW: instance dùng IPv6 cần ra Internet nhưng không cho Internet khởi tạo kết nối vào (tương đương NAT cho IPv6). Phân biệt: IPv4 private ra Internet 1 chiều → NAT Gateway.	IGW => 1 VPC chỉ 1 IGW => HA, scale tự động, miễn phí IGW => tự NAT 1-1 cho IP public IPv6 => mọi địa chỉ đều public => Egress-only IGW chặn chiều vào NAT GW KHÔNG dùng cho IPv6 (trừ NAT64)
4	**NAT Gateway (vs NAT Instance)**	Cho instance trong private subnet đi ra Internet (IPv4) nhưng Internet không kết nối vào được.	Chọn khi: EC2/Lambda ở private subnet cần tải patch, gọi API bên ngoài. Phân biệt: chỉ cần truy cập S3/DynamoDB → Gateway Endpoint (miễn phí, rẻ hơn NAT); truy cập dịch vụ AWS khác riêng tư → Interface Endpoint; NAT Instance (cũ) → tự quản EC2, chỉ khi cần tiết kiệm cực đoan hoặc port forwarding.	NAT GW => đặt ở PUBLIC subnet => cần Elastic IP NAT GW => HA trong 1 AZ => HA nhiều AZ => mỗi AZ 1 NAT GW Tự scale tới 100 Gbps => tính phí giờ + GB xử lý KHÔNG gắn Security Group cho NAT GW NAT Instance => EC2 => tắt Source/Dest Check => có SG => tự lo HA Giảm chi phí NAT cho S3 => Gateway Endpoint Private NAT GW => không cần IGW/EIP => cho private subnet đi tới VPC khác/on-prem
5	**Security Group vs Network ACL**	Security Group: firewall ở mức ENI/instance. NACL: firewall ở mức subnet.	Security Group: kiểm soát truy cập từng instance, tham chiếu SG khác (VD: DB chỉ nhận từ SG của app). NACL: chặn (DENY) 1 IP/dải IP cụ thể đang tấn công ở mức subnet. Lưu ý đề: 'block a specific IP' → NACL (SG không có deny); chặn ở tầng web app → WAF.	SG => instance/ENI => STATEFUL => chỉ ALLOW => mặc định chặn inbound, cho outbound SG => tham chiếu SG khác làm source NACL => subnet => STATELESS => ALLOW + DENY NACL => rule đánh số => xét từ nhỏ đến lớn => khớp là dừng NACL stateless => phải mở cả chiều về => ephemeral port 1024–65535 Default NACL => cho tất cả | NACL tự tạo => chặn tất cả Chặn IP tấn công => NACL hoặc WAF

STT	Tên service	Dùng để làm gì	Dùng trong scenario nào	Note
6	**VPC Peering**	Kết nối riêng 1-1 giữa 2 VPC (cùng/khác account, cùng/khác Region) qua mạng AWS.	Chọn khi: chỉ vài VPC cần nói chuyện trực tiếp, chi phí thấp, không cần định tuyến trung tâm. Phân biệt: nhiều VPC (hub-and-spoke), cần transitive routing, nối cả on-prem → Transit Gateway; chỉ expose 1 service cho VPC khác (CIDR trùng nhau được) → PrivateLink.	1-1 => KHÔNG transitive (A-B, B-C ≠ A-C) CIDR KHÔNG được trùng nhau Phải sửa route table cả 2 phía SG tham chiếu SG bên kia => cùng Region Không có phí giờ => chỉ phí data transfer N VPC full mesh => N(N-1)/2 kết nối => khó quản
7	**VPC Endpoints (Gateway / Interface)**	Truy cập dịch vụ AWS từ VPC qua mạng riêng AWS, không cần IGW/NAT, không ra Internet.	Gateway Endpoint: EC2 private truy cập S3 hoặc DynamoDB, muốn miễn phí, giảm chi phí NAT. Interface Endpoint (PrivateLink): truy cập riêng tư các dịch vụ khác (SQS, SNS, KMS, Secrets Manager, ECR, CloudWatch...); truy cập S3 từ on-prem qua VPN/Direct Connect. Phân biệt: expose service của mình cho VPC khác → PrivateLink Endpoint Service.	Gateway Endpoint => CHỈ S3 + DynamoDB => route table => MIỄN PHÍ Gateway Endpoint => KHÔNG dùng được từ on-prem / VPC peered Interface Endpoint => ENI + private IP trong subnet => có SG => tính phí giờ + GB Interface Endpoint => dùng được từ on-prem (DX/VPN) Endpoint Policy => giới hạn bucket/action được truy cập Bucket policy aws:sourceVpce => chỉ cho truy cập qua endpoint Private DNS => giữ nguyên tên DNS mặc định của service
8	**AWS PrivateLink (Endpoint Service)**	Expose 1 service (sau NLB/GWLB) cho VPC khác / account khác truy cập riêng tư qua Interface Endpoint.	Chọn khi: nhà cung cấp SaaS cung cấp service cho hàng trăm/nghìn VPC khách hàng, CIDR có thể trùng nhau, chỉ mở 1 service chứ không mở cả mạng. Phân biệt: cần kết nối toàn bộ mạng 2 VPC → VPC Peering/Transit Gateway.	Provider => NLB (hoặc GWLB) => Endpoint Service Consumer => Interface Endpoint (ENI) 1 chiều => consumer gọi provider CIDR trùng nhau vẫn được Không cần IGW, NAT, peering, route table Scale tới hàng nghìn VPC Keyword: 'expose service privately', 'SaaS', 'overlapping CIDR'
9	**AWS Transit Gateway (TGW)**	Hub định tuyến trung tâm kết nối hàng nghìn VPC và mạng on-prem (VPN, Direct Connect).	Chọn khi: nhiều VPC/account cần kết nối với nhau và với on-prem, muốn kiến trúc hub-and-spoke đơn giản hóa thay cho peering mesh, cần transitive routing, multicast. Phân biệt: chỉ 2–3 VPC, tiết kiệm → VPC Peering; chỉ expose 1 service → PrivateLink.	Hub-and-spoke => transitive routing Regional => peering TGW cross-Region Share cross-account => AWS RAM Route tables của TGW => cô lập/phân đoạn mạng Hỗ trợ IP Multicast (duy nhất) VPN + TGW => ECMP => cộng dồn băng thông nhiều tunnel DX Gateway + TGW => nối on-prem tới nhiều VPC nhiều Region Tính phí theo attachment-giờ + GB
10	**AWS Site-to-Site VPN**	Kết nối IPsec mã hóa giữa data center on-prem và VPC qua Internet.	Chọn khi: cần kết nối hybrid nhanh (trong vài phút–giờ), chi phí thấp, chấp nhận băng thông/latency Internet; backup cho Direct Connect; mã hóa traffic trên Direct Connect. Phân biệt: băng thông lớn, latency ổn định, riêng tư → Direct Connect; user cá nhân từ laptop → Client VPN.	On-prem => Customer Gateway (CGW) | AWS => Virtual Private Gateway (VGW) hoặc TGW Mỗi kết nối => 2 tunnel IPsec => HA Mỗi tunnel ~1,25 Gbps => nhiều hơn => TGW + ECMP Route Propagation => bật trên route table Accelerated VPN => qua Global Accelerator Thiết lập nhanh => qua Internet => latency không ổn định Ping từ on-prem => mở ICMP trong SG
11	**AWS VPN CloudHub**	Kết nối nhiều site on-prem với nhau qua VGW theo mô hình hub-and-spoke dùng VPN.	Chọn khi: công ty có nhiều chi nhánh, mỗi nơi có VPN tới AWS, cần các chi nhánh liên lạc với nhau qua AWS với chi phí thấp. Phân biệt: kết nối nhiều VPC → Transit Gateway.	Nhiều CGW => 1 VGW => hub-and-spoke Traffic đi qua Internet (mã hóa) Mỗi site dùng BGP ASN khác nhau

STT	Tên service	Dùng để làm gì	Dùng trong scenario nào	Note
12	**AWS Client VPN**	VPN dạng OpenVPN cho user cá nhân (laptop) kết nối vào VPC/on-prem.	Chọn khi: nhân viên làm việc từ xa cần truy cập tài nguyên private trong VPC. Phân biệt: kết nối cả mạng văn phòng → Site-to-Site VPN; truy cập EC2 không cần VPN/bastion → SSM Session Manager; truy cập app web không cần VPN → Verified Access.	OpenVPN => user từ máy tính Xác thực => AD | SAML | certificate Truy cập VPC + on-prem (qua S2S VPN) Split-tunnel => chỉ traffic AWS đi qua VPN
13	**AWS Direct Connect (DX)**	Đường kết nối mạng vật lý riêng từ on-prem tới AWS, không qua Internet.	Chọn khi: cần băng thông lớn ổn định, latency thấp, dữ liệu lớn chuyển liên tục, yêu cầu không đi qua Internet công cộng, giảm phí data transfer out. Phân biệt: cần ngay (vài ngày) hoặc chi phí thấp → Site-to-Site VPN; chuyển 1 lần lượng dữ liệu cực lớn → Snowball. HA đề hay hỏi: tối đa resilience → 2 DX ở 2 location khác nhau; tiết kiệm → DX + VPN backup.	Dedicated => 1 / 10 / 100 / 400 Gbps | Hosted => 50 Mbps – 25 Gbps (qua partner) Thiết lập mất hàng tuần/tháng KHÔNG mã hóa mặc định => VPN over DX hoặc MACsec Virtual Interface => Private VIF (VPC) | Public VIF (dịch vụ public như S3) | Transit VIF (TGW) Direct Connect Gateway => 1 DX nối nhiều VPC nhiều Region LAG => gộp nhiều kết nối => tăng băng thông Maximum resilience => 2 location x 2 kết nối Backup rẻ => Site-to-Site VPN
14	**VPC Flow Logs & Traffic Mirroring**	Flow Logs: ghi metadata IP traffic (ai kết nối, port, ACCEPT/REJECT). Traffic Mirroring: copy nguyên gói tin để phân tích.	Flow Logs: troubleshoot kết nối bị chặn bởi SG/NACL, audit traffic, phát hiện bất thường. Traffic Mirroring: cần kiểm tra nội dung packet (IDS, phân tích bảo mật sâu). Phân biệt: audit API call → CloudTrail; phát hiện threat tự động → GuardDuty (đọc Flow Logs).	Flow Logs => VPC / Subnet / ENI Gửi tới => CloudWatch Logs | S3 | Kinesis Firehose Chỉ metadata => KHÔNG nội dung packet Query Flow Logs trên S3 => Athena Traffic Mirroring => copy packet => tới NLB/ENI của appliance phân tích Reachability Analyzer => kiểm tra đường đi 2 điểm (không gửi packet)
15	**Elastic Load Balancing (tổng quan)**	Phân phối traffic tới nhiều target (EC2, container, IP, Lambda) ở nhiều AZ, kiểm tra health.	Chọn khi: cần HA, chia tải cho nhiều EC2 trong ASG, 1 điểm truy cập DNS, SSL termination. Chọn loại: HTTP/HTTPS, routing theo path/host → ALB; TCP/UDP, IP tĩnh, cực nhanh → NLB; appliance bảo mật bên thứ 3 → GWLB.	Health check => chỉ gửi traffic tới target healthy Cross-Zone LB => ALB mặc định bật (free) | NLB/GWLB mặc định tắt (có phí) Sticky Session => cookie => cùng user về cùng target Connection Draining / Deregistration Delay => chờ request đang xử lý xong (mặc định 300s) SNI => nhiều certificate SSL trên 1 listener (ALB, NLB) Certificate => ACM Internal LB => chỉ trong VPC | Internet-facing => public
16	**Application Load Balancer (ALB)**	Load balancer tầng 7 (HTTP/HTTPS/gRPC/WebSocket), định tuyến theo nội dung request.	Chọn khi: web app, microservices/container cần route theo path (/api, /images), host (api.example.com), header, query string; target là Lambda; cần xác thực user ở LB (Cognito/OIDC); gắn WAF. Phân biệt: cần IP tĩnh, TCP/UDP, hàng triệu request/giây → NLB.	Layer 7 => HTTP/HTTPS/WebSocket/gRPC Route theo path | host | header | query string | source IP Target group => EC2 | ECS task (dynamic port) | IP | Lambda Client IP thật => header X-Forwarded-For Tích hợp WAF => chặn SQLi, XSS Authenticate => Cognito / OIDC Redirect HTTP => HTTPS ở listener KHÔNG có IP tĩnh => DNS name (muốn IP tĩnh => đặt NLB phía trước hoặc Global Accelerator)

STT	Tên service	Dùng để làm gì	Dùng trong scenario nào	Note
17	**Network Load Balancer (NLB)**	Load balancer tầng 4 (TCP/UDP/TLS), hiệu năng cực cao, latency cực thấp, có IP tĩnh.	Chọn khi: cần IP tĩnh/Elastic IP cho mỗi AZ (khách hàng whitelist IP), protocol TCP/UDP (game, IoT, VoIP), hàng triệu request/giây, giữ nguyên client IP; làm provider cho PrivateLink. Phân biệt: route theo URL/HTTP → ALB.	Layer 4 => TCP / UDP / TLS 1 IP tĩnh / AZ => gắn Elastic IP được Hàng triệu request/giây => latency ~100 µs Giữ nguyên client IP Target => EC2 | IP | ALB (ALB làm target của NLB) Bắt buộc cho PrivateLink Endpoint Service Có Security Group (hỗ trợ từ 2023)
18	**Gateway Load Balancer (GWLB)**	Load balancer tầng 3 để triển khai, scale các virtual appliance bảo mật bên thứ 3 (firewall, IDS/IPS).	Chọn khi: tất cả traffic phải đi qua firewall/IDS của hãng thứ 3 (Palo Alto, Fortinet...) để kiểm tra trước khi tới app. Phân biệt: firewall managed của AWS → Network Firewall; lọc HTTP → WAF.	Layer 3 => IP packet GENEVE protocol => port 6081 Appliance bảo mật 3rd-party => inspect traffic GWLB Endpoint => chèn vào route table Keyword: 'third-party virtual appliances', 'inspect all traffic'
19	**Amazon CloudFront**	CDN: cache nội dung tại hàng trăm Edge Location trên toàn cầu, giảm latency cho user.	Chọn khi: phân phối nội dung tĩnh/động, video, website S3 cho user toàn cầu; cần HTTPS cho S3 website; giảm tải origin; chống DDoS (Shield Standard) + WAF ở edge. Phân biệt: traffic không phải HTTP (TCP/UDP), cần IP tĩnh, failover nhanh giữa Region → Global Accelerator; upload file lớn lên S3 nhanh hơn → S3 Transfer Acceleration.	CDN => cache ở Edge Location => TTL Origin => S3 | ALB | EC2 | API Gateway | HTTP bất kỳ (on-prem) Origin Group => failover origin chính/phụ (HA) Cache key => URL + header/cookie/query string chọn lọc Invalidation => xóa cache trước TTL Price Class => chỉ dùng edge ở 1 số khu vực => giảm chi phí HTTPS => certificate ACM ở us-east-1 Field-level encryption => mã hóa field nhạy cảm từ edge Real-time logs => Kinesis Data Streams
20	**CloudFront Security (OAC, Signed URL, Geo)**	Các cơ chế giới hạn truy cập nội dung qua CloudFront.	OAC (Origin Access Control): chỉ cho phép truy cập S3 qua CloudFront, chặn truy cập trực tiếp bucket. Signed URL: cho phép 1 file cụ thể (VD: 1 video đã mua). Signed Cookies: cho phép nhiều file (VD: toàn bộ khu vực premium). Geo Restriction: chặn/cho phép theo quốc gia (bản quyền). Phân biệt: Signed URL của CloudFront ≠ S3 Pre-signed URL (truy cập trực tiếp S3, dùng quyền IAM người tạo).	OAC => thay OAI (cũ) => bucket policy chỉ cho CloudFront ALB origin => chỉ nhận từ CloudFront => custom header bí mật + SG prefix list CloudFront Signed URL => 1 file | Signed Cookies => nhiều file Signer => Trusted Key Group (khuyến nghị) Geo Restriction => allowlist / blocklist quốc gia Viewer Protocol Policy => Redirect HTTP to HTTPS WAF + Shield ở edge
21	**CloudFront Functions vs Lambda@Edge**	Chạy code ở edge để tùy biến request/response của CloudFront.	CloudFront Functions: tác vụ nhẹ, cực nhanh, khối lượng lớn: rewrite URL, thêm/sửa header, chuẩn hóa cache key, xác thực JWT đơn giản. Lambda@Edge: logic phức tạp hơn, cần gọi mạng/dịch vụ khác, đọc body, chạy lâu hơn (A/B test phức tạp, resize ảnh).	CloudFront Functions => JavaScript => < 1 ms => viewer request/response => hàng triệu req/s => rẻ CloudFront Functions => KHÔNG gọi mạng, không đọc body Lambda@Edge => Node.js/Python => tới 5s (viewer) / 30s (origin) Lambda@Edge => cả 4 event: viewer + origin request/response Lambda@Edge => tạo ở us-east-1 => replicate ra edge

STT	Tên service	Dùng để làm gì	Dùng trong scenario nào	Note
22	**AWS Global Accelerator**	Cung cấp 2 IP Anycast tĩnh toàn cầu, đưa traffic vào backbone AWS ở edge gần nhất rồi tới endpoint tối ưu.	Chọn khi: app TCP/UDP (game, IoT, VoIP) cần latency thấp toàn cầu; cần IP tĩnh toàn cầu để whitelist; failover nhanh giữa Region (< 1 phút, không phụ thuộc DNS cache); blue/green theo traffic dial. Phân biệt: cache nội dung HTTP → CloudFront; failover qua DNS (chấp nhận TTL) → Route 53.	2 IP Anycast tĩnh => toàn cầu KHÔNG cache => proxy packet qua mạng AWS TCP / UDP / HTTP => non-HTTP use case Endpoint => ALB | NLB | EC2 | Elastic IP Health check => failover Region < 1 phút Endpoint weights + Traffic dials => blue/green, A/B Shield Standard tích hợp Keyword: 'static IP', 'global', 'UDP', 'fast regional failover'
23	**Amazon Route 53 (tổng quan)**	DNS managed có độ sẵn sàng 100% SLA, đăng ký domain, health check, định tuyến traffic.	Chọn khi: quản lý DNS domain, trỏ domain tới ALB/CloudFront/S3, DNS nội bộ trong VPC, failover DR, định tuyến theo vị trí/latency. Phân biệt: failover nhanh không phụ thuộc DNS TTL → Global Accelerator; DNS hybrid on-prem ↔ VPC → Route 53 Resolver Endpoints.	Public Hosted Zone => Internet | Private Hosted Zone => trong VPC Record => A (IPv4) | AAAA (IPv6) | CNAME | NS | MX | TXT CNAME => KHÔNG dùng cho zone apex (example.com) Alias => dùng được cho apex => miễn phí query => trỏ ALB, CloudFront, S3 website, API GW, VPC endpoint Alias KHÔNG trỏ được tới EC2 DNS name TTL => thời gian client cache record Domain đăng ký nơi khác => đổi NS record về Route 53 SLA 100%
24	**Route 53 Routing Policies**	Các chính sách quyết định Route 53 trả về record nào.	Simple: 1 resource, không health check. Weighted: chia % traffic (canary, A/B test, migrate dần). Latency-based: đưa user tới Region có latency thấp nhất. Failover: active-passive DR (primary lỗi → secondary). Geolocation: theo vị trí user (quốc gia/châu lục) – nội dung bản địa hóa, tuân thủ luật/bản quyền. Geoproximity: theo khoảng cách + bias để dịch chuyển traffic (Traffic Flow). IP-based: theo dải CIDR của client (ISP). Multivalue Answer: trả nhiều IP healthy (tới 8) – load balancing phía client, không thay ELB.	Simple => không health check => trả nhiều giá trị thì client chọn ngẫu nhiên Weighted => % => weight 0 => ngưng gửi Latency => theo latency tới Region (KHÔNG phải khoảng cách) Failover => bắt buộc health check cho primary Geolocation => theo vị trí => cần record Default Geoproximity => bias (+ mở rộng, - thu hẹp vùng) => Traffic Flow Multivalue => tới 8 record healthy => KHÔNG thay ELB Nhầm hay gặp: 'user ở châu Âu phải vào server EU (luật)' => Geolocation, không phải Latency
25	**Route 53 Health Checks & Resolver**	Health checks: theo dõi endpoint để failover DNS. Resolver: DNS cho VPC và hybrid với on-prem.	Health check: tự động bỏ endpoint lỗi khỏi DNS trả về, DR failover. Resolver Inbound Endpoint: on-prem phân giải tên DNS private trong VPC. Resolver Outbound Endpoint: VPC phân giải tên domain của on-prem (conditional forwarding rule). Phân biệt: chặn truy vấn DNS tới domain độc hại → Route 53 Resolver DNS Firewall.	Health check => endpoint | calculated (gộp nhiều) | CloudWatch Alarm (cho tài nguyên private) Endpoint private => không health check trực tiếp => dùng CloudWatch Alarm Healthy khi > 18% checker báo OK Resolver => 'AmazonProvidedDNS' => VPC+2 Inbound => on-prem => VPC | Outbound => VPC => on-prem DNS Firewall => block domain

STT	Tên service	Dùng để làm gì	Dùng trong scenario nào	Note
26	**Amazon API Gateway**	Dịch vụ serverless tạo, publish, bảo vệ, giám sát API REST, HTTP, WebSocket.	Chọn khi: tạo API serverless phía trước Lambda/HTTP backend/dịch vụ AWS; cần auth, throttling, API key, usage plan, cache response; WebSocket cho chat/real-time. Phân biệt: chỉ cần load balance HTTP tới EC2/container → ALB; GraphQL → AppSync; gọi Lambda đơn giản qua HTTPS không cần tính năng API → Lambda Function URL.	REST API => nhiều tính năng (cache, API key, usage plan, WAF, request validation) HTTP API => rẻ hơn ~70%, nhanh hơn, ít tính năng WebSocket API => 2 chiều real-time Endpoint => Edge-optimized (qua CloudFront) | Regional | Private (chỉ qua VPC Interface Endpoint) Timeout tích hợp tối đa 29s Throttling mặc định 10.000 req/s /Region => 429 Usage Plans + API Keys => giới hạn theo khách hàng Cache response => TTL 300s mặc định Auth => IAM | Cognito User Pool | Lambda Authorizer Gọi backend private => VPC Link (NLB/ALB) Canary deployment => theo stage
27	**Bảng chọn nhanh Networking**	Tóm tắt keyword đề → đáp án.	'private subnet ra Internet' → NAT Gateway | 'IPv6 ra 1 chiều' → Egress-only IGW 'S3/DynamoDB riêng tư, rẻ' → Gateway Endpoint | 'dịch vụ AWS khác riêng tư' → Interface Endpoint 'chặn 1 IP' → NACL | 'chỉ cho SG của app vào DB' → Security Group '2–3 VPC' → Peering | 'nhiều VPC + on-prem, transitive' → Transit Gateway 'expose service, CIDR trùng' → PrivateLink 'nhanh, rẻ, qua Internet' → Site-to-Site VPN | 'riêng, băng thông lớn, ổn định' → Direct Connect 'path/host routing, HTTP' → ALB | 'IP tĩnh, TCP/UDP, cực nhanh' → NLB | 'firewall 3rd-party' → GWLB 'cache nội dung toàn cầu' → CloudFront | 'IP Anycast tĩnh, UDP, failover nhanh' → Global Accelerator 'route theo quốc gia' → Geolocation | 'thấp latency nhất' → Latency | 'DR active-passive' → Failover	SG stateful | NACL stateless Peering KHÔNG transitive | TGW transitive Gateway Endpoint miễn phí | Interface Endpoint tính phí DX không mã hóa => thêm VPN Alias => zone apex | CNAME => không apex CloudFront => cache | Global Accelerator => không cache

STT	Tên service	Dùng để làm gì	Dùng trong scenario nào	Note
1	**AWS IAM (Users, Groups, Roles, Policies)**	Quản lý danh tính và quyền truy cập vào tài nguyên AWS trong 1 account.	User: người/ứng dụng cần credential dài hạn (hạn chế dùng). Group: gán quyền chung cho nhiều user theo vai trò. Role: cấp quyền tạm thời cho EC2/Lambda/ECS, cho account khác (cross-account), cho user đăng nhập SSO/federation. Phân biệt: quản lý đăng nhập nhiều account trong org → IAM Identity Center; user cuối của app web/mobile → Cognito.	Global service => không theo Region Root user => chỉ dùng cho việc bắt buộc => bật MFA => không tạo access key Least privilege => chỉ cấp quyền tối thiểu Group => KHÔNG lồng group | Group KHÔNG phải principal trong policy Role => STS => credential tạm thời => không lưu access key EC2 => Instance Profile (Role) | Lambda => Execution Role | ECS => Task Role Cross-account => Role ở account B + trust policy cho account A => sts: AssumeRole Bên thứ 3 assume role => External ID (chống confused deputy) Credential Report (account) | Access Advisor (user) => tìm quyền không dùng IAM Access Analyzer => tìm resource share ra ngoài + tạo policy từ CloudTrail
2	**IAM Policy Types & Evaluation**	Các loại policy và cách AWS quyết định Allow/Deny.	Identity-based: gắn user/group/role. Resource-based: gắn trên resource (S3 bucket policy, KMS key policy, SQS policy) – cho cross-account không cần assume role. Permissions Boundary: giới hạn quyền tối đa của user/role (VD: cho dev tự tạo role nhưng không vượt quyền). SCP: giới hạn quyền tối đa cho cả account trong Organizations. Session policy: giới hạn khi assume role.	Explicit DENY > Allow > Implicit deny (mặc định) Quyền hiệu lực = giao của (SCP ∩ Boundary ∩ Identity policy) + resource policy SCP / Boundary => KHÔNG cấp quyền => chỉ giới hạn Condition => aws:SourceIp | aws:RequestedRegion | aws:PrincipalOrgID | aws:MultiFactorAuthPresent | aws:SecureTransport aws:PrincipalOrgID => cho mọi account trong org truy cập bucket Policy JSON => Effect, Action, Resource, Condition, Principal (resource-based) ABAC => phân quyền theo tag => scale tốt Managed policy (AWS / Customer) vs Inline policy (gắn chặt 1 identity)
3	**AWS IAM Identity Center (AWS SSO)**	Đăng nhập 1 lần (SSO) vào nhiều AWS account trong Organizations và các ứng dụng SaaS.	Chọn khi: công ty có nhiều account, muốn quản lý tập trung user và quyền truy cập; dùng danh tính từ Active Directory / Okta / Azure AD (Entra ID) để vào AWS. Phân biệt: chỉ 1 account → IAM; user cuối của app → Cognito; federation SAML tự cấu hình từng account (cách cũ) → IAM SAML Identity Provider.	SSO => nhiều account + app SaaS Permission Sets => tạo role tự động ở các account Identity source => built-in | AD (qua AWS Managed AD / AD Connector) | SAML 2.0 IdP + SCIM Tích hợp AWS Organizations Khuyến nghị thay IAM user cho con người
4	**AWS Organizations & SCP**	Quản lý tập trung nhiều AWS account: cấu trúc OU, consolidated billing, Service Control Policies.	Chọn khi: nhiều account (prod/dev/team), cần gom hóa đơn, chia sẻ discount RI/Savings Plans, ép giới hạn bảo mật cho toàn bộ account (VD: cấm dùng Region ngoài EU, cấm tắt CloudTrail). Phân biệt: tự động dựng landing zone chuẩn + guardrails → Control Tower; giới hạn quyền 1 user → Permissions Boundary.	Management account + Member accounts => OU lồng nhau Consolidated billing => 1 hóa đơn => cộng dồn volume discount RI / Savings Plans => chia sẻ giữa các account SCP => giới hạn quyền tối đa của account/OU SCP => KHÔNG áp dụng cho management account SCP => ảnh hưởng cả root user của member account SCP không cấp quyền => vẫn cần IAM policy Allow Tag policies | Backup policies | AI opt-out policies Organization CloudTrail => log tập trung mọi account Di chuyển account sang org khác => rời org cũ => nhận lời mời org mới

STT	Tên service	Dùng để làm gì	Dùng trong scenario nào	Note
5	**Amazon Cognito**	Quản lý đăng ký/đăng nhập cho người dùng cuối của ứng dụng web/mobile và cấp quyền AWS tạm thời cho họ.	User Pool: app cần sign-up/sign-in, social login (Google, Facebook), SAML/OIDC, MFA, trả JWT cho API Gateway/ALB xác thực. Identity Pool: cấp AWS credential tạm thời để user (kể cả guest) truy cập trực tiếp S3, DynamoDB. Phân biệt: nhân viên vào AWS console → IAM Identity Center; hàng trăm nghìn user của app → KHÔNG tạo IAM user → Cognito.	User Pool => authentication => JWT token Identity Pool => authorization => AWS credential tạm (STS) => IAM role User Pool + API Gateway / ALB => xác thực request Identity Pool => guest (unauthenticated) được Policy variable ${cognito-identity.amazonaws.com:sub} => mỗi user 1 folder S3 riêng Hosted UI => trang login có sẵn Keyword: 'mobile/web app users', 'social login', 'millions of users'
6	**AWS Directory Service**	Microsoft Active Directory trên AWS (managed) hoặc kết nối tới AD on-prem.	AWS Managed Microsoft AD: cần AD thật trên AWS, trust với AD on-prem, MFA, cho FSx Windows/RDS SQL Server/WorkSpaces. AD Connector: proxy chuyển request xác thực về AD on-prem, không lưu user trên AWS. Simple AD: AD tương thích cơ bản, rẻ, không trust được với on-prem.	Managed AD => AD thật => Multi-AZ => trust 2 chiều với on-prem AD Connector => proxy => user vẫn ở on-prem => cần kết nối VPN/DX Simple AD => Samba => không trust => nhỏ Keyword: 'existing on-prem AD, không muốn sync user' => AD Connector
7	**AWS KMS (Key Management Service)**	Tạo, quản lý khóa mã hóa và mã hóa dữ liệu, tích hợp với hầu hết dịch vụ AWS.	Chọn khi: mã hóa at-rest cho S3, EBS, RDS, DynamoDB...; cần kiểm soát ai dùng key, audit qua CloudTrail, tự động rotate key. Phân biệt: yêu cầu HSM single-tenant, tự quản key, FIPS 140-2 Level 3 độc quyền → CloudHSM; lưu password/API key → Secrets Manager.	Regional => key không rời Region => cross-Region dùng Multi-Region Keys AWS owned | AWS managed (aws/s3, rotate 1 năm) | Customer managed (CMK, tự kiểm soát) Symmetric (AES-256, mặc định) | Asymmetric (RSA/ECC, ký số, mã hóa bên ngoài AWS) Key Policy => BẮT BUỘC => quyết định ai dùng key Cross-account => key policy + IAM policy Envelope encryption => data > 4 KB => GenerateDataKey Encrypt API => tối đa 4 KB Automatic rotation => customer managed => tùy chọn (mặc định 1 năm) Import key material (BYOK) => KHÔNG auto rotate Xóa key => chờ 7–30 ngày Snapshot mã hóa share cross-account => share cả CMK Quota => SSE-KMS nhiều request => throttle
8	**AWS CloudHSM**	Thiết bị HSM phần cứng dành riêng (single-tenant) trên AWS, khách hàng toàn quyền quản lý key.	Chọn khi: yêu cầu compliance FIPS 140-2 Level 3 với HSM riêng, AWS không được truy cập key, cần SSL offload, TDE cho Oracle/SQL Server, PKCS#11/JCE. Phân biệt: quản lý key đơn giản, tích hợp sẵn dịch vụ AWS → KMS (có thể dùng CloudHSM làm Custom Key Store).	Single-tenant => khách hàng tự quản key + user AWS KHÔNG khôi phục được key nếu mất credential Cluster nhiều AZ => HA KMS Custom Key Store => KMS dùng key nằm trong CloudHSM Keyword: 'dedicated HSM', 'full control of keys', 'FIPS 140-2 Level 3'
9	**AWS Secrets Manager vs SSM Parameter Store**	Lưu trữ bí mật (password DB, API key) và cấu hình an toàn.	Secrets Manager: password DB/API key cần TỰ ĐỘNG XOAY VÒNG, tích hợp sẵn RDS/Aurora/Redshift, replicate secret sang Region khác. Parameter Store: lưu config + secret đơn giản, không cần rotation tự động, muốn miễn phí/rẻ. Lưu ý đề: 'automatic rotation' → Secrets Manager.	Secrets Manager => auto rotation (Lambda) => RDS tích hợp sẵn Secrets Manager => tính phí / secret / tháng Multi-Region secrets => DR Mã hóa => KMS Parameter Store => Standard (miễn phí, 4 KB) | Advanced (8 KB, parameter policy TTL) Parameter Store => SecureString (KMS) => không tự rotate Parameter Store => phân cấp /app/prod/db-url

STT	Tên service	Dùng để làm gì	Dùng trong scenario nào	Note
10	**AWS Certificate Manager (ACM)**	Cấp, quản lý, tự gia hạn certificate SSL/TLS public và private.	Chọn khi: cần HTTPS cho ALB, NLB, CloudFront, API Gateway với certificate miễn phí, tự gia hạn. KHÔNG dùng được: cài trực tiếp certificate ACM public lên EC2 (không export được) → dùng ALB phía trước hoặc certificate bên ngoài. Phân biệt: certificate nội bộ cho tổ chức → AWS Private CA.	Public certificate => miễn phí => auto renew Tích hợp => ELB | CloudFront | API Gateway | App Runner CloudFront => certificate ở us-east-1 Không export public cert => không cài lên EC2 Import cert bên ngoài => KHÔNG auto renew => EventBridge / Config cảnh báo sắp hết hạn Validate => DNS (khuyến nghị) | Email
11	**AWS WAF**	Web Application Firewall: lọc HTTP/HTTPS request ở tầng 7.	Chọn khi: chặn SQL injection, XSS, bot, chặn IP/quốc gia, rate limit (chống HTTP flood) cho CloudFront, ALB, API Gateway, AppSync, Cognito. Phân biệt: chống DDoS tầng 3/4 → Shield; WAF KHÔNG gắn được vào NLB/EC2 trực tiếp; firewall mạng VPC (lọc packet, domain) → Network Firewall.	Layer 7 => HTTP Gắn => CloudFront | ALB | API Gateway | AppSync | Cognito User Pool | App Runner KHÔNG gắn NLB Web ACL => Rules => IP set | Geo match | SQLi | XSS | size | regex Rate-based rule => chống HTTP flood/brute force Managed Rules => rule có sẵn của AWS/Marketplace Bot Control | Fraud Control (Account Takeover) Log => CloudWatch | S3 | Firehose
12	**AWS Shield (Standard / Advanced)**	Bảo vệ chống tấn công DDoS.	Shield Standard: tự động, miễn phí cho mọi khách hàng, chống DDoS tầng 3/4 phổ biến. Shield Advanced: app quan trọng cần bảo vệ DDoS nâng cao, đội Shield Response Team (SRT) 24/7, bảo hiểm chi phí scale do DDoS. Phân biệt: lọc SQLi/XSS → WAF.	Standard => miễn phí => tự động => layer 3/4 (SYN/UDP flood) Advanced => ~3.000 USD/tháng/org Advanced => EC2 (EIP), ELB, CloudFront, Global Accelerator, Route 53 Advanced => SRT 24/7 + cost protection + tự tạo WAF rule chống DDoS layer 7 Kiến trúc chống DDoS => CloudFront + Route 53 + Shield + WAF + ASG
13	**AWS Firewall Manager**	Quản lý tập trung các rule bảo mật (WAF, Shield Advanced, Security Group, Network Firewall, DNS Firewall) trên toàn bộ account của Organizations.	Chọn khi: cần ép cùng một bộ rule WAF/SG/Network Firewall cho mọi account và tự áp dụng cho resource mới tạo. Phân biệt: chỉ cấu hình WAF cho 1 account → WAF; tổng hợp phát hiện bảo mật → Security Hub.	Cần AWS Organizations Security policy => áp dụng tự động cho resource mới Quản lý => WAF | Shield Advanced | SG | Network Firewall | Route 53 DNS Firewall Keyword: 'centrally manage across accounts'
14	**AWS Network Firewall**	Firewall mạng managed, có trạng thái, bảo vệ toàn bộ VPC (tầng 3–7).	Chọn khi: cần lọc traffic vào/ra/giữa các VPC: chặn domain (FQDN), IDS/IPS, deep packet inspection, kiểm soát egress ra Internet. Phân biệt: lọc HTTP cho app web → WAF; appliance hãng thứ 3 → GWLB; ở mức instance → Security Group.	Bảo vệ cả VPC => layer 3–7 Stateless + Stateful rule => Suricata-compatible IPS Lọc theo domain (FQDN) => egress filtering Đặt ở firewall subnet => sửa route table Kết hợp TGW => inspection VPC tập trung Quản lý nhiều account => Firewall Manager
15	**Amazon GuardDuty**	Phát hiện mối đe dọa (threat detection) thông minh bằng ML, phân tích log liên tục.	Chọn khi: phát hiện hành vi bất thường: EC2 đào coin, gọi IP độc hại, credential bị lộ dùng từ IP lạ, truy cập S3 bất thường, tấn công brute-force. Phân biệt: quét lỗ hổng phần mềm/CVE → Inspector; tìm dữ liệu nhạy cảm (PII) trên S3 → Macie; điều tra nguyên nhân gốc → Detective.	Threat detection => ML + threat intelligence Nguồn => CloudTrail (management + S3 data events) | VPC Flow Logs | DNS logs Tùy chọn => EKS audit/runtime | RDS login | Lambda network | Malware Protection (EBS, S3) KHÔNG cần bật Flow Logs riêng => đọc trực tiếp Finding => EventBridge => Lambda/SNS => tự động phản ứng Bật 1 click => quản lý nhiều account qua Organizations Keyword: 'crypto mining', 'malicious IP', 'anomaly'

STT	Tên service	Dùng để làm gì	Dùng trong scenario nào	Note
16	**Amazon Inspector**	Quét lỗ hổng bảo mật tự động (CVE, network exposure) cho EC2, container image ECR, Lambda.	Chọn khi: cần đánh giá lỗ hổng phần mềm/OS trên EC2, image trong ECR, code Lambda; liên tục quét khi có CVE mới. Phân biệt: phát hiện tấn công đang diễn ra → GuardDuty; kiểm tra cấu hình resource tuân thủ rule → Config.	Vulnerability scanning => CVE EC2 => qua SSM Agent | ECR image | Lambda (function + code) Network reachability => port mở ra Internet Quét liên tục, tự động Risk score => gửi Security Hub / EventBridge
17	**Amazon Macie**	Dùng ML để phát hiện và phân loại dữ liệu nhạy cảm (PII, thông tin tài chính) trong S3.	Chọn khi: cần tìm PII, số thẻ, thông tin cá nhân trong S3 để tuân thủ GDPR/HIPAA; phát hiện bucket public/không mã hóa. Phân biệt: threat detection → GuardDuty; dữ liệu nhạy cảm trong DB → không phải Macie (Macie chỉ S3).	Macie => CHỈ S3 => PII / sensitive data ML + pattern matching => custom data identifier Finding => EventBridge / Security Hub Keyword: 'PII', 'sensitive data in S3'
18	**AWS Security Hub**	Tổng hợp, chuẩn hóa finding bảo mật từ nhiều dịch vụ và account, kiểm tra theo tiêu chuẩn best practice.	Chọn khi: cần 1 dashboard bảo mật tập trung cho nhiều account; đánh giá theo CIS, PCI DSS, AWS Foundational Security Best Practices. Phân biệt: chính nó KHÔNG phát hiện threat → GuardDuty phát hiện; điều tra sâu → Detective.	Aggregator => GuardDuty + Inspector + Macie + Config + Firewall Manager + IAM Access Analyzer + 3rd-party Cần bật AWS Config Standards => CIS | PCI DSS | AWS FSBP Định dạng chuẩn => ASFF Multi-account, cross-Region aggregation
19	**Amazon Detective**	Phân tích, điều tra nguyên nhân gốc (root cause) của finding bảo mật bằng graph.	Chọn khi: đã có finding (từ GuardDuty...) và cần điều tra: chuyện gì đã xảy ra, phạm vi ảnh hưởng, ai/IP nào liên quan. Phân biệt: phát hiện → GuardDuty; tổng hợp → Security Hub.	Root cause analysis => investigation Nguồn => CloudTrail | VPC Flow Logs | GuardDuty | EKS audit logs Graph + visualization Keyword: 'investigate', 'root cause'
20	**AWS Resource Access Manager (RAM)**	Chia sẻ resource AWS với account khác hoặc trong Organizations.	Chọn khi: chia sẻ subnet (VPC Sharing), Transit Gateway, Route 53 Resolver rules, License Manager config, Aurora DB cluster... mà không phải tạo trùng ở từng account. Phân biệt: kết nối mạng giữa VPC → Peering/TGW; chia sẻ bucket S3 → bucket policy.	Share => TGW | Subnet | Prefix list | Resolver rule | Aurora | License config VPC Sharing => nhiều account dùng chung subnet => mỗi account quản resource của mình Tránh tạo trùng => giảm chi phí, đơn giản quản lý
21	**AWS Artifact**	Cổng tải báo cáo compliance của AWS (SOC, PCI, ISO) và chấp nhận thỏa thuận (BAA, GDPR).	Chọn khi: kiểm toán viên yêu cầu báo cáo tuân thủ của AWS (SOC 1/2, PCI DSS, ISO 27001), cần ký BAA cho HIPAA. Phân biệt: tự đánh giá mức tuân thủ của account mình → Audit Manager / Security Hub.	Artifact Reports => tài liệu compliance của AWS Artifact Agreements => BAA (HIPAA), GDPR Self-service, miễn phí
22	**AWS Audit Manager**	Tự động thu thập bằng chứng để đánh giá mức tuân thủ của account so với các framework.	Chọn khi: chuẩn bị audit nội bộ/bên ngoài, cần liên tục thu thập evidence theo GDPR, HIPAA, PCI DSS, SOC 2. Phân biệt: tải báo cáo compliance của chính AWS → Artifact; đánh giá cấu hình resource theo rule → Config.	Continuous evidence collection Prebuilt frameworks => GDPR, HIPAA, PCI, SOC 2 Báo cáo sẵn sàng cho auditor

STT	Tên service	Dùng để làm gì	Dùng trong scenario nào	Note
23	**Bảng chọn nhanh Security**	Tóm tắt keyword đề → đáp án.	'EC2 cần quyền S3' → IAM Role (không access key) 'giới hạn quyền cả account' → SCP | 'giới hạn quyền tối đa 1 user/role' → Permissions Boundary 'SSO nhiều account' → IAM Identity Center | 'user của app mobile/web' → Cognito 'mã hóa, audit key' → KMS | 'HSM riêng, FIPS Level 3' → CloudHSM 'auto rotate password DB' → Secrets Manager | 'config, rẻ' → Parameter Store 'SQLi, XSS, rate limit' → WAF | 'DDoS' → Shield | 'quản WAF/SG nhiều account' → Firewall Manager 'lọc domain, IPS cho VPC' → Network Firewall 'threat, crypto mining' → GuardDuty | 'CVE' → Inspector | 'PII trên S3' → Macie 'dashboard tập trung' → Security Hub | 'root cause' → Detective 'báo cáo SOC/PCI của AWS' → Artifact	Explicit Deny luôn thắng SCP không áp dụng management account Identity Pool => AWS credential | User Pool => JWT login KMS Encrypt trực tiếp <= 4 KB => lớn hơn => envelope encryption WAF không gắn NLB GuardDuty phát hiện => Detective điều tra => Security Hub tổng hợp

STT	Tên service	Dùng để làm gì	Dùng trong scenario nào	Note
1	**Amazon SQS (tổng quan)**	Hàng đợi message serverless, decouple (tách rời) producer và consumer, xử lý bất đồng bộ.	Chọn khi: tách rời các tầng ứng dụng, đệm (buffer) khi tải tăng đột biến để không làm sập backend/DB, xử lý background job, worker pull message. Phân biệt: 1 message gửi tới nhiều subscriber → SNS (hoặc SNS + SQS fan-out); định tuyến event theo rule từ nhiều nguồn → EventBridge; replay dữ liệu, nhiều consumer đọc cùng stream, real-time → Kinesis Data Streams; ứng dụng đang dùng JMS/AMQP/MQTT → Amazon MQ.	Pull-based => consumer chủ động poll 1 message => 1 consumer xử lý => xóa sau khi xử lý xong Retention => mặc định 4 ngày => tối đa 14 ngày Message max 256 KB => lớn hơn => lưu S3 (Extended Client Library) Throughput Standard => gần như không giới hạn ASG scale theo ApproximateNumberOfMessagesVisible (backlog per instance) Lambda + SQS => Event Source Mapping => batch Mã hóa => SSE-SQS / SSE-KMS | in transit HTTPS Access Policy => cho SNS/S3/account khác gửi message
2	**SQS Standard vs FIFO**	2 loại queue: Standard (throughput tối đa) và FIFO (đúng thứ tự, đúng 1 lần).	Standard: throughput rất cao, chấp nhận message có thể trùng (at-least-once) và sai thứ tự; app tự idempotent. FIFO: bắt buộc đúng thứ tự và không trùng: giao dịch ngân hàng, đơn hàng, cập nhật giá theo thứ tự. Lưu ý đề: 'order', 'exactly-once', 'no duplicates' → FIFO.	Standard => at-least-once => best-effort ordering => unlimited TPS FIFO => exactly-once processing => đúng thứ tự FIFO => 300 msg/s (3.000 với batching) => High throughput mode cao hơn nhiều FIFO => tên queue kết thúc .fifo Message Group ID => thứ tự trong từng group => nhiều group xử lý song song Deduplication ID / content-based dedup => cửa sổ 5 phút Không đổi Standard <=> FIFO => phải tạo queue mới
3	**SQS Features (Visibility Timeout, DLQ, Polling, Delay)**	Các tham số điều khiển cách xử lý message trong SQS.	Visibility Timeout: message bị xử lý 2 lần vì consumer xử lý lâu hơn timeout → tăng timeout hoặc gọi ChangeMessageVisibility. DLQ: message lỗi liên tục (poison message) → chuyển sang DLQ để debug, không chặn queue. Long Polling: giảm số request rỗng, giảm chi phí và latency. Delay Queue: hoãn giao message mới (VD chờ 5 phút mới xử lý).	Visibility Timeout => mặc định 30s => tối đa 12 giờ Xử lý xong phải DeleteMessage => không xóa => message hiện lại DLQ => maxReceiveCount => quá số lần => chuyển DLQ DLQ của FIFO => cũng phải FIFO DLQ Redrive => đẩy lại message về queue gốc sau khi sửa lỗi Long Polling => WaitTimeSeconds 1–20s => giảm empty response Short Polling => trả ngay => tốn request Delay Queue => 0–15 phút Lambda + SQS => Visibility Timeout >= 6 lần Lambda timeout (khuyến nghị)
4	**Amazon SNS**	Dịch vụ pub/sub: publisher gửi 1 message vào topic, tất cả subscriber đều nhận (push).	Chọn khi: thông báo 1 sự kiện tới nhiều hệ thống cùng lúc, gửi email/SMS/push notification mobile, cảnh báo từ CloudWatch Alarm. Phân biệt: cần lưu message chờ consumer xử lý sau, retry bền vững → SQS; lọc/định tuyến event phức tạp từ dịch vụ AWS/SaaS, schedule → EventBridge.	Push-based => pub/sub Subscriber => SQS | Lambda | HTTP/S | Email | SMS | Mobile push | Kinesis Data Firehose KHÔNG lưu message => subscriber lỗi => mất (trừ retry + DLQ) Tới 12,5 triệu subscription / topic Message Filtering => filter policy JSON => mỗi subscriber chỉ nhận message phù hợp SNS FIFO => đúng thứ tự => subscriber là SQS FIFO (hoặc Standard) Mã hóa => KMS | Access Policy => cho S3/account khác publish
5	**SNS + SQS Fan-out**	Pattern: 1 SNS topic đẩy message tới nhiều SQS queue, mỗi queue xử lý độc lập.	Chọn khi: 1 sự kiện (VD đơn hàng mới, file upload S3) cần nhiều hệ thống xử lý độc lập (thanh toán, kho, email, analytics), không được mất message, mỗi hệ thống tự scale. Phân biệt: chỉ 1 consumer → SQS trực tiếp; định tuyến theo nội dung tới nhiều target khác loại → EventBridge.	Push 1 lần => nhiều SQS => decouple hoàn toàn SQS lưu message => không mất khi consumer down Thêm consumer => chỉ cần subscribe thêm queue S3 Event => chỉ 1 target cho 1 event type + prefix => muốn nhiều => SNS fan-out (hoặc EventBridge) SQS Access Policy => cho phép SNS ghi Cross-Region được FIFO fan-out => SNS FIFO + SQS FIFO

STT	Tên service	Dùng để làm gì	Dùng trong scenario nào	Note
6	**Amazon EventBridge**	Event bus serverless: nhận event từ dịch vụ AWS, app của mình, SaaS và định tuyến theo rule tới target.	Chọn khi: kiến trúc event-driven, phản ứng tự động với event của AWS (EC2 state change, GuardDuty finding, CodePipeline...), nhận event từ SaaS (Zendesk, Datadog, Shopify), chạy job theo lịch (cron), định tuyến event theo nội dung. Phân biệt: fan-out đơn giản, throughput rất cao, SMS/email → SNS; hàng đợi buffer cho worker → SQS; workflow nhiều bước có trạng thái → Step Functions.	Event bus => Default (AWS) | Custom (app) | Partner (SaaS) Rule => event pattern JSON => tới 5 target/rule Target => Lambda | SQS | SNS | Step Functions | Kinesis | ECS task | API destination... Schedule => EventBridge Scheduler (cron/rate, one-time) Archive + Replay => phát lại event cũ Schema Registry => sinh code từ schema event Cross-account / cross-Region event bus Pipes => nối source (SQS, Kinesis, DynamoDB Streams) => filter/enrich => target Thay thế CloudWatch Events
7	**AWS Step Functions**	Điều phối (orchestrate) workflow nhiều bước dạng state machine trực quan, gọi Lambda và hơn 200 dịch vụ AWS.	Chọn khi: quy trình nhiều bước có thứ tự, rẽ nhánh, retry, xử lý lỗi, song song, chờ người duyệt (human approval), chạy lâu đến 1 năm; ghép nhiều Lambda thành workflow (xử lý đơn hàng, pipeline ML, ETL). Phân biệt: định tuyến event đơn giản 1 bước → EventBridge; batch job tính toán nặng → AWS Batch; workflow Airflow sẵn có → Amazon MWAA.	State machine => JSON (Amazon States Language) State => Task | Choice | Parallel | Map | Wait | Pass | Succeed | Fail Retry + Catch => xử lý lỗi không cần viết code Standard => tối đa 1 năm => exactly-once => lịch sử 90 ngày => tính theo state transition Express => tối đa 5 phút => throughput cao (IoT, streaming) => at-least-once => tính theo thời gian chạy Human approval => Callback task token (waitForTaskToken) Map state => xử lý song song hàng loạt item (Distributed Map => hàng triệu object S3) Gọi trực tiếp SDK dịch vụ AWS => không cần Lambda trung gian Thay SWF (cũ)
8	**Amazon MQ**	Message broker managed cho Apache ActiveMQ và RabbitMQ, dùng các giao thức chuẩn công nghiệp.	Chọn khi: migrate ứng dụng on-prem đang dùng message broker với giao thức JMS, AMQP, MQTT, STOMP, OpenWire mà KHÔNG muốn viết lại code. Phân biệt: app mới, cloud-native, scale gần vô hạn → SQS/SNS.	ActiveMQ | RabbitMQ => protocol chuẩn JMS | AMQP | MQTT | STOMP | OpenWire | WSS Chạy trên server => KHÔNG scale vô hạn như SQS HA => Active/Standby Multi-AZ => storage EFS (ActiveMQ) Có cả queue (giống SQS) và topic (giống SNS) Keyword: 'migrate existing', 'without rewriting code', 'JMS/AMQP/MQTT'
9	**Amazon AppFlow**	Tích hợp và chuyển dữ liệu 2 chiều giữa ứng dụng SaaS và dịch vụ AWS, không cần viết code.	Chọn khi: đồng bộ dữ liệu từ Salesforce, SAP, Zendesk, Slack, ServiceNow, Google Analytics sang S3/Redshift (hoặc ngược lại) theo lịch hoặc theo event. Phân biệt: nhận event real-time từ SaaS để kích hoạt xử lý → EventBridge Partner Event; ETL phức tạp → Glue; migrate DB → DMS.	SaaS <=> AWS => no-code Nguồn => Salesforce | SAP | Zendesk | Slack | ServiceNow... Đích => S3 | Redshift | Snowflake | Salesforce... Chạy => theo lịch | theo event | on-demand Transform => filter, mask, validate Qua PrivateLink => không đi Internet (nếu SaaS hỗ trợ) Mã hóa => KMS
10	**AWS AppSync**	API GraphQL managed (và Pub/Sub API real-time) cho app web/mobile, gộp dữ liệu từ nhiều nguồn.	Chọn khi: app web/mobile cần GraphQL, lấy dữ liệu từ nhiều nguồn trong 1 request, cập nhật real-time (subscription qua WebSocket), đồng bộ offline. Phân biệt: API REST/HTTP/WebSocket truyền thống → API Gateway.	GraphQL => 1 request lấy đúng dữ liệu cần Data source => DynamoDB | Aurora | Lambda | OpenSearch | HTTP Real-time => GraphQL Subscriptions (WebSocket) Offline sync => Amplify DataStore Auth => API key | IAM | Cognito | OIDC | Lambda Keyword: 'GraphQL'
11	**Amazon SWF (Simple Workflow Service)**	Dịch vụ điều phối workflow cũ, cần tự viết worker và decider.	Chọn khi (hiếm): đề nhắc 'external signals', 'child processes', hoặc hệ thống cũ đã dùng SWF. Mặc định với app mới → Step Functions.	Legacy => AWS khuyến nghị Step Functions Worker + Decider tự viết code Gặp trong đề => thường là đáp án sai

STT	Tên service	Dùng để làm gì	Dùng trong scenario nào	Note
12	**So sánh SQS vs SNS vs EventBridge vs Kinesis**	Bảng phân biệt các dịch vụ messaging/streaming hay bị nhầm.	SQS: queue, 1 consumer/message, buffer, decouple, retry. SNS: pub/sub push tới nhiều subscriber cùng lúc, notification. EventBridge: event bus, rule lọc theo nội dung, nguồn AWS/SaaS, schedule. Kinesis Data Streams: streaming real-time, nhiều consumer đọc cùng dữ liệu, giữ thứ tự theo shard, replay được.	SQS => pull | 1 consumer | xóa sau xử lý | 14 ngày SNS => push | nhiều subscriber | không lưu EventBridge => push | rule + pattern | 5 target/rule | archive/replay Kinesis => pull | nhiều consumer | giữ 24h–365 ngày | replay | shard ordering Thứ tự + không trùng => SQS FIFO Real-time analytics, clickstream, log => Kinesis
13	**Bảng chọn nhanh Application Integration**	Tóm tắt keyword đề → đáp án.	'decouple', 'buffer', 'spike', 'worker' → SQS 'order', 'exactly-once', 'no duplicates' → SQS FIFO 'message xử lý 2 lần' → tăng Visibility Timeout 'message lỗi lặp lại' → DLQ | 'giảm empty response/chi phí' → Long Polling 'notify nhiều hệ thống', 'email/SMS' → SNS '1 event, nhiều consumer độc lập, không mất message' → SNS + SQS fan-out 'event từ dịch vụ AWS/SaaS', 'cron', 'route theo nội dung' → EventBridge 'workflow nhiều bước', 'retry', 'human approval' → Step Functions 'JMS/AMQP/MQTT, migrate không sửa code' → Amazon MQ 'Salesforce/SaaS => S3/Redshift' → AppFlow | 'GraphQL' → AppSync	SQS pull | SNS push SQS max 256 KB | retention 14 ngày Visibility Timeout 30s mặc định | Long Polling max 20s | Delay max 15 phút Step Functions Standard 1 năm | Express 5 phút Amazon MQ không scale vô hạn như SQS/SNS

STT	Tên service	Dùng để làm gì	Dùng trong scenario nào	Note
1	**Amazon Athena**	Query SQL serverless trực tiếp trên dữ liệu trong S3, trả tiền theo lượng dữ liệu quét.	Chọn khi: phân tích ad-hoc log trên S3 (VPC Flow Logs, CloudTrail, ALB logs, CloudFront logs), query data lake không cần dựng server/load dữ liệu, dùng ít và không thường xuyên. Phân biệt: query phức tạp, thường xuyên, BI tốc độ cao trên dữ liệu đã load → Redshift; chỉ lấy vài dòng/cột từ 1 object → S3 Select; tìm kiếm full-text → OpenSearch.	Serverless => SQL (Trino/Presto) => trên S3 Giá => 5 USD / TB dữ liệu quét Giảm chi phí + tăng tốc => định dạng cột Parquet/ORC + nén + partition (year/month/day) File lớn (>128 MB) tốt hơn nhiều file nhỏ Schema => Glue Data Catalog Kết quả => lưu S3 Workgroups => giới hạn dữ liệu quét / chi phí theo nhóm Federated Query => query RDS, DynamoDB, on-prem... qua Lambda connector Visualize => QuickSight Keyword: 'serverless', 'ad-hoc', 'query S3', 'no infrastructure'
2	**Amazon Kinesis Data Streams (KDS)**	Thu thập và lưu trữ dữ liệu streaming real-time, nhiều consumer đọc độc lập.	Chọn khi: real-time (độ trễ ~200 ms): clickstream, log, IoT, giao dịch tài chính; nhiều ứng dụng cùng đọc 1 luồng; cần replay dữ liệu; cần thứ tự theo key. Phân biệt: chỉ cần đẩy dữ liệu vào S3/Redshift/OpenSearch gần real-time, không viết consumer → Data Firehose; đang dùng Kafka → MSK; queue đơn giản 1 consumer → SQS.	Real-time => ~200 ms Shard => 1 MB/s (1.000 record/s) vào | 2 MB/s ra Provisioned (tự chọn shard) | On-Demand (tự scale) Retention => 24h mặc định => tối đa 365 ngày => replay được Record max 1 MB | bất biến (không xóa từng record) Partition key => cùng key => cùng shard => đúng thứ tự Hot shard => ProvisionedThroughputExceeded => chọn key phân tán / split shard Producer => SDK | KPL | Kinesis Agent Consumer => SDK | KCL | Lambda | Firehose | Flink Enhanced Fan-Out => 2 MB/s mỗi consumer / shard => push Mã hóa => KMS | VPC Interface Endpoint
3	**Amazon Data Firehose (Kinesis Data Firehose)**	Dịch vụ fully managed nạp (load) dữ liệu streaming vào đích lưu trữ/phân tích, tự scale, không cần viết consumer.	Chọn khi: đẩy log/clickstream/IoT vào S3, Redshift, OpenSearch, Splunk, HTTP endpoint (Datadog, New Relic) với 'least operational overhead', chấp nhận gần real-time (vài giây – vài phút); cần convert sang Parquet/ORC. Phân biệt: cần real-time < 1s, replay, nhiều consumer custom → Kinesis Data Streams.	Near real-time => buffer theo size (1–128 MB) hoặc thời gian (0–900s) Fully managed => serverless => auto scale Đích => S3 | Redshift (qua S3 COPY) | OpenSearch | Splunk | HTTP endpoint | Snowflake | Iceberg KHÔNG lưu dữ liệu => KHÔNG replay Transform => Lambda Convert => JSON => Parquet/ORC (dùng Glue schema) Nén => GZIP, Snappy | Mã hóa => KMS Bản ghi lỗi => backup S3 Nguồn => Direct PUT | KDS | MSK | CloudWatch Logs | IoT | EventBridge Keyword: 'load streaming data into S3/Redshift', 'least effort'
4	**Amazon Managed Service for Apache Flink (Kinesis Data Analytics)**	Phân tích, xử lý dữ liệu streaming real-time bằng Apache Flink (Java, Scala, Python, SQL) managed.	Chọn khi: cần tính toán real-time trên stream: tổng hợp theo cửa sổ thời gian, phát hiện bất thường, dashboard real-time, lọc/làm giàu dữ liệu trước khi lưu. Phân biệt: chỉ chuyển dữ liệu vào kho → Firehose; xử lý batch dữ liệu lớn → EMR/Glue.	Apache Flink managed => serverless Nguồn => Kinesis Data Streams | MSK Window => tumbling, sliding, session Checkpoint + snapshot => exactly-once Tên cũ => Kinesis Data Analytics Keyword: 'real-time analytics on streaming data'

STT	Tên service	Dùng để làm gì	Dùng trong scenario nào	Note
5	**Amazon MSK (Managed Streaming for Apache Kafka)**	Apache Kafka managed trên AWS (provisioned hoặc serverless).	Chọn khi: đang dùng Kafka on-prem muốn migrate không đổi code, cần hệ sinh thái Kafka (Kafka Connect, Streams), message lớn hơn 1 MB, giữ dữ liệu không giới hạn. Phân biệt: không yêu cầu Kafka, muốn AWS-native, đơn giản → Kinesis Data Streams.	Kafka managed => broker + ZooKeeper/KRaft do AWS quản Multi-AZ (tới 3 AZ) Message mặc định 1 MB => cấu hình tới 10 MB (Kinesis max 1 MB) Retention => lưu EBS => không giới hạn | Tiered storage rẻ hơn MSK Serverless => không quản capacity MSK Connect => Kafka Connect managed Topic + Partition (tương đương Kinesis Stream + Shard) Keyword: 'Apache Kafka'
6	**Amazon EMR**	Nền tảng big data managed: chạy Apache Spark, Hadoop, Hive, HBase, Presto, Flink trên cluster EC2/EKS hoặc serverless.	Chọn khi: xử lý dữ liệu khổng lồ (PB), job Spark/Hadoop sẵn có migrate từ on-prem, ML trên big data, cần tùy biến framework mã nguồn mở. Phân biệt: ETL serverless đơn giản hơn, không quản cluster → Glue; query SQL ad-hoc trên S3 → Athena; data warehouse → Redshift.	Hadoop / Spark / Hive / HBase / Presto / Flink Node => Master (Primary) | Core (lưu HDFS + xử lý) | Task (chỉ xử lý => hợp Spot) Tối ưu chi phí => Master + Core On-Demand/RI | Task Spot EMRFS => dùng S3 làm storage => tắt cluster không mất dữ liệu HDFS trên EBS/Instance Store => mất khi terminate Transient cluster => chạy xong tự tắt | Long-running cluster EMR Serverless | EMR on EKS Keyword: 'Hadoop', 'Spark', 'big data', 'migrate on-prem Hadoop'
7	**AWS Glue**	Dịch vụ ETL serverless + Data Catalog: khám phá, chuẩn bị, chuyển đổi và nạp dữ liệu.	Chọn khi: ETL serverless (chuyển CSV → Parquet, làm sạch, join dữ liệu) cho data lake; tạo metadata/schema cho dữ liệu S3 để Athena/Redshift Spectrum/EMR query; làm sạch dữ liệu không cần code (DataBrew). Phân biệt: cần tùy biến cluster Spark/Hadoop sâu → EMR; streaming real-time → Kinesis/Flink; migrate DB → DMS.	Serverless ETL => Spark / Python shell Glue Data Catalog => metadata (database, table, schema) => dùng chung Athena, Redshift Spectrum, EMR Crawler => quét S3/JDBC => tự suy schema => tạo table Job Bookmarks => chỉ xử lý dữ liệu mới => tránh xử lý lại Glue Streaming ETL => từ Kinesis/MSK DataBrew => làm sạch dữ liệu no-code (250+ transform) Glue Studio => kéo thả tạo job Data Quality => kiểm tra chất lượng dữ liệu Trigger => lịch | event | on-demand Keyword: 'serverless ETL', 'data catalog', 'convert to Parquet'
8	**AWS Lake Formation**	Xây dựng và quản trị data lake trên S3 nhanh chóng, kiểm soát quyền truy cập dữ liệu chi tiết tập trung.	Chọn khi: dựng data lake trong vài ngày thay vì vài tháng; cần phân quyền chi tiết theo database/table/cột/dòng (column-level, row-level security) cho Athena, Redshift Spectrum, EMR, Glue; chia sẻ dữ liệu cross-account. Phân biệt: chỉ ETL → Glue; quyền S3 thông thường theo bucket/prefix → IAM/bucket policy.	Xây trên Glue (Catalog + Crawler + ETL) Blueprints => nạp dữ liệu từ DB, log vào S3 Phân quyền tập trung => database | table | column | row | cell LF-Tags => phân quyền theo tag (scale tốt) Cross-account data sharing Áp dụng cho Athena, Redshift Spectrum, EMR, Glue, QuickSight Keyword: 'data lake', 'fine-grained / column-level access control'

STT	Tên service	Dùng để làm gì	Dùng trong scenario nào	Note
9	**Amazon OpenSearch Service**	Tìm kiếm và phân tích (search & analytics) managed, kế thừa Elasticsearch, kèm OpenSearch Dashboards.	Chọn khi: tìm kiếm full-text (tìm sản phẩm theo từ khóa, partial match), phân tích log real-time, observability, dashboard log; vector search cho ứng dụng AI/RAG. Phân biệt: query SQL trên S3 → Athena; data warehouse BI → Redshift; tìm kiếm thông minh tài liệu doanh nghiệp bằng ngôn ngữ tự nhiên → Kendra.	Search + log analytics => full-text, partial match Elasticsearch fork => OpenSearch Dashboards (Kibana) Cluster managed | Serverless Nguồn => Firehose | CloudWatch Logs | Lambda | DynamoDB Streams (=> Lambda/Pipes) Pattern => DynamoDB lưu chính + OpenSearch để search Multi-AZ => dedicated master nodes UltraWarm / Cold storage => giảm chi phí dữ liệu cũ Security => Cognito, IAM, fine-grained access control, KMS, VPC Vector engine => k-NN => RAG Keyword: 'search', 'full-text', 'log analytics'
10	**Amazon QuickSight**	Dịch vụ BI serverless, tạo dashboard và báo cáo tương tác, có ML insights.	Chọn khi: cần dashboard/visualization cho business user từ Athena, Redshift, RDS, S3, Salesforce; nhúng dashboard vào web app; trả tiền theo phiên/user. Phân biệt: dashboard metric hạ tầng AWS → CloudWatch Dashboards; dashboard log → OpenSearch Dashboards; Grafana → Amazon Managed Grafana.	BI serverless => dashboard + report SPICE => in-memory engine => tăng tốc dashboard Nguồn => Athena | Redshift | RDS/Aurora | S3 | OpenSearch | Salesforce | Excel/CSV ML Insights => anomaly detection, forecast | Q => hỏi bằng ngôn ngữ tự nhiên Row-level / column-level security Embedded dashboards Pay-per-session cho reader Keyword: 'visualize', 'dashboard', 'BI', 'business users'
11	**AWS Data Exchange**	Tìm, đăng ký và sử dụng bộ dữ liệu của bên thứ 3 trên cloud.	Chọn khi: cần dữ liệu từ nhà cung cấp bên ngoài (dữ liệu tài chính, thời tiết, y tế, thị trường) nạp thẳng vào S3/Redshift. Phân biệt: chuyển dữ liệu từ SaaS của mình → AppFlow; chia sẻ dữ liệu nội bộ cross-account → Lake Formation / Redshift data sharing.	Marketplace dữ liệu bên thứ 3 Nạp vào => S3 | Redshift | API Tự động cập nhật khi nhà cung cấp publish revision mới
12	**Redshift (nhắc lại trong Analytics)**	Data warehouse OLAP (chi tiết ở sheet Database).	Chọn khi: BI/analytics phức tạp, thường xuyên trên dữ liệu có cấu trúc lớn; kết hợp Spectrum để query cả S3. Phân biệt: ad-hoc, ít dùng, serverless trên S3 → Athena.	OLAP columnar => COPY từ S3 Spectrum => query S3 không load Serverless có sẵn Athena = ad-hoc trên S3 | Redshift = warehouse thường xuyên
13	**Big Data Architecture Patterns**	Các pipeline hay xuất hiện trong đề SAA.	Streaming vào data lake: Producer → Kinesis Data Streams → Firehose → S3 → Athena/QuickSight. Đơn giản nhất: Producer → Firehose → S3 (Parquet) → Athena. Real-time analytics: KDS → Managed Flink → KDS/Firehose → OpenSearch/S3. Data lake: S3 + Glue Crawler/Catalog + Glue ETL + Athena + Lake Formation (phân quyền) + QuickSight. Big data batch: S3 → EMR (Spark) → S3/Redshift. Log analytics: CloudWatch Logs → Subscription Filter → Firehose → OpenSearch/S3.	Ingest => Kinesis / Firehose / MSK / DMS / AppFlow Store => S3 (data lake) Catalog => Glue Data Catalog Process => Glue / EMR / Flink Query => Athena / Redshift Spectrum Visualize => QuickSight Govern => Lake Formation

STT	Tên service	Dùng để làm gì	Dùng trong scenario nào	Note
14	**Bảng chọn nhanh Analytics**	Tóm tắt keyword đề → đáp án.	'SQL serverless trên S3', 'ad-hoc', 'query log' → Athena 'real-time', 'nhiều consumer', 'replay' → Kinesis Data Streams 'load streaming vào S3/Redshift/OpenSearch', 'least effort' → Data Firehose 'real-time analytics trên stream' → Managed Service for Apache Flink 'Kafka' → MSK 'Hadoop', 'Spark', 'big data cluster' → EMR 'serverless ETL', 'data catalog', 'crawler' → Glue 'data lake', 'column/row-level permission' → Lake Formation 'search', 'full-text', 'log analytics dashboard' → OpenSearch 'BI dashboard' → QuickSight | 'data warehouse' → Redshift 'dữ liệu bên thứ 3' → Data Exchange	KDS => real-time + lưu + replay | Firehose => near real-time + không lưu Kinesis record max 1 MB | MSK tới 10 MB Athena rẻ hơn => Parquet + partition + nén EMR => Task node dùng Spot Glue Job Bookmark => chỉ xử lý dữ liệu mới

STT	Tên service	Dùng để làm gì	Dùng trong scenario nào	Note
1	**Chiến lược migration 7Rs**	Khung các chiến lược di chuyển workload lên cloud.	Retire: bỏ ứng dụng không còn dùng. Retain: giữ lại on-prem (chưa sẵn sàng, compliance). Rehost (lift-and-shift): chuyển nguyên trạng lên EC2, nhanh nhất → MGN. Relocate: chuyển hạ tầng (VD VMware) lên cloud không đổi → VMware Cloud on AWS. Replatform (lift-tinker-shift): sửa ít để dùng managed service (VD MySQL tự quản → RDS). Repurchase (drop-and-shop): chuyển sang SaaS (VD CRM tự host → Salesforce). Refactor/Re-architect: viết lại theo cloud-native (serverless, microservices) – tốn công nhất, lợi ích dài hạn lớn nhất.	Nhanh nhất, ít thay đổi => Rehost Giảm vận hành, sửa ít => Replatform Tận dụng cloud-native tối đa => Refactor Chuyển sang SaaS => Repurchase Keyword: 'without code changes', 'quickly' => Rehost
2	**AWS Migration Hub**	Bảng điều khiển trung tâm theo dõi tiến độ migration qua nhiều công cụ AWS và đối tác.	Chọn khi: cần 1 nơi theo dõi tình trạng migration của toàn bộ server/ứng dụng, lập kế hoạch, gom nhóm ứng dụng. Phân biệt: thu thập thông tin server on-prem → Application Discovery Service; thực hiện chuyển server → MGN.	Single place => track migration progress Tích hợp => Discovery Service | MGN | DMS Strategy Recommendations => gợi ý chiến lược 7Rs Orchestrator => template tự động hóa migration
3	**AWS Application Discovery Service**	Thu thập thông tin cấu hình, hiệu năng, phụ thuộc của server on-prem để lập kế hoạch migration.	Chọn khi: giai đoạn đánh giá trước migration: cần biết có bao nhiêu server, CPU/RAM thực tế, ứng dụng nào phụ thuộc nhau, để sizing EC2 và ước tính chi phí. Phân biệt: thực hiện migration → MGN/DMS; theo dõi tiến độ → Migration Hub.	Agentless => qua VMware vCenter (Agentless Collector) => cấu hình + hiệu năng Agent-based => cài agent => thêm process, network connection => dependency mapping Dữ liệu => Migration Hub => export S3 => phân tích Athena Keyword: 'plan migration', 'discover on-prem servers', 'dependencies'
4	**AWS Application Migration Service (MGN)**	Rehost (lift-and-shift) server vật lý, VMware, Hyper-V, cloud khác lên EC2 bằng replication liên tục.	Chọn khi: chuyển nhanh hàng trăm server on-prem lên AWS không sửa ứng dụng, downtime cutover tối thiểu. Phân biệt: chỉ chuyển database (có thể đổi engine) → DMS; chỉ chuyển file → DataSync; DR on-prem → AWS (không phải migrate) → Elastic Disaster Recovery.	Lift-and-shift => Rehost Cài Replication Agent => replicate block-level liên tục Staging area => EC2 nhỏ + EBS rẻ Test launch => rồi cutover => downtime phút Thay thế SMS (Server Migration Service) cũ + CloudEndure Migration Keyword: 'lift and shift', 'minimal downtime', 'large number of servers'
5	**AWS DMS (Database Migration Service)**	Di chuyển database lên AWS (hoặc giữa các DB) với downtime tối thiểu, DB nguồn vẫn hoạt động.	Chọn khi: migrate DB on-prem → RDS/Aurora/DynamoDB/Redshift/S3; cùng engine (homogeneous) hoặc khác engine (heterogeneous, cần thêm SCT); replication liên tục (CDC) giữa 2 DB; nạp dữ liệu DB vào data lake S3. Phân biệt: chuyển cả server → MGN; chuyển file → DataSync; nâng cấp version RDS → không cần DMS.	Nguồn vẫn chạy trong lúc migrate => minimal downtime Chạy trên Replication Instance (EC2) | DMS Serverless Full load + CDC (Change Data Capture) => đồng bộ liên tục Homogeneous => Oracle => Oracle | MySQL => Aurora MySQL Heterogeneous => Oracle/SQL Server => Aurora PostgreSQL => cần SCT chuyển schema Đích => RDS | Aurora | Redshift | DynamoDB | S3 | OpenSearch | Kinesis | DocumentDB Multi-AZ replication instance => HA DB quá lớn, mạng chậm => Snowball Edge + DMS RDS MySQL => Aurora MySQL => có thể tạo Aurora Read Replica rồi promote (không cần DMS)

STT	Tên service	Dùng để làm gì	Dùng trong scenario nào	Note
6	**AWS Schema Conversion Tool (SCT) / DMS Schema Conversion**	Chuyển đổi schema, stored procedure, code SQL từ engine DB này sang engine khác.	Chọn khi: migrate khác engine (heterogeneous): Oracle → PostgreSQL, SQL Server → MySQL, Teradata/Oracle DW → Redshift. KHÔNG cần khi: cùng engine (MySQL → RDS MySQL, Postgres → Aurora Postgres).	Heterogeneous => SCT + DMS Homogeneous => chỉ DMS Báo cáo => phần nào tự chuyển được, phần nào phải sửa tay Bản trên web => DMS Schema Conversion
7	**AWS DataSync**	Di chuyển/đồng bộ lượng lớn file giữa on-prem, cloud khác và các dịch vụ storage AWS qua mạng, tự động và nhanh.	Chọn khi: chuyển hoặc đồng bộ định kỳ dữ liệu file từ NAS/file server on-prem (NFS, SMB, HDFS, object storage) lên S3, EFS, FSx; copy giữa các dịch vụ storage AWS (EFS → EFS, S3 → EFS); giữ metadata/permission. Phân biệt: on-prem cần truy cập liên tục storage AWS (hybrid lâu dài) → Storage Gateway; mạng quá chậm/không có mạng → Snow Family; chuyển DB → DMS; người ngoài upload qua SFTP → Transfer Family.	Online transfer => qua mạng (Internet / Direct Connect / VPN) Agent => cài VM on-prem (không cần agent khi AWS => AWS) Nguồn => NFS | SMB | HDFS | S3-compatible | cloud khác (Azure Blob, GCS) Đích => S3 (mọi class, cả Glacier) | EFS | FSx (mọi loại) Lịch chạy => hourly / daily / weekly => KHÔNG liên tục Giữ metadata + permission (POSIX, NTFS) Mã hóa + kiểm tra toàn vẹn dữ liệu Giới hạn băng thông được Nhanh hơn tới 10 lần tool open-source Keyword: 'migrate/sync file data', 'NFS/SMB to S3/EFS', 'scheduled'
8	**AWS Transfer Family**	Server SFTP/FTPS/FTP/AS2 managed, lưu file vào S3 hoặc EFS.	Chọn khi: đối tác/khách hàng bên ngoài đang upload/download file qua SFTP/FTP không muốn đổi cách làm; thay server FTP tự quản on-prem. Phân biệt: chuyển dữ liệu nội bộ on-prem → AWS → DataSync; trao đổi dữ liệu EDI B2B → AS2 của Transfer Family.	SFTP | FTPS | FTP | AS2 => managed Đích => S3 | EFS Auth => service-managed | AD | custom IdP (Lambda / API GW) Multi-AZ => HA FTP (không mã hóa) => chỉ trong VPC Managed workflows => xử lý file sau upload Keyword: 'SFTP', 'FTP', 'partners upload files'
9	**AWS Snow Family (Snowball Edge, Snowcone, Snowmobile)**	Thiết bị vật lý để chuyển dữ liệu offline lượng lớn lên AWS và xử lý dữ liệu tại edge.	Chọn khi: dữ liệu hàng chục TB – PB, mạng chậm/đắt/không ổn định, chuyển qua mạng mất quá lâu (> 1 tuần); nơi không có kết nối (tàu, mỏ, quân sự) cần lưu/xử lý tại chỗ. Snowball Edge Storage Optimized: chuyển dữ liệu lớn. Snowball Edge Compute Optimized: xử lý tại edge (EC2, Lambda), ML tại chỗ. Phân biệt: mạng đủ tốt → DataSync; hybrid lâu dài → Storage Gateway / Outposts. Lưu ý: AWS đã ngừng Snowmobile và Snowcone, Snow Family đang bị thu hẹp – kiểm tra lại tình trạng mới nhất, nhưng đề SAA-C03 vẫn có thể hỏi.	Offline transfer => ship thiết bị Rule of thumb => mạng mất > 1 tuần => dùng Snowball Snowball Edge Storage Optimized => ~80–210 TB Snowball Edge Compute Optimized => vCPU + GPU tùy chọn => edge computing Snowcone => nhỏ (8–14 TB) => có DataSync agent (đã ngừng) Snowmobile => xe tải => tới 100 PB (đã ngừng) Import vào S3 => sau đó lifecycle sang Glacier (KHÔNG import thẳng Glacier) Mã hóa 256-bit KMS => tamper-resistant Quản lý => OpsHub Cluster nhiều Snowball Edge => tăng dung lượng + độ bền
10	**AWS Elastic Disaster Recovery (DRS)**	Sao chép liên tục server on-prem/cloud khác sang AWS để phục hồi nhanh khi có sự cố.	Chọn khi: cần DR cho server on-prem/EC2 với RPO tính bằng giây, RTO tính bằng phút, chi phí thấp (chỉ trả staging cho tới khi failover). Phân biệt: chuyển hẳn lên AWS → MGN; backup theo lịch → AWS Backup.	Continuous block-level replication RPO giây | RTO phút Staging rẻ => chỉ launch EC2 đầy đủ khi failover/drill Failback => về on-prem sau sự cố Tiền thân => CloudEndure Disaster Recovery

STT	Tên service	Dùng để làm gì	Dùng trong scenario nào	Note
11	**VM Import/Export**	Import image máy ảo (VMware, Hyper-V, Citrix) thành AMI/EC2 và export ngược lại.	Chọn khi: chuyển vài VM sẵn có thành AMI, giữ bản image chuẩn của công ty; export EC2 về on-prem. Phân biệt: migrate hàng loạt server, replication liên tục, ít downtime → MGN.	VM image (OVA, VMDK, VHD) => S3 => AMI Export EC2 => VM image Phù hợp số ít VM => không replication liên tục
12	**Storage Gateway (nhắc lại cho Migration)**	Hybrid storage (chi tiết ở sheet Storage).	Chọn khi: on-prem cần tiếp tục truy cập dữ liệu sau khi đã chuyển lên AWS với cache cục bộ; thay tape backup. Phân biệt: chuyển dữ liệu 1 lần/định kỳ → DataSync. Pattern hay gặp: DataSync để migrate dữ liệu ban đầu → Storage Gateway File Gateway để on-prem truy cập lâu dài.	DataSync => migrate | Storage Gateway => truy cập hybrid lâu dài Tape Gateway => thay thư viện tape => Glacier
13	**Ước tính thời gian truyền dữ liệu**	So sánh thời gian chuyển dữ liệu qua mạng để chọn online vs offline.	Dùng để chọn đáp án khi đề cho dung lượng + băng thông + deadline. Ví dụ: 100 TB qua 1 Gbps ≈ 9–10 ngày (băng thông dùng 100%) → nếu deadline 1 tuần hoặc mạng đang bận → Snowball Edge. Cần liên tục sau khi chuyển → kết hợp Snowball (đợt đầu) + DataSync/DMS CDC (phần thay đổi).	1 Gbps ≈ 10 TB / ngày (lý thuyết ~10,8 TB) 100 Mbps ≈ 1 TB / ngày 10 Gbps ≈ 100 TB / ngày Direct Connect => mất hàng tuần để thiết lập => không hợp nếu gấp Online nhanh => DataSync | S3 Transfer Acceleration (upload từ xa) Offline => Snowball Edge
14	**Bảng chọn nhanh Migration & Transfer**	Tóm tắt keyword đề → đáp án.	'lift-and-shift server', 'không sửa code' → MGN 'migrate database', 'minimal downtime' → DMS 'Oracle → PostgreSQL', 'khác engine' → SCT + DMS 'file NFS/SMB → S3/EFS/FSx', 'đồng bộ định kỳ' → DataSync 'đối tác upload qua SFTP' → Transfer Family 'PB dữ liệu', 'mạng chậm', 'không có Internet' → Snowball Edge 'on-prem vẫn truy cập dữ liệu trên AWS' → Storage Gateway 'đánh giá server on-prem trước khi migrate' → Application Discovery Service 'theo dõi tiến độ migration' → Migration Hub 'DR server on-prem sang AWS, RPO giây' → Elastic Disaster Recovery	MGN => server | DMS => database | DataSync => file Snowball => offline | DataSync => online DataSync => theo lịch | Storage Gateway => liên tục hybrid Heterogeneous DB => cần SCT Snowball import vào S3 => lifecycle sang Glacier

STT	Tên service	Dùng để làm gì	Dùng trong scenario nào	Note
1	**Amazon CloudWatch Metrics**	Thu thập và lưu metric hiệu năng của tài nguyên AWS và ứng dụng.	Chọn khi: giám sát CPU, network, latency, request count; tạo metric tùy chỉnh từ app; dashboard hạ tầng; làm nguồn cho Auto Scaling và Alarm. Phân biệt: ai đã gọi API gì → CloudTrail; cấu hình tài nguyên có thay đổi/tuân thủ không → Config.	Metric mặc định EC2 => CPU, network, disk (instance store), status check EC2 KHÔNG có sẵn RAM, disk usage EBS => cần CloudWatch Agent Basic monitoring => 5 phút | Detailed => 1 phút (tính phí) Custom metric => PutMetricData => high-resolution tới 1 giây Namespace + Dimension Retention => giữ tới 15 tháng (độ phân giải giảm dần) Metric Streams => gửi gần real-time tới Firehose => S3/Datadog Dashboards => cross-account, cross-Region Container Insights | Lambda Insights | Application Signals
2	**CloudWatch Alarms**	Theo dõi metric và kích hoạt hành động khi vượt ngưỡng.	Chọn khi: cảnh báo qua SNS khi CPU cao, kích hoạt ASG scale, tự recover/reboot/stop EC2 khi status check lỗi, cảnh báo chi phí (billing alarm). Phân biệt: phản ứng theo event (EC2 state change, API call) không phải ngưỡng metric → EventBridge; cảnh báo ngân sách theo dự báo → AWS Budgets.	State => OK | ALARM | INSUFFICIENT_DATA Action => SNS | ASG scaling | EC2 action (stop/terminate/reboot/recover) | SSM EC2 Recover => giữ nguyên IP private, EIP, metadata, placement Composite Alarm => gộp nhiều alarm (AND/OR) => giảm alarm nhiễu Billing alarm => chỉ ở us-east-1 Anomaly detection => ngưỡng động theo ML Test alarm => set-alarm-state
3	**CloudWatch Logs**	Thu thập, lưu trữ, tìm kiếm log từ dịch vụ AWS, ứng dụng, EC2, on-prem.	Chọn khi: tập trung log Lambda, ECS, API Gateway, VPC Flow Logs, app; tìm kiếm/phân tích log bằng Logs Insights; tạo metric từ log (đếm lỗi 'ERROR'); stream log tới hệ thống khác real-time. Phân biệt: log API call của account → CloudTrail (có thể gửi vào CloudWatch Logs); phân tích log lớn trên S3 → Athena; full-text search/dashboard log → OpenSearch.	Log Group => Log Stream => log event Retention => 1 ngày – 10 năm | mặc định không bao giờ hết hạn Logs Insights => query language => phân tích log Metric Filter => tạo metric từ pattern log => Alarm Subscription Filter => real-time => Kinesis | Firehose | Lambda | OpenSearch Cross-account => Subscription Filter tới destination account khác Export sang S3 => CreateExportTask => KHÔNG real-time (tới 12h) Live Tail => xem log thời gian thực Mã hóa => KMS ở mức log group
4	**CloudWatch Agent**	Agent cài trên EC2/on-prem để gửi thêm metric hệ thống và log về CloudWatch.	Chọn khi: cần giám sát RAM, disk usage, process, swap trên EC2; gửi log file của ứng dụng; giám sát server on-prem cùng 1 chỗ. Phân biệt: metric mặc định CPU/network → không cần agent.	Unified CloudWatch Agent => metric + log RAM | disk used | swap | netstat | process (procstat) Cấu hình lưu ở SSM Parameter Store => triển khai hàng loạt Cần IAM Role cho EC2 (CloudWatchAgentServerPolicy) On-prem => cần IAM user/credential hoặc SSM Hybrid Activation
5	**AWS CloudTrail**	Ghi lại lịch sử API call và hoạt động của user/role/service trong account (ai, làm gì, lúc nào, từ đâu).	Chọn khi: audit, điều tra bảo mật (ai xóa EC2? ai sửa Security Group?), compliance, phát hiện hoạt động bất thường của API. Phân biệt: hiệu năng tài nguyên → CloudWatch; lịch sử cấu hình tài nguyên, kiểm tra tuân thủ rule → Config; phát hiện threat tự động → GuardDuty (đọc CloudTrail).	Bật mặc định => Event history 90 ngày (management events) Lưu lâu hơn => tạo Trail => S3 (+ CloudWatch Logs) Management events => mặc định ghi | Data events (S3 object, Lambda invoke) => phải bật, tốn phí Insights events => phát hiện hoạt động API bất thường Trail all Regions | Organization trail => mọi account Log file integrity validation => phát hiện log bị sửa/xóa Bảo vệ log => S3 bucket riêng + Object Lock + MFA Delete + SSE-KMS Phản ứng theo API call => EventBridge rule CloudTrail Lake => lưu + query SQL Phân tích log trên S3 => Athena

STT	Tên service	Dùng để làm gì	Dùng trong scenario nào	Note
6	**AWS Config**	Ghi lại cấu hình tài nguyên và thay đổi theo thời gian, đánh giá tuân thủ theo rule.	Chọn khi: kiểm tra tài nguyên có tuân thủ quy định không (S3 bucket có public? EBS có mã hóa? SG có mở port 22 ra 0.0.0.0/0?), xem lịch sử cấu hình, tự động khắc phục (remediation). Phân biệt: ai thay đổi (API call) → CloudTrail; Config KHÔNG ngăn thay đổi xảy ra → muốn ngăn trước → SCP/IAM.	Configuration history + Configuration snapshot Regional => bật từng Region => Aggregator gom nhiều account/Region Config Rules => AWS managed (hơn 300) | Custom (Lambda / Guard) Đánh giá => khi thay đổi cấu hình hoặc định kỳ Remediation => SSM Automation document => tự sửa (VD bật lại mã hóa) Thông báo => SNS | EventBridge Conformance Packs => bộ rule theo chuẩn (PCI, HIPAA) Kết hợp CloudTrail => biết cấu hình đổi gì + ai đổi Tính phí theo configuration item + rule evaluation Keyword: 'compliance', 'audit configuration changes', 'non-compliant resources'
7	**AWS CloudFormation**	Infrastructure as Code: định nghĩa hạ tầng bằng template YAML/JSON, tạo/cập nhật/xóa theo stack.	Chọn khi: tự động dựng hạ tầng lặp lại nhiều môi trường/Region, version control hạ tầng, tái tạo nhanh môi trường DR, triển khai chuẩn hóa nhiều account. Phân biệt: chỉ deploy web app nhanh → Elastic Beanstalk; cho người dùng tự chọn sản phẩm hạ tầng đã duyệt → Service Catalog; viết IaC bằng ngôn ngữ lập trình → CDK (sinh ra CloudFormation).	Template => Resources (bắt buộc) | Parameters | Mappings | Outputs | Conditions Stack => tạo/xóa cả nhóm resource Change Sets => xem trước thay đổi trước khi update StackSets => triển khai nhiều account + Region cùng lúc Drift Detection => phát hiện resource bị sửa tay Rollback tự động khi lỗi DeletionPolicy => Retain | Snapshot (giữ DB/volume khi xóa stack) Stack Policy => chặn update resource quan trọng Cross-stack reference => Export / ImportValue | Nested stacks => tái sử dụng cfn-init / cfn-signal + CreationPolicy => chờ EC2 cấu hình xong Miễn phí => trả tiền resource được tạo CDK => code (TypeScript, Python...) => synth => CloudFormation
8	**AWS Systems Manager (SSM)**	Bộ công cụ quản lý vận hành EC2 và server on-prem ở quy mô lớn.	Session Manager: truy cập shell EC2 không cần mở port 22, không bastion, không SSH key, có log. Patch Manager: tự động vá OS hàng loạt theo lịch. Run Command: chạy script trên hàng loạt server. Parameter Store: lưu config/secret. Automation: runbook tự động (khắc phục sự cố, tạo AMI, remediation cho Config). Phân biệt: SSH qua bastion host → cách cũ, kém an toàn hơn Session Manager.	Cần SSM Agent + IAM Role (AmazonSSMManagedInstanceCore) + kết nối tới SSM (Internet/NAT/VPC Endpoint) Session Manager => không port 22 => log session vào S3/CloudWatch => IAM kiểm soát Patch Manager => Patch Baseline + Maintenance Window Run Command => không cần SSH => hàng nghìn instance Automation => runbook => tự động sửa State Manager => giữ cấu hình mong muốn Inventory => liệt kê phần mềm cài đặt OpsCenter => quản lý sự cố vận hành (OpsItem) Hybrid Activation => quản lý server on-prem Keyword: 'without opening port 22', 'patch at scale', 'no bastion'
9	**AWS Trusted Advisor**	Kiểm tra account và đưa ra khuyến nghị theo best practice.	Chọn khi: cần gợi ý tối ưu chi phí (EC2 nhàn rỗi, EIP không dùng), bảo mật (SG mở toang, MFA root, S3 public), hiệu năng, fault tolerance, service quota sắp chạm giới hạn. Phân biệt: gợi ý right-size EC2/Lambda/EBS chi tiết theo ML → Compute Optimizer; đánh giá kiến trúc theo 6 pillar → Well-Architected Tool.	5 hạng mục (+1) => Cost Optimization | Performance | Security | Fault Tolerance | Service Limits | Operational Excellence Basic/Developer Support => chỉ core security checks + service quotas Business / Enterprise Support => full checks + API Service Quotas check => cảnh báo sắp chạm limit

STT	Tên service	Dùng để làm gì	Dùng trong scenario nào	Note
10	**AWS Control Tower**	Tự động dựng và quản trị môi trường multi-account (landing zone) theo best practice.	Chọn khi: công ty mới cần dựng nhanh môi trường nhiều account an toàn, chuẩn hóa, có guardrails sẵn; tự động cấp account mới đã cấu hình chuẩn (Account Factory). Phân biệt: chỉ cần gom account + SCP tự cấu hình → Organizations; Control Tower chạy TRÊN Organizations.	Landing zone => tự động thiết lập multi-account Dựa trên Organizations + IAM Identity Center + CloudTrail + Config Guardrails (Controls) => Preventive (SCP) | Detective (Config rules) | Proactive (CloudFormation Hooks) Account Factory => cấp account mới chuẩn hóa Dashboard => xem tuân thủ toàn org Account mặc định => Log Archive + Audit
11	**AWS Service Catalog**	Tạo danh mục sản phẩm hạ tầng đã được phê duyệt (dựa trên CloudFormation) để người dùng tự triển khai.	Chọn khi: cho phép user/dev tự tạo môi trường (VD: 1 EC2 stack chuẩn, 1 data pipeline) nhưng chỉ trong các cấu hình đã duyệt, đảm bảo compliance, user không cần quyền IAM rộng. Phân biệt: admin tự triển khai IaC → CloudFormation; dựng toàn bộ landing zone → Control Tower.	Portfolio => Products (CloudFormation template) Launch constraint => IAM role dùng để tạo resource => user không cần quyền trực tiếp Self-service + governance Chia sẻ portfolio cross-account / Organizations Keyword: 'self-service', 'approved products', 'limit to approved configurations'
12	**AWS Health Dashboard**	Hiển thị tình trạng dịch vụ AWS và các sự kiện ảnh hưởng đến tài nguyên của account.	Chọn khi: biết sự cố AWS ảnh hưởng tài nguyên của mình, lịch bảo trì EC2/RDS, thông báo ngừng hỗ trợ; tự động phản ứng với sự kiện Health. Phân biệt: tình trạng hiệu năng tài nguyên → CloudWatch.	Service Health => tình trạng chung toàn cầu Your account Health => sự kiện ảnh hưởng resource của mình AWS Health API => Business/Enterprise Support Health event => EventBridge => tự động xử lý (VD thay EC2 bị scheduled retirement) Organizational view => mọi account
13	**AWS Compute Optimizer**	Dùng ML phân tích metric để khuyến nghị right-size tài nguyên compute.	Chọn khi: tìm EC2/ASG/EBS/Lambda/ECS on Fargate/RDS đang over-provisioned hoặc under-provisioned để giảm chi phí, cải thiện hiệu năng. Phân biệt: khuyến nghị tổng quát nhiều lĩnh vực → Trusted Advisor; phân tích chi phí theo thời gian → Cost Explorer.	Right-sizing => ML EC2 | ASG | EBS | Lambda | ECS Fargate | RDS | license Dùng metric CloudWatch (thêm RAM nếu có agent) Tiết kiệm tới ~25% Keyword: 'right-size', 'over-provisioned'
14	**AWS Well-Architected Tool**	Tự đánh giá workload theo AWS Well-Architected Framework (6 pillar) và nhận khuyến nghị.	Chọn khi: review kiến trúc định kỳ, xác định rủi ro (high-risk issues), lập kế hoạch cải thiện. Phân biệt: kiểm tra tự động cấu hình account → Trusted Advisor / Config.	6 pillars => Operational Excellence | Security | Reliability | Performance Efficiency | Cost Optimization | Sustainability Questionnaire => high/medium risk Lenses => Serverless, SaaS, ML... Miễn phí
15	**AWS License Manager**	Quản lý license phần mềm (Microsoft, Oracle, SAP...) trên AWS và on-prem.	Chọn khi: cần theo dõi, giới hạn số license đang dùng để tránh vi phạm điều khoản; đi kèm Dedicated Hosts cho BYOL. Phân biệt: chạy phần mềm license theo socket → Dedicated Hosts (License Manager theo dõi).	Theo dõi license => vCPU, core, socket, instance Hard limit => chặn launch khi vượt license Tích hợp Dedicated Hosts => host resource groups Cross-account qua Organizations
16	**Amazon Managed Grafana / Managed Prometheus**	Grafana và Prometheus managed để giám sát, dashboard (đặc biệt cho container/Kubernetes).	Chọn khi: team đang dùng Prometheus/Grafana open-source (thường với EKS) và muốn managed, không tự vận hành. Phân biệt: giám sát AWS-native → CloudWatch; BI → QuickSight.	Managed Prometheus => metric container => PromQL Managed Grafana => dashboard nhiều nguồn (CloudWatch, Prometheus, X-Ray...) Keyword: 'Prometheus', 'Grafana', 'open-source monitoring'

STT	Tên service	Dùng để làm gì	Dùng trong scenario nào	Note
17	**Bảng chọn nhanh Management & Governance**	Tóm tắt keyword đề → đáp án.	'CPU, latency, scale', 'cảnh báo ngưỡng' → CloudWatch Metrics + Alarm 'RAM, disk usage EC2' → CloudWatch Agent 'đếm lỗi trong log' → Metric Filter | 'stream log real-time' → Subscription Filter 'ai đã làm gì, API call, audit' → CloudTrail 'tài nguyên có tuân thủ?', 'lịch sử cấu hình' → Config 'IaC', 'tái tạo môi trường', 'nhiều account/Region' → CloudFormation (StackSets) 'truy cập EC2 không port 22', 'patch hàng loạt' → Systems Manager 'gợi ý best practice, service limit' → Trusted Advisor | 'right-size' → Compute Optimizer 'landing zone multi-account' → Control Tower | 'sản phẩm đã duyệt, self-service' → Service Catalog 'sự cố AWS ảnh hưởng resource' → Health Dashboard	CloudWatch => hiệu năng | CloudTrail => ai làm gì | Config => cấu hình gì CloudTrail Event history 90 ngày => lâu hơn => Trail sang S3 Config phát hiện, KHÔNG ngăn => ngăn trước => SCP EC2 RAM => cần CloudWatch Agent Session Manager => thay bastion host

STT	Tên service	Dùng để làm gì	Dùng trong scenario nào	Note
1	**AWS Cost Explorer**	Xem, phân tích chi phí và mức sử dụng theo thời gian bằng biểu đồ, dự báo chi phí tương lai.	Chọn khi: phân tích chi phí theo service/account/tag/Region trong quá khứ, dự báo chi phí 12 tháng tới, xem khuyến nghị mua RI/Savings Plans, xem tỷ lệ sử dụng (utilization) và độ phủ (coverage) của RI/SP. Phân biệt: đặt ngưỡng và cảnh báo khi vượt → Budgets; dữ liệu chi tiết nhất từng dòng để phân tích bằng Athena → Cost and Usage Report; phát hiện chi tiêu bất thường tự động → Cost Anomaly Detection.	Lịch sử tới 13 tháng (tới 38 tháng ở mức tháng nếu bật) Forecast => dự báo tới 12 tháng Group by => service | account | Region | tag | usage type Granularity => monthly | daily | hourly (tính phí) RI / Savings Plans recommendations RI/SP utilization + coverage reports Rightsizing recommendations EC2 Keyword: 'visualize', 'analyze cost trends', 'forecast'
2	**AWS Budgets**	Đặt ngân sách chi phí/mức dùng và gửi cảnh báo (hoặc hành động tự động) khi vượt hoặc dự báo vượt.	Chọn khi: cần cảnh báo qua email/SNS khi chi phí thực tế hoặc dự báo vượt ngưỡng; theo dõi mức dùng RI/SP; tự động áp IAM policy/SCP hoặc dừng EC2/RDS khi vượt ngân sách (Budget Actions). Phân biệt: chỉ xem/phân tích → Cost Explorer; cảnh báo theo metric billing đơn giản → CloudWatch Billing Alarm (us-east-1).	Loại => Cost | Usage | RI utilization/coverage | Savings Plans utilization/coverage Alert => actual hoặc forecasted Thông báo => Email | SNS | Chatbot Budget Actions => áp IAM policy | SCP | stop EC2/RDS Lọc theo service, account, tag, Region 2 budget đầu miễn phí Keyword: 'alert when exceed', 'forecasted', 'prevent overspending'
3	**AWS Cost and Usage Report (CUR) / Data Exports**	Báo cáo chi phí và mức sử dụng chi tiết nhất (từng giờ, từng resource) xuất ra S3.	Chọn khi: cần dữ liệu chi phí chi tiết nhất để phân tích tùy biến bằng Athena, Redshift, QuickSight; chargeback/showback chi phí cho từng team theo tag. Phân biệt: xem biểu đồ nhanh → Cost Explorer.	Chi tiết nhất => hourly / daily => resource ID Lưu => S3 => tích hợp Athena | Redshift | QuickSight Bao gồm cost allocation tags, RI/SP Tên mới => Data Exports (CUR 2.0) Keyword: 'most granular', 'detailed billing data', 'analyze with Athena'
4	**Cost Allocation Tags**	Gắn tag lên resource để phân bổ và theo dõi chi phí theo project, team, môi trường.	Chọn khi: cần biết mỗi phòng ban/project tiêu bao nhiêu tiền, chargeback chi phí, lọc theo tag trong Cost Explorer/Budgets/CUR. Lưu ý: ép mọi resource phải có tag → Tag Policies (Organizations) + Config rule required-tags; SCP chặn tạo resource thiếu tag.	AWS-generated tags (aws:createdBy) | User-defined tags Phải KÍCH HOẠT trong Billing console mới hiện trong báo cáo Chỉ áp dụng cho chi phí từ khi kích hoạt (không hồi tố) Tag Policies => chuẩn hóa tag toàn org Cost Categories => gom chi phí theo rule (team, business unit)
5	**AWS Cost Anomaly Detection**	Dùng ML phát hiện chi tiêu bất thường và gửi cảnh báo kèm phân tích nguyên nhân.	Chọn khi: muốn tự động phát hiện chi phí tăng bất thường (VD: ai đó bật nhầm instance GPU lớn) mà không cần đặt ngưỡng cố định. Phân biệt: ngưỡng cố định do mình đặt → Budgets.	ML => tự học pattern chi tiêu Monitor theo service | account | cost category | tag Root cause analysis Alert => Email | SNS (tổng hợp ngày/tuần hoặc ngay lập tức) Miễn phí
6	**AWS Pricing Calculator**	Ước tính chi phí kiến trúc AWS trước khi triển khai.	Chọn khi: lập dự toán chi phí cho kiến trúc mới, so sánh phương án, chuẩn bị báo giá trước khi migrate. Phân biệt: chi phí thực tế đã phát sinh → Cost Explorer.	Ước tính TRƯỚC khi triển khai Miễn phí, web-based Export CSV/PDF, share link

STT	Tên service	Dùng để làm gì	Dùng trong scenario nào	Note
7	**Savings Plans & Reserved Instances (nhắc lại)**	Mô hình cam kết để giảm chi phí compute/DB (chi tiết EC2 ở sheet Compute).	Compute Savings Plans: linh hoạt nhất cho EC2 + Fargate + Lambda. EC2 Instance Savings Plans: cố định family + Region, giảm nhiều hơn. Reserved Instances: EC2, RDS, Aurora, ElastiCache, Redshift, OpenSearch, DynamoDB (reserved capacity). Phân biệt: workload ngắn, không đoán trước → On-Demand; chịu được gián đoạn → Spot.	Compute SP => ~66% => EC2 + Fargate + Lambda EC2 Instance SP => ~72% RI cho DB => RDS, Aurora, ElastiCache, Redshift, OpenSearch SageMaker Savings Plans => ML Chia sẻ discount => consolidated billing (Organizations) Theo dõi => Cost Explorer utilization/coverage + Budgets
8	**Data Transfer Cost (nguyên tắc)**	Các quy tắc tính phí truyền dữ liệu hay xuất hiện trong câu hỏi tối ưu chi phí.	Dùng để chọn kiến trúc rẻ nhất khi đề hỏi 'minimize data transfer cost'. VD: EC2 private truy cập S3 qua NAT GW → tốn phí NAT xử lý dữ liệu → đổi sang Gateway Endpoint (miễn phí). VD: user toàn cầu tải nội dung từ S3 → dùng CloudFront (phí egress rẻ hơn, giảm request về origin).	Data IN vào AWS => miễn phí Data OUT ra Internet => tính phí Cùng AZ, dùng private IP => miễn phí Khác AZ => tính phí (mỗi chiều) | dùng public IP/EIP => đắt hơn Khác Region => tính phí S3 => CloudFront => miễn phí | CloudFront => user => rẻ hơn S3 trực tiếp NAT GW => phí giờ + phí GB xử lý => S3/DynamoDB dùng Gateway Endpoint Direct Connect => phí data out rẻ hơn Internet RDS Read Replica cùng Region => miễn phí replication | cross-Region => tính phí
9	**Các pattern tối ưu chi phí hay ra đề**	Tổng hợp các lựa chọn 'cost-effective' theo từng nhóm dịch vụ.	Compute: Spot cho batch/stateless; Savings Plans/RI cho tải ổn định; Lambda/Fargate cho tải không đều; tắt EC2 dev/test ngoài giờ (Instance Scheduler / EventBridge + Lambda); right-size với Compute Optimizer. Storage: S3 Lifecycle sang IA/Glacier; Intelligent-Tiering khi không biết pattern; gp2 → gp3; xóa EBS/snapshot/EIP không dùng. Database: Aurora Serverless v2 / DynamoDB On-Demand cho tải biến động; RI cho DB chạy 24/7; ElastiCache giảm tải đọc thay vì scale DB lớn. Network: Gateway Endpoint thay NAT cho S3/DynamoDB; CloudFront cho nội dung toàn cầu; giữ traffic trong cùng AZ khi có thể. Analytics: Athena + Parquet + partition; Redshift pause/serverless.	Stateless + chịu gián đoạn => Spot Ổn định 1–3 năm => SP/RI Không biết pattern S3 => Intelligent-Tiering gp3 rẻ hơn gp2 ~20% EIP không gắn instance => vẫn tính phí (mọi IPv4 public đều tính phí) S3/DynamoDB từ private subnet => Gateway Endpoint

STT	Tên service	Dùng để làm gì	Dùng trong scenario nào	Note
10	**Bảng chọn nhanh Cost Management**	Tóm tắt keyword đề → đáp án.	'xem, phân tích, dự báo chi phí' → Cost Explorer 'cảnh báo khi vượt / dự báo vượt ngân sách' → Budgets 'tự động chặn/dừng khi vượt ngân sách' → Budget Actions 'dữ liệu chi phí chi tiết nhất, query Athena' → CUR / Data Exports 'chi phí theo team/project' → Cost Allocation Tags (nhớ activate) 'phát hiện chi tiêu bất thường' → Cost Anomaly Detection 'ước tính trước khi triển khai' → Pricing Calculator 'giảm giá linh hoạt EC2 + Fargate + Lambda' → Compute Savings Plans '1 hóa đơn nhiều account, chia sẻ discount' → Organizations consolidated billing	Cost Explorer => xem | Budgets => cảnh báo | CUR => chi tiết nhất Billing alarm CloudWatch => us-east-1 Tag phải activate mới vào báo cáo Data in miễn phí | out tính phí | khác AZ tính phí

STT	Tên service	Dùng để làm gì	Dùng trong scenario nào	Note
1	**Amazon SageMaker AI**	Nền tảng ML fully managed để xây dựng, huấn luyện, triển khai model ML của riêng mình.	Chọn khi: data scientist cần tự build/train/deploy model tùy chỉnh (custom model), MLOps, có dữ liệu riêng và thuật toán riêng. Phân biệt: bài toán phổ biến đã có API sẵn (nhận diện ảnh, dịch, chuyển giọng nói...) không cần kiến thức ML → dùng dịch vụ AI chuyên biệt (Rekognition, Translate, Transcribe...); dùng foundation model / Generative AI qua API → Bedrock.	Build => Studio, Notebooks | Data Wrangler (chuẩn bị dữ liệu) Train => built-in algorithms | Spot training (Managed Spot => giảm tới 90%) Deploy => Real-time endpoint | Serverless | Asynchronous (payload lớn, xử lý lâu) | Batch Transform Ground Truth => gắn nhãn dữ liệu (có con người) Autopilot / Canvas => AutoML, no-code Model Monitor => phát hiện drift | Clarify => bias + explainability Feature Store | Pipelines (MLOps) | Model Registry Network isolation, VPC, KMS Keyword: 'custom model', 'train', 'data scientists'
2	**Amazon Bedrock**	Truy cập các foundation model (Claude, Llama, Titan/Nova, Mistral...) qua API serverless để xây ứng dụng Generative AI.	Chọn khi: chatbot GenAI, tóm tắt văn bản, sinh nội dung, RAG trên dữ liệu doanh nghiệp, AI agent, không muốn tự train/host model. Phân biệt: train/host model tùy chỉnh → SageMaker; tìm kiếm tài liệu nội bộ bằng câu hỏi tự nhiên (không sinh nội dung) → Kendra. Lưu ý: không có trong danh sách in-scope gốc của SAA-C03, có thể ít gặp.	Serverless => foundation models qua API Knowledge Bases => RAG => vector store (OpenSearch Serverless, Aurora pgvector...) Agents => gọi API/tool Guardrails => lọc nội dung, PII Fine-tuning / continued pre-training => dữ liệu riêng Dữ liệu không dùng để train model nhà cung cấp PrivateLink => truy cập riêng tư
3	**Amazon Rekognition**	Phân tích ảnh và video bằng ML: nhận diện vật thể, khuôn mặt, chữ trong ảnh, nội dung không phù hợp.	Chọn khi: nhận diện/so khớp khuôn mặt (xác thực danh tính), đếm người, gắn tag ảnh, kiểm duyệt nội dung ảnh/video không phù hợp (content moderation), nhận diện người nổi tiếng, theo dõi đường đi trong video. Phân biệt: trích xuất chữ/bảng/form từ tài liệu scan → Textract.	Image + Video Labels | Face detection, comparison, search | Celebrity recognition Content moderation => phát hiện nội dung không phù hợp Text in image (biển số, biển hiệu) PPE detection | Custom Labels (train nhãn riêng) Video từ S3 hoặc Kinesis Video Streams Keyword: 'image', 'video', 'face', 'moderation'
4	**Amazon Textract**	Tự động trích xuất chữ, chữ viết tay, bảng, form (key-value) từ tài liệu scan, PDF, ảnh.	Chọn khi: số hóa hóa đơn, hợp đồng, đơn bảo hiểm, giấy tờ tùy thân, form y tế; cần lấy dữ liệu có cấu trúc (bảng, cặp key-value) chứ không chỉ chữ thô. Phân biệt: nhận diện vật thể/khuôn mặt trong ảnh → Rekognition; phân tích ý nghĩa của văn bản đã có → Comprehend.	OCR nâng cao => text + handwriting + table + form AnalyzeExpense => hóa đơn | AnalyzeID => giấy tờ tùy thân Queries => hỏi trực tiếp giá trị trong tài liệu Pattern => S3 upload => Lambda => Textract => Comprehend => DynamoDB/OpenSearch Keyword: 'extract text/data from scanned documents', 'forms', 'tables'
5	**Amazon Comprehend**	Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP): phân tích cảm xúc, thực thể, chủ đề, ngôn ngữ, PII trong văn bản.	Chọn khi: phân tích review/feedback khách hàng (tích cực/tiêu cực), trích xuất tên người/địa điểm/tổ chức, phân loại văn bản, phát hiện và che PII trong văn bản, nhóm tài liệu theo chủ đề. Phân biệt: văn bản y tế (bệnh, thuốc, PHI) → Comprehend Medical; chuyển giọng nói thành văn bản trước → Transcribe; tìm PII trong S3 bucket ở mức bảo mật → Macie.	NLP => sentiment | entities | key phrases | language | syntax Topic modeling => nhóm tài liệu PII detection + redaction Custom classification | custom entity recognition Comprehend Medical => PHI, bệnh, thuốc => HIPAA Keyword: 'sentiment', 'customer reviews', 'entities', 'NLP'

STT	Tên service	Dùng để làm gì	Dùng trong scenario nào	Note
6	**Amazon Transcribe**	Chuyển giọng nói thành văn bản (speech-to-text) bằng ML.	Chọn khi: tạo phụ đề video, chuyển ghi âm cuộc gọi call center thành văn bản để phân tích, ghi chép cuộc họp, che PII trong bản ghi. Phân biệt: ngược lại văn bản → giọng nói → Polly; dịch ngôn ngữ → Translate.	Speech => Text Batch | Real-time streaming Tự động che PII (redaction) Tự nhận diện ngôn ngữ | nhiều người nói (speaker diarization) Custom vocabulary => thuật ngữ riêng Transcribe Medical | Call Analytics Pattern call center => Transcribe => Comprehend (sentiment)
7	**Amazon Polly**	Chuyển văn bản thành giọng nói tự nhiên (text-to-speech).	Chọn khi: đọc bài báo/nội dung thành audio, giọng nói cho ứng dụng, IVR, hỗ trợ người khiếm thị, e-learning. Phân biệt: giọng nói → văn bản → Transcribe.	Text => Speech Neural TTS => giọng tự nhiên Lexicons => cách phát âm từ riêng (VD viết tắt) SSML => điều khiển ngắt nghỉ, nhấn mạnh, thì thầm Speech Marks => đồng bộ khẩu hình/highlight chữ
8	**Amazon Translate**	Dịch máy bằng neural network giữa nhiều ngôn ngữ.	Chọn khi: dịch nội dung website, tài liệu, chat, review của khách hàng sang nhiều ngôn ngữ, bản địa hóa ứng dụng quy mô lớn. Phân biệt: nhận diện ngôn ngữ/phân tích ý nghĩa → Comprehend.	Neural machine translation Real-time | Batch (tài liệu trên S3) Custom Terminology => giữ đúng tên thương hiệu, thuật ngữ Tự nhận diện ngôn ngữ nguồn
9	**Amazon Lex**	Xây dựng chatbot và voice bot hội thoại (công nghệ của Alexa).	Chọn khi: chatbot đặt lịch, đặt hàng, hỗ trợ khách hàng bằng văn bản hoặc giọng nói; kết hợp Amazon Connect cho call center. Phân biệt: chatbot Generative AI tự do → Bedrock; chỉ cần tìm câu trả lời trong tài liệu → Kendra.	ASR + NLU => hiểu ý định (intent) + slot Tích hợp Lambda => xử lý nghiệp vụ Amazon Connect => contact center trên cloud Keyword: 'chatbot', 'conversational interface'
10	**Amazon Kendra**	Dịch vụ tìm kiếm doanh nghiệp thông minh bằng ML, trả lời câu hỏi ngôn ngữ tự nhiên từ tài liệu.	Chọn khi: nhân viên tìm thông tin trong tài liệu nội bộ (SharePoint, S3, Confluence, wiki, PDF) bằng câu hỏi tự nhiên ('Chính sách nghỉ phép là gì?'); làm retriever cho RAG. Phân biệt: tìm kiếm full-text/log analytics tự quản index → OpenSearch; sinh câu trả lời bằng LLM → Bedrock (có thể dùng Kendra làm nguồn).	Intelligent search => natural language questions Connectors => S3 | SharePoint | Confluence | Salesforce | RDS... Học từ phản hồi người dùng (incremental learning) Keyword: 'enterprise search', 'natural language question', 'documents'
11	**Amazon Personalize**	Tạo hệ thống gợi ý (recommendation) cá nhân hóa real-time bằng ML.	Chọn khi: gợi ý sản phẩm, phim, bài viết theo hành vi người dùng; xếp hạng lại kết quả; marketing cá nhân hóa — không cần chuyên gia ML. Phân biệt: recommendation dựa trên graph quan hệ tự xây → Neptune; model tùy biến hoàn toàn → SageMaker.	Recommendation => cùng công nghệ Amazon.com Dữ liệu => S3 hoặc real-time API Triển khai trong vài ngày, không cần ML expertise Keyword: 'personalized recommendations'

STT	Tên service	Dùng để làm gì	Dùng trong scenario nào	Note
12	**Amazon Forecast**	Dự báo chuỗi thời gian (time-series forecasting) bằng ML.	Chọn khi (đề cũ): dự báo nhu cầu sản phẩm, tồn kho, nhân sự, doanh thu, lưu lượng web từ dữ liệu lịch sử. Phân biệt: lưu trữ dữ liệu time-series → Timestream. Lưu ý: AWS đã ngừng nhận khách hàng mới cho Forecast (từ 2024), khuyến nghị SageMaker Canvas; vẫn có thể gặp trong tài liệu/đề cũ.	Time-series forecasting => chính xác hơn (theo AWS) tới 50% Dữ liệu lịch sử từ S3 Thay thế khuyến nghị => SageMaker Canvas
13	**Amazon Fraud Detector**	Phát hiện gian lận trực tuyến bằng ML (đăng ký tài khoản giả, thanh toán gian lận).	Chọn khi (đề cũ): phát hiện gian lận khi tạo tài khoản, thanh toán online, chiếm đoạt tài khoản mà không cần chuyên gia ML. Phân biệt: phát hiện threat trên hạ tầng AWS → GuardDuty; chặn bot/account takeover ở tầng web → WAF Fraud Control. Lưu ý: dịch vụ này có thể đã ngừng nhận khách hàng mới – nên kiểm tra lại tình trạng hiện tại.	Online fraud => ML model từ dữ liệu lịch sử Real-time prediction qua API Keyword: 'fraudulent payments', 'fake accounts'
14	**Amazon Augmented AI (A2I)**	Thêm bước con người review (human-in-the-loop) cho dự đoán ML có độ tin cậy thấp.	Chọn khi: kết quả Textract/Rekognition/model SageMaker có độ tin cậy thấp cần người kiểm tra lại trước khi dùng (VD tài liệu tài chính quan trọng). Phân biệt: gắn nhãn dữ liệu huấn luyện → SageMaker Ground Truth.	Human review => khi confidence thấp Tích hợp sẵn Textract + Rekognition Workforce => Mechanical Turk | vendor | nhân viên nội bộ
15	**Bảng chọn nhanh Machine Learning**	Tóm tắt keyword đề → đáp án.	'train/deploy custom model' → SageMaker 'Generative AI, foundation model, RAG' → Bedrock 'ảnh/video, khuôn mặt, kiểm duyệt nội dung' → Rekognition 'trích xuất chữ/bảng/form từ tài liệu scan' → Textract 'sentiment, entities, NLP, PII trong văn bản' → Comprehend 'speech → text, phụ đề, call center' → Transcribe | 'text → speech' → Polly 'dịch ngôn ngữ' → Translate | 'chatbot' → Lex 'tìm kiếm tài liệu nội bộ bằng câu hỏi' → Kendra 'gợi ý sản phẩm' → Personalize | 'dự báo nhu cầu' → Forecast 'gian lận thanh toán' → Fraud Detector | 'người review kết quả ML' → A2I	Có API sẵn => dùng AI service | tự build => SageMaker Transcribe (nghe) vs Polly (nói) Textract (đọc tài liệu) vs Rekognition (nhìn ảnh) Comprehend (hiểu văn bản) vs Translate (dịch) Kendra (tìm) vs Lex (hội thoại)

STT	Tên service	Dùng để làm gì	Dùng trong scenario nào	Note
1	**Amazon Elastic Transcoder**	Chuyển đổi định dạng (transcode) file media lưu trên S3 sang định dạng phát được trên điện thoại, máy tính, TV.	Chọn khi (đề SAA-C03): video/audio upload lên S3 cần convert sang nhiều định dạng/độ phân giải (MP4, HLS) cho nhiều loại thiết bị, serverless, trả theo phút. Phân biệt: transcode chuyên nghiệp, nhiều tính năng broadcast → MediaConvert; video streaming real-time từ camera → Kinesis Video Streams. Lưu ý: AWS đã ngừng Elastic Transcoder (11/2025), khuyến nghị MediaConvert; đề cũ vẫn có thể ra đáp án này.	File-based transcoding => S3 input => S3 output Pipeline + Job + Preset (định dạng đầu ra) Serverless => trả theo phút video Thông báo trạng thái job => SNS Pattern => S3 upload => Lambda => Elastic Transcoder => S3 => CloudFront Thay thế => MediaConvert
2	**AWS Elemental MediaConvert**	Dịch vụ transcode video file-based chất lượng broadcast, thay thế Elastic Transcoder.	Chọn khi: chuyển video VOD (video on demand) sang nhiều định dạng/bitrate (HLS, DASH, CMAF) cho adaptive streaming, thêm phụ đề, watermark, DRM. Phân biệt: phát trực tiếp (live) → MediaLive; streaming từ camera/thiết bị cho xử lý ML → Kinesis Video Streams.	File-based => VOD S3 input => S3 output Adaptive bitrate => HLS | DASH | CMAF Phụ đề, watermark, DRM, HDR Job template | Queue (on-demand / reserved) Thay Elastic Transcoder
3	**Amazon Kinesis Video Streams**	Thu nhận, lưu trữ và xử lý luồng video/audio từ hàng triệu thiết bị (camera, drone, điện thoại).	Chọn khi: camera an ninh, smart home, giám sát công nghiệp gửi video về cloud để lưu trữ, phát lại, và phân tích bằng ML (Rekognition Video, SageMaker); WebRTC video 2 chiều. Phân biệt: dữ liệu streaming dạng record (log, clickstream) → Kinesis Data Streams; phát livestream cho khán giả lớn → IVS / MediaLive.	Video từ thiết bị => cloud Producer SDK trên thiết bị Lưu trữ => retention tùy chọn (0 = không lưu) => mã hóa KMS Phát lại => HLS / DASH Phân tích => Rekognition Video | SageMaker WebRTC => video 2 chiều real-time 1 stream / 1 thiết bị Keyword: 'camera', 'video from devices', 'analyze video streams'
4	**Amazon IVS (Interactive Video Service)**	Livestream video tương tác latency thấp (công nghệ của Twitch), fully managed.	Chọn khi: xây nền tảng livestream (game, bán hàng live, sự kiện) cho khán giả lớn với latency thấp (< 5 giây) và tương tác (chat, poll) mà không cần hiểu sâu về video. Phân biệt: live broadcast chuyên nghiệp, kiểm soát chi tiết encoding → MediaLive + MediaPackage.	Managed live streaming => công nghệ Twitch Low latency < 5 giây | Real-time stage < 300 ms Tích hợp chat, timed metadata Tự scale theo số người xem
5	**AWS Elemental MediaLive / MediaPackage**	MediaLive: encode luồng video trực tiếp chuẩn broadcast. MediaPackage: đóng gói và bảo vệ nội dung để phân phối.	Chọn khi: đài truyền hình, sự kiện thể thao cần phát trực tiếp chuyên nghiệp, đa bitrate, chèn quảng cáo, DRM, time-shift (xem lại/tua). Phân biệt: livestream đơn giản cho app → IVS; VOD file-based → MediaConvert.	MediaLive => live encoding => broadcast-grade MediaPackage => đóng gói HLS/DASH => DRM => time-shift Phân phối => CloudFront Pipeline live => MediaLive => MediaPackage => CloudFront => người xem

STT	Tên service	Dùng để làm gì	Dùng trong scenario nào	Note
6	**Kiến trúc video hay ra đề**	Các pattern xử lý/phân phối video thường gặp.	VOD: user upload video → S3 → S3 Event → Lambda → Elastic Transcoder/MediaConvert → S3 output → CloudFront phân phối toàn cầu (Signed URL cho nội dung trả phí). Camera giám sát: thiết bị → Kinesis Video Streams → Rekognition Video (nhận diện người/khuôn mặt) → Kinesis Data Streams → Lambda cảnh báo. Livestream: encoder → IVS (đơn giản) hoặc MediaLive → MediaPackage → CloudFront. Upload video lớn từ xa: S3 Multipart Upload + Transfer Acceleration.	Lưu => S3 | Xử lý => MediaConvert/Elastic Transcoder | Phân phối => CloudFront Nội dung trả phí => CloudFront Signed URL/Cookies Chặn theo quốc gia (bản quyền) => CloudFront Geo Restriction Video từ camera => Kinesis Video Streams
7	**Bảng chọn nhanh Media Services**	Tóm tắt keyword đề → đáp án.	'convert video trên S3 sang nhiều định dạng/thiết bị' → Elastic Transcoder (đề cũ) / MediaConvert 'video từ camera/thiết bị, phân tích ML' → Kinesis Video Streams 'livestream tương tác, latency thấp, đơn giản' → IVS 'phát trực tiếp chuẩn broadcast' → MediaLive + MediaPackage 'phân phối video toàn cầu' → CloudFront	Elastic Transcoder / MediaConvert => file (VOD) MediaLive / IVS => live Kinesis Video Streams => ingest video từ thiết bị Kinesis Video ≠ Kinesis Data Streams (record)

STT	Tên service	Dùng để làm gì	Dùng trong scenario nào	Note
1	**AWS Amplify**	Bộ công cụ + hosting để xây dựng, deploy và host ứng dụng web/mobile full-stack nhanh chóng.	Chọn khi: frontend developer muốn dựng nhanh app web (React, Vue, Angular, Next.js) hoặc mobile (iOS, Android, Flutter, React Native) kèm backend (auth, API, storage) mà không cần chuyên môn hạ tầng; host website tĩnh/SSR có CI/CD từ Git. Phân biệt: chỉ host web tĩnh tự cấu hình → S3 + CloudFront; deploy container/web app backend → App Runner / Elastic Beanstalk.	Amplify Hosting => CI/CD từ Git => CDN (CloudFront) => HTTPS Amplify Gen 2 => backend bằng TypeScript Backend tạo ra => Cognito (auth) | AppSync/API Gateway (API) | DynamoDB | S3 | Lambda SSR => Next.js, Nuxt Preview mỗi pull request Custom domain + Route 53 Keyword: 'frontend developers', 'full-stack web/mobile', 'quickly build'
2	**AWS AppSync**	API GraphQL managed + Pub/Sub real-time cho app web/mobile (chi tiết ở sheet App Integration).	Chọn khi: app mobile/web cần GraphQL, gộp dữ liệu nhiều nguồn trong 1 request, cập nhật real-time, đồng bộ offline. Phân biệt: REST/WebSocket API → API Gateway.	GraphQL => real-time subscriptions Offline sync => Amplify DataStore Data source => DynamoDB | Aurora | Lambda | OpenSearch | HTTP
3	**AWS Device Farm**	Kiểm thử app web và mobile trên thiết bị thật (điện thoại, tablet, trình duyệt) trên cloud.	Chọn khi: cần test app Android/iOS trên nhiều thiết bị thật, nhiều phiên bản OS, nhiều trình duyệt song song; chạy test tự động trong CI/CD; debug tương tác từ xa trên thiết bị. Phân biệt: test tải/hiệu năng backend → không phải Device Farm (dùng Distributed Load Testing / công cụ riêng).	Thiết bị THẬT => không phải emulator Android | iOS | trình duyệt desktop Automated test (Appium, Espresso, XCTest) | Remote access (thủ công) Chạy song song nhiều thiết bị Báo cáo => log, video, screenshot, hiệu năng Keyword: 'test on real devices'
4	**Amazon Location Service**	Thêm bản đồ, tìm địa điểm, định tuyến, geofencing, theo dõi vị trí vào ứng dụng.	Chọn khi: app giao hàng, logistics cần bản đồ, tính tuyến đường, theo dõi tài xế, cảnh báo khi vào/ra vùng (geofence), dữ liệu vị trí bảo mật trong AWS. Phân biệt: định tuyến DNS theo vị trí user → Route 53 Geolocation (không liên quan bản đồ).	Maps | Places | Routes | Geofencing | Trackers Dữ liệu => Esri, HERE, Open Data Geofence event => EventBridge
5	**Amazon Pinpoint / AWS End User Messaging**	Gửi thông điệp marketing/giao dịch đa kênh (email, SMS, push, voice) tới người dùng và phân tích tương tác.	Chọn khi: chiến dịch marketing nhắm theo phân khúc người dùng, gửi push notification/SMS/email cá nhân hóa quy mô lớn, theo dõi tỷ lệ mở/click. Phân biệt: thông báo đơn giản hệ thống → hệ thống (pub/sub) → SNS; gửi email giao dịch → Amazon SES. Lưu ý: AWS đang chuyển tính năng Pinpoint sang End User Messaging / Connect – kiểm tra lại tình trạng mới nhất.	Đa kênh => email | SMS | push | voice | in-app Segments + Campaigns + Journeys Analytics => open rate, click rate SNS => thông báo hệ thống | Pinpoint => marketing tới người dùng SES => gửi/nhận email quy mô lớn
6	**Bảng chọn nhanh Frontend Web & Mobile**	Tóm tắt keyword đề → đáp án.	'frontend dev, dựng nhanh app web/mobile full-stack, CI/CD từ Git' → Amplify 'GraphQL', 'real-time', 'offline sync' → AppSync 'test app trên thiết bị thật' → Device Farm 'bản đồ, tuyến đường, geofence' → Location Service 'chiến dịch marketing email/SMS/push' → Pinpoint 'website tĩnh đơn giản, rẻ' → S3 + CloudFront	Amplify => build + host full-stack AppSync => GraphQL API Device Farm => test thiết bị thật Cognito => đăng nhập user app (sheet Security)

STT	Tên service	Dùng để làm gì	Dùng trong scenario nào	Note
1	**AWS X-Ray**	Distributed tracing: theo dõi request đi qua nhiều service (microservices, Lambda, API Gateway) để tìm bottleneck và lỗi.	Chọn khi: app microservices/serverless chậm hoặc lỗi không biết ở service nào; cần service map, đo latency từng đoạn; debug request xuyên suốt. Phân biệt: metric/log tổng quát → CloudWatch; audit API call AWS → CloudTrail.	Tracing => trace => segment => subsegment Service map => thấy phụ thuộc + lỗi + latency Tích hợp => Lambda (bật Active tracing) | API Gateway | ECS/EKS | EC2 | Beanstalk | SNS/SQS EC2/ECS => cần X-Ray daemon / ADOT collector + IAM quyền ghi Sampling rules => giảm chi phí Annotations => index để lọc trace Dùng chung với CloudWatch (Application Signals, ServiceLens) Keyword: 'trace requests across microservices', 'bottleneck'
2	**AWS CodePipeline**	Dịch vụ CI/CD điều phối các giai đoạn source → build → test → deploy tự động.	Chọn khi: tự động hóa phát hành phần mềm mỗi khi có commit, có bước duyệt thủ công, deploy nhiều môi trường/account. Phân biệt: chỉ build/test → CodeBuild; chỉ deploy → CodeDeploy; CodePipeline là 'nhạc trưởng' ghép chúng lại.	Orchestrator CI/CD => Stage => Action Source => GitHub | Bitbucket | GitLab | S3 | ECR | CodeCommit Build => CodeBuild | Jenkins Deploy => CodeDeploy | ECS | Beanstalk | CloudFormation | S3 Manual approval action => SNS thông báo Artifacts => lưu S3 Cross-account / cross-Region deploy Event => EventBridge
3	**AWS CodeBuild**	Dịch vụ build managed: biên dịch code, chạy test, tạo artifact/container image.	Chọn khi: cần build server serverless thay Jenkins, trả theo phút build, scale tự động, build Docker image đẩy lên ECR. Phân biệt: triển khai lên server → CodeDeploy; điều phối pipeline → CodePipeline.	Serverless build => trả theo phút buildspec.yml => ở root repo Output => artifact S3 | image ECR Cache => S3 / local => build nhanh hơn Chạy trong VPC => truy cập RDS/resource private Secret => Parameter Store / Secrets Manager Log => CloudWatch Logs | S3
4	**AWS CodeDeploy**	Tự động triển khai ứng dụng lên EC2, server on-prem, Lambda, ECS.	Chọn khi: deploy phiên bản mới lên hàng loạt EC2/on-prem; deploy Lambda/ECS kiểu canary/linear/blue-green với rollback tự động khi CloudWatch Alarm báo lỗi. Phân biệt: deploy app web không muốn quản hạ tầng → Elastic Beanstalk; dựng hạ tầng → CloudFormation.	Target => EC2 | on-prem | Lambda | ECS EC2/on-prem => cần CodeDeploy Agent appspec.yml => định nghĩa deploy + hooks EC2 => In-place | Blue/Green (với ASG + ELB) EC2 config => AllAtOnce | HalfAtATime | OneAtATime Lambda/ECS => Canary (VD 10% 5 phút) | Linear (10% mỗi phút) | AllAtOnce Lambda => qua alias + traffic shifting Rollback tự động => khi deploy fail hoặc CloudWatch Alarm
5	**AWS CodeCommit**	Git repository private managed trên AWS.	Chọn khi (đề cũ): cần Git repo private trong AWS, phân quyền bằng IAM. Lưu ý: AWS đã ngừng cho khách hàng mới dùng CodeCommit (07/2024), khuyến nghị GitHub/GitLab; đề SAA vẫn có thể nhắc.	Git private => IAM Mã hóa KMS Trigger => SNS | Lambda | EventBridge Ngừng cho khách hàng mới từ 07/2024
6	**AWS CodeArtifact**	Kho lưu trữ package phần mềm managed (npm, pip, Maven, NuGet...).	Chọn khi: tổ chức muốn lưu và chia sẻ package nội bộ, proxy/cache package từ repo public (npmjs, PyPI) cho build trong private subnet. Phân biệt: lưu container image → ECR.	Package => npm | PyPI | Maven | Gradle | NuGet | Cargo... Upstream => proxy repo public Truy cập riêng => VPC Endpoint Quyền => IAM + resource policy

STT	Tên service	Dùng để làm gì	Dùng trong scenario nào	Note
7	**AWS CloudShell**	Terminal chạy trên trình duyệt trong AWS Console, đã đăng nhập sẵn và cài sẵn AWS CLI.	Chọn khi: chạy nhanh lệnh AWS CLI/script từ console, không cần cài CLI và cấu hình credential trên máy. Phân biệt: IDE trên cloud → Cloud9 (đã ngừng cho khách mới); truy cập shell EC2 → SSM Session Manager.	Browser shell => credential của user đang login console Cài sẵn => AWS CLI, Python, Node, Git... 1 GB storage bền vững / Region (home directory) Miễn phí Có thể chạy trong VPC
8	**AWS Cloud9**	IDE trên trình duyệt chạy trên EC2.	Chọn khi (đề cũ): team cần IDE trên cloud, cùng sửa code (pair programming) qua trình duyệt. Lưu ý: AWS đã ngừng cho khách hàng mới dùng Cloud9 (07/2024).	Cloud IDE => chạy trên EC2 Pair programming real-time Ngừng cho khách hàng mới từ 07/2024
9	**AWS CDK & AWS SAM**	CDK: viết hạ tầng bằng ngôn ngữ lập trình. SAM: framework đơn giản hóa việc định nghĩa và deploy app serverless.	CDK: developer muốn định nghĩa hạ tầng bằng TypeScript/Python/Java/C#/Go, tái sử dụng construct. SAM: dựng nhanh app serverless (Lambda, API Gateway, DynamoDB, Step Functions), test Lambda local. Cả hai đều sinh ra CloudFormation.	CDK => code => cdk synth => CloudFormation template Construct => L1 | L2 | L3 (pattern) SAM => template.yaml => Transform: AWS::Serverless SAM CLI => sam build | sam local invoke | sam deploy SAM + CodeDeploy => deploy Lambda an toàn (canary)
10	**Bảng chọn nhanh Developer Tools**	Tóm tắt keyword đề → đáp án.	'trace request qua microservices', 'bottleneck' → X-Ray 'CI/CD pipeline tự động' → CodePipeline 'build, test, tạo image' → CodeBuild 'deploy EC2/on-prem/Lambda, canary, rollback' → CodeDeploy 'package npm/pip nội bộ' → CodeArtifact | 'container image' → ECR 'chạy CLI trên console không cài gì' → CloudShell 'IaC bằng ngôn ngữ lập trình' → CDK | 'IaC cho serverless' → SAM	Pipeline = Source => Build => Deploy buildspec.yml => CodeBuild | appspec.yml => CodeDeploy CDK / SAM => CloudFormation bên dưới CodeCommit, Cloud9 => ngừng cho khách mới

STT	Tên service	Dùng để làm gì	Dùng trong scenario nào	Note
1	**Serverless là gì (trong đề SAA)**	Nhóm chéo: các dịch vụ không cần quản lý server, tự scale, trả theo dùng, HA sẵn.	Chọn hướng serverless khi đề có keyword: 'least operational overhead', 'no server management', 'scale automatically', 'pay only for what you use', tải không đều/đột biến. KHÔNG chọn khi: workload chạy liên tục tải cao ổn định (có thể đắt hơn EC2 + RI), cần OS/GPU, job > 15 phút (Lambda).	Không quản server => AWS lo patch, HA, scale Trả theo request / thời gian / dữ liệu Scale về 0 (nhiều dịch vụ) Keyword => 'least operational overhead'
2	**AWS Lambda**	Compute serverless theo event (chi tiết ở sheet Compute).	Chọn khi: xử lý event ngắn < 15 phút (S3 upload, API, SQS, DynamoDB Streams, cron EventBridge). Phân biệt: > 15 phút hoặc cần container dài → Fargate.	Timeout 15 phút | RAM tới 10 GB | /tmp 10 GB Concurrency 1.000/Region mặc định Cold start => Provisioned Concurrency / SnapStart Lambda + RDS => RDS Proxy Function URL => HTTPS endpoint đơn giản
3	**AWS Fargate**	Container serverless cho ECS/EKS (chi tiết ở sheet Containers).	Chọn khi: chạy container không quản EC2, job dài hơn giới hạn Lambda. Phân biệt: event ngắn không container → Lambda.	Không GPU | không DaemonSet Fargate Spot => rẻ ~70% Storage chia sẻ => EFS
4	**Amazon API Gateway**	Cửa ngõ API serverless (chi tiết ở sheet Networking).	Chọn khi: REST/HTTP/WebSocket API phía trước Lambda, cần auth, throttling, cache.	Timeout 29s Throttle 10.000 req/s mặc định => 429 REST (đủ tính năng) | HTTP (rẻ, nhanh) | WebSocket
5	**Amazon DynamoDB / Aurora Serverless v2**	Database serverless (chi tiết ở sheet Database).	DynamoDB: NoSQL key-value, ms latency, On-Demand cho tải không đoán được. Aurora Serverless v2: cần SQL quan hệ, tải biến động.	DynamoDB On-Demand => unpredictable traffic DynamoDB + DAX => microsecond Aurora Serverless v2 => ACU => scale theo giây
6	**Amazon S3**	Object storage serverless (chi tiết ở sheet Storage).	Chọn khi: lưu file, static website (front-end SPA) + CloudFront, kích hoạt Lambda qua S3 Event.	S3 Event => Lambda | SQS | SNS | EventBridge Static website + CloudFront (OAC) => HTTPS
7	**SQS / SNS / EventBridge / Step Functions**	Messaging & orchestration serverless (chi tiết ở sheet App Integration).	SQS: buffer, decouple. SNS: fan-out/notify. EventBridge: định tuyến event, cron. Step Functions: workflow nhiều bước.	SQS => Lambda Event Source Mapping SNS + SQS => fan-out EventBridge Scheduler => cron serverless Step Functions Standard 1 năm | Express 5 phút
8	**Cognito / AppSync / Amplify**	Auth, GraphQL API và frontend cho app serverless.	Cognito: đăng nhập user app. AppSync: GraphQL. Amplify: dựng + host full-stack nhanh.	Cognito User Pool => JWT => API Gateway authorizer Identity Pool => AWS credential tạm AppSync => GraphQL real-time
9	**Athena / Data Firehose / Glue**	Analytics serverless (chi tiết ở sheet Analytics).	Athena: SQL trên S3. Firehose: nạp stream vào S3/Redshift/OpenSearch. Glue: ETL serverless.	Athena => trả theo TB quét => Parquet + partition Firehose => near real-time => không replay Glue => Crawler + Data Catalog

STT	Tên service	Dùng để làm gì	Dùng trong scenario nào	Note
10	**Kiến trúc serverless hay ra đề**	Các pattern serverless kinh điển.	Web app serverless: S3 (static) + CloudFront → API Gateway → Lambda → DynamoDB; Cognito xác thực. Xử lý file: S3 upload → S3 Event → Lambda (resize ảnh, Textract, transcode) → S3/DynamoDB. Decouple tải đột biến: API Gateway → SQS → Lambda → DB (tránh quá tải DB). Fan-out đơn hàng: API → SNS → nhiều SQS → nhiều Lambda xử lý độc lập. Job theo lịch: EventBridge Scheduler (cron) → Lambda. Workflow nhiều bước: Step Functions điều phối nhiều Lambda + retry + human approval. Streaming: Kinesis Data Streams → Lambda → DynamoDB; hoặc Firehose → S3 → Athena.	Static + API + Lambda + DynamoDB => 3-tier serverless Spike ghi vào DB => đặt SQS ở giữa Nhiều Lambda mở connection RDS => RDS Proxy Cron => EventBridge Scheduler Gửi email chào mừng khi user mới => DynamoDB Streams => Lambda => SES
11	**Giới hạn serverless cần nhớ**	Các con số hay xuất hiện trong đáp án.	Dùng để loại đáp án khi đề cho thời gian xử lý, kích thước payload, số request.	Lambda => 15 phút | 10 GB RAM | payload sync 6 MB | 1.000 concurrency API Gateway => 29s timeout | 10 MB payload | 10.000 req/s SQS => 256 KB message | 14 ngày retention | Visibility max 12h SNS => 256 KB message DynamoDB => item 400 KB Step Functions => Standard 1 năm | Express 5 phút Kinesis => record 1 MB | retention 24h–365 ngày
12	**Bảng chọn nhanh Serverless**	Tóm tắt keyword đề → đáp án.	'compute theo event < 15 phút' → Lambda | 'container không quản server' → Fargate 'API serverless' → API Gateway | 'GraphQL' → AppSync 'NoSQL serverless' → DynamoDB | 'SQL tải biến động' → Aurora Serverless v2 'buffer tải đột biến' → SQS | 'fan-out' → SNS + SQS | 'cron' → EventBridge Scheduler 'workflow nhiều bước' → Step Functions 'đăng nhập user app' → Cognito 'SQL trên S3' → Athena | 'stream vào S3' → Firehose | 'ETL' → Glue 'IaC serverless' → SAM	Serverless => 'least operational overhead' Lambda > 15 phút => Fargate / Batch / Step Functions chia nhỏ Lambda + RDS => RDS Proxy Spike => SQS ở giữa